

Buku Referensi

METODOLOGI PENELITIAN DALAM KEPERAWATAN

Desain Studi, Analisis Data, dan Pelaporan Ilmiah Berbasis Bukti

Bernadetta Germia Aridamayanti • Novia Faizatiwahida
Maesaroh • Nur Eni Lestari



BUKU REFERENSI:
METODOLOGI PENELITIAN DALAM
KEPERAWATAN: DESAIN STUDI, ANALISIS
DATA, DAN PELAPORAN ILMIAH BERBASIS
BUKTI

Penulis:

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Novia Faizatiwahida, S.Kep., Ns., M.N.Sc.

Ns. Maesaroh, S.Kep., M.Kep

Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An



**Optimal
Untuk
Negeri**

**Buku Referensi: Metodologi Penelitian dalam Keperawatan:
Desain Studi, Analisis Data, dan Pelaporan Ilmiah Berbasis Bukti**

Penulis:

Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep.

Novia Faizatiwahida, S.Kep., Ns., M.N.Sc.

Ns. Maesaroh, S.Kep., M.Kep

Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7756-10-7

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi *Metodologi Penelitian dalam Keperawatan: Desain Studi, Analisis Data, dan Pelaporan Ilmiah Berbasis Bukti* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu upaya untuk mendukung pengembangan ilmu keperawatan melalui penguatan kemampuan penelitian yang sistematis, ilmiah, dan berbasis bukti.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik keperawatan menuntut tenaga kesehatan, khususnya perawat, untuk mampu memahami, melaksanakan, serta mengembangkan penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan klinis maupun akademik. Penelitian dalam keperawatan tidak hanya menjadi bagian dari tuntutan akademik, tetapi juga merupakan sarana penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, dan pengembangan praktik keperawatan profesional.

Buku ini disusun secara komprehensif dengan membahas berbagai tahapan penting dalam metodologi penelitian keperawatan. Pembahasan diawali dengan tinjauan pustaka dan penyusunan proposal penelitian yang mencakup strategi penelusuran literatur, sintesis sumber ilmiah, identifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), serta alur penulisan proposal yang sistematis. Selanjutnya, buku ini menguraikan desain penelitian kuantitatif dan operasionalisasi variabel sebagai dasar dalam penyusunan kerangka penelitian yang valid dan terukur.

Selain itu, buku ini juga membahas populasi, teknik sampling, serta pengembangan instrumen penelitian, termasuk aspek ukuran sampel, validitas dan reliabilitas instrumen, pengendalian bias, serta kontrol kualitas data. Pada bagian akhir, pembaca akan mendapatkan pemahaman mengenai analisis data dan pelaporan ilmiah, mulai dari statistik deskriptif dan inferensial, analisis tematik, interpretasi hasil penelitian, hingga teknik penulisan artikel ilmiah, skripsi, dan strategi diseminasi hasil penelitian.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, dosen, peneliti, maupun praktisi kesehatan dalam memahami dan menerapkan metodologi penelitian secara tepat dan bertanggung jawab. Kehadiran buku ini diharapkan pula mampu mendorong lahirnya penelitian-penelitian keperawatan yang berkualitas, inovatif, dan berkontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu serta peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi positif dalam pengembangan pendidikan dan praktik keperawatan berbasis bukti.

Mei 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENYUSUNAN PROPOSAL (STRATEGI PENELUSURAN, SINTESIS SUMBER, GAP PENELITIAN, DAN ALUR PENULISAN PROPOSAL)

A. Pendahuluan	1
B. Hakikat dan Fungsi Tinjauan Pustaka dalam Penelitian Keperawatan	2
C. Strategi Penelusuran Literatur Ilmiah	3
D. Kriteria Seleksi dan Evaluasi Kualitas Sumber Literatur	4
E. Sintesis Literatur dan Pengembangan Kerangka Konseptual.....	6
F. Identifikasi Research Gap dalam Penelitian Keperawatan	8
G. Penyusunan Argumentasi Ilmiah dan Rumusan Masalah Penelitian	11
H. Struktur dan Alur Penulisan Proposal Penelitian Keperawatan.....	13
I. Penutup.....	15
Referensi.....	17
Glosarium.....	19

BAB 2 DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF DAN OPERASIONALISASI VARIABEL

A. Pendahuluan.....	20
B. Desain Penelitian Kuantitatif	21
C. Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian Kuantitatif.....	33
D. Operasional Variabel	34
E. Penutup.....	43
Referensi.....	46
Glosarium.....	48

BAB 3 POPULASI, SAMPLING, DAN INSTRUMEN (TEKNIK SAMPLING, UKURAN SAMPEL, VALIDITAS-RELIABILITAS, BIAS, DAN KONTROL KUALITAS DATA)

A. Pendahuluan.....	50
B. Populasi.....	51
C. Sampel.....	52
D. Teknik Sampling	61
E. Instrumen Penelitian.....	67

F. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS	75
G. Bias dan Kontrol Kualitas Data.....	80
Referensi.....	82
Glosarium.....	83

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PELAPORAN ILMIAH (STATISTIK DESKRIPTIF-INFERENSIAL, ANALISIS TEMATIK, INTERPRETASI HASIL, PENULISAN ARTIKEL/SKRIPSI, DAN DISEMINASI..... 87

A. Pendahuluan	87
B. Statistik Deskriptif dan Inferensial	88
C. Analisis Tematik.....	92
D. Interpretasi Hasil	96
E. Penulisan Artikel Ilmiah dan Skripsi.....	100
F. Sitasi dan Manajemen Referensi	104
G. Diseminasi Hasil Penelitian	109
H. Penutup.....	112
Referensi.....	114
Glosarium.....	115

PROFIL PENULIS..... 117

BAB 1

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENYUSUNAN PROPOSAL (STRATEGI PENELUSURAN, SINTESIS SUMBER, GAP PENELITIAN, DAN ALUR PENULISAN PROPOSAL)

A. Pendahuluan

Kegiatan penelitian ilmiah dalam bidang keperawatan menuntut adanya proses perencanaan yang sistematis, logis, dan berbasis bukti agar hasil penelitian mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik pelayanan kesehatan. Tinjauan pustaka menjadi salah satu komponen penting dalam proses tersebut karena berfungsi sebagai landasan konseptual dan empiris dalam merumuskan masalah penelitian, menyusun kerangka konseptual, serta menentukan arah penelitian yang akan dilakukan. Proses penelusuran literatur ilmiah memungkinkan peneliti memahami perkembangan pengetahuan terkini, mengidentifikasi temuan penelitian sebelumnya, serta menilai kekuatan dan keterbatasan berbagai studi yang telah dipublikasikan. Pemanfaatan sumber literatur yang kredibel dan mutakhir akan membantu peneliti membangun dasar argumentasi ilmiah yang kuat sehingga penelitian yang dirancang memiliki relevansi akademis dan praktis dalam pengembangan praktik keperawatan berbasis *evidence-based practice*.

Penyusunan tinjauan pustaka tidak hanya berorientasi pada pengumpulan referensi ilmiah, tetapi juga mencakup proses analisis kritis terhadap berbagai teori, konsep, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Analisis tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola perkembangan ilmu pengetahuan, pendekatan metodologis yang dominan, serta kesenjangan pengetahuan yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Proses sintesis literatur berperan dalam mengintegrasikan berbagai temuan penelitian sehingga terbentuk pemahaman yang komprehensif mengenai suatu topik penelitian. Kegiatan ini dalam literatur metodologi dikenal sebagai *literature synthesis*, yaitu proses integratif yang bertujuan menghubungkan berbagai hasil penelitian untuk membangun landasan teoritis yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan.

Penyusunan proposal penelitian merupakan tahap lanjutan dari proses analisis literatur yang bertujuan merancang penelitian secara sistematis sebelum penelitian dilaksanakan. Proposal penelitian berfungsi sebagai dokumen akademik yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta

metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kejelasan alur penyusunan proposal sangat menentukan kualitas rancangan penelitian karena setiap bagian dalam proposal harus memiliki keterkaitan logis dan didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. Pemahaman yang baik mengenai strategi penelusuran literatur, proses sintesis sumber ilmiah, identifikasi *research gap*, serta penyusunan argumentasi ilmiah akan membantu peneliti menghasilkan proposal penelitian yang sistematis, komprehensif, dan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu keperawatan.

B. Hakikat dan Fungsi Tinjauan Pustaka dalam Penelitian Keperawatan

Tinjauan pustaka merupakan bagian fundamental dalam proses penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan konseptual dan empiris bagi suatu studi. Tinjauan pustaka dapat dipahami sebagai proses sistematis dalam mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Aktivitas ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, melainkan juga pada analisis kritis terhadap teori, konsep, serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian keperawatan, tinjauan pustaka memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman peneliti terhadap berbagai pendekatan ilmiah yang telah digunakan untuk menjelaskan masalah kesehatan, praktik keperawatan, serta intervensi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Kehadiran tinjauan pustaka memungkinkan peneliti membangun kerangka pemikiran yang sistematis dan berbasis bukti melalui integrasi berbagai temuan penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan mutakhir (Shaw et al., 2025).

Peran tinjauan pustaka dalam penelitian keperawatan tidak hanya terbatas pada penyajian ringkasan hasil penelitian terdahulu, melainkan juga mencakup proses analisis mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Peneliti dapat memahami arah perkembangan penelitian melalui identifikasi pola temuan, pendekatan metodologis yang dominan, serta berbagai konsep teoritis yang digunakan dalam studi sebelumnya. Pemahaman terhadap perkembangan ilmu ini memungkinkan peneliti untuk menempatkan penelitian yang dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Selain itu, tinjauan pustaka juga berfungsi untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian yang tidak memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu keperawatan. Analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur membantu peneliti menemukan aspek-aspek yang belum banyak diteliti atau memerlukan pengujian lebih lanjut melalui pendekatan yang berbeda. Proses tersebut sering kali berkaitan dengan konsep

state of the art, yaitu gambaran terkini mengenai perkembangan pengetahuan dan temuan ilmiah dalam suatu bidang kajian tertentu (McDonald et al., 2025).

Fungsi lain yang tidak kalah penting dari tinjauan pustaka adalah memperkuat argumentasi ilmiah dalam proses perumusan masalah penelitian. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur memberikan dasar rasional yang kuat bagi peneliti untuk menjelaskan urgensi suatu penelitian. Argumentasi ilmiah yang dibangun melalui tinjauan pustaka menunjukkan bahwa masalah penelitian yang diajukan memiliki relevansi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu keperawatan. Peneliti dapat mengaitkan temuan penelitian terdahulu dengan fenomena yang terjadi di lapangan sehingga terbentuk hubungan logis antara teori, hasil penelitian sebelumnya, dan masalah yang akan diteliti. Proses tersebut juga membantu peneliti dalam merumuskan tujuan penelitian, mengembangkan kerangka konseptual, serta menyusun hipotesis atau pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah. Dengan demikian, tinjauan pustaka tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan referensi ilmiah, tetapi juga sebagai dasar intelektual yang memperkuat kualitas metodologis dan kontribusi ilmiah suatu penelitian keperawatan berbasis *evidence based practice* (Venne et al., 2025).

C. Strategi Penelusuran Literatur Ilmiah

Strategi penelusuran literatur ilmiah merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan tinjauan pustaka yang sistematis dan komprehensif dalam penelitian keperawatan. Proses tersebut bertujuan untuk memperoleh sumber informasi ilmiah yang relevan, mutakhir, dan memiliki kredibilitas akademik yang tinggi. Penelusuran literatur tidak hanya berfokus pada pengumpulan sejumlah referensi, melainkan juga pada upaya mengidentifikasi karya ilmiah yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Ketepatan dalam menentukan fokus pencarian sangat menentukan kualitas literatur yang diperoleh, sehingga peneliti perlu merumuskan kata kunci yang tepat berdasarkan konsep utama penelitian. Penggunaan kata kunci yang spesifik dan terstruktur memungkinkan peneliti menemukan artikel ilmiah yang lebih relevan dengan permasalahan penelitian. Kata kunci tersebut umumnya disusun berdasarkan variabel penelitian, populasi yang diteliti, maupun konteks penelitian yang digunakan dalam studi keperawatan. Pengembangan variasi kata kunci juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan istilah sinonim atau istilah teknis yang lazim digunakan dalam literatur ilmiah internasional agar cakupan pencarian menjadi lebih luas dan komprehensif (Tscherning et al., 2025).

Penelusuran literatur ilmiah pada umumnya dilakukan melalui berbagai pangkalan data akademik yang menyediakan publikasi ilmiah yang telah melalui

proses *peer review*. Pangkalan data tersebut mencakup jurnal ilmiah internasional maupun nasional yang memiliki reputasi baik dalam bidang kesehatan dan keperawatan. Pemanfaatan pangkalan data ilmiah memungkinkan peneliti memperoleh artikel penelitian, laporan ilmiah, maupun tinjauan sistematis yang relevan dengan topik penelitian. Proses pencarian literatur dalam pangkalan data tersebut sering kali memanfaatkan teknik pencarian tertentu untuk meningkatkan ketepatan hasil pencarian. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah penerapan operator *Boolean* seperti *AND*, *OR*, dan *NOT* untuk mengombinasikan berbagai kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Penggunaan operator *Boolean* memungkinkan peneliti mempersempit maupun memperluas hasil pencarian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini membantu peneliti menyaring literatur yang paling relevan dengan fokus penelitian sehingga proses pengumpulan referensi menjadi lebih efisien dan sistematis (Tscherning et al., 2025).

Strategi penelusuran literatur ilmiah juga mencakup proses seleksi terhadap sumber referensi yang diperoleh agar hanya literatur yang berkualitas dan berbasis bukti yang digunakan dalam penelitian. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain reputasi jurnal, kualitas metodologi penelitian, serta relevansi temuan penelitian terhadap topik yang sedang dikaji. Literatur yang berasal dari jurnal ilmiah bereputasi dan memiliki proses *peer review* umumnya dianggap lebih kredibel karena telah melalui proses evaluasi akademik yang ketat. Peneliti juga perlu memperhatikan tahun publikasi sumber literatur untuk memastikan bahwa referensi yang digunakan mencerminkan perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Evaluasi kritis terhadap setiap sumber literatur diperlukan agar peneliti mampu mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan penelitian sebelumnya. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti menyusun tinjauan pustaka yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga mampu memberikan landasan ilmiah yang kuat bagi pengembangan penelitian keperawatan yang berbasis *evidence-based practice* (Tscherning et al., 2025).

D. Kriteria Seleksi dan Evaluasi Kualitas Sumber Literatur

Seleksi sumber literatur merupakan tahapan penting dalam penyusunan tinjauan pustaka karena menentukan kualitas dasar ilmiah dari suatu penelitian. Proses seleksi literatur dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat relevansi sumber terhadap topik penelitian, kesesuaian dengan rumusan masalah, serta kontribusinya terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang keperawatan. Relevansi literatur tidak hanya ditentukan oleh kesamaan topik, tetapi juga oleh kedalaman pembahasan, konteks penelitian, serta kesesuaian variabel yang diteliti

dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan. Sumber literatur yang dipilih hendaknya berasal dari publikasi ilmiah yang diakui, seperti artikel jurnal bereputasi, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah lain yang memiliki proses penelaahan sejawat atau *peer review*. Pemilihan sumber yang tepat akan membantu peneliti membangun dasar teoritis yang kuat serta menghindari penggunaan referensi yang tidak kredibel (Johnson et al., 2025).

Evaluasi kualitas literatur juga memerlukan penilaian terhadap aspek metodologis dari penelitian yang digunakan sebagai rujukan. Kualitas metodologi dapat dilihat dari kejelasan desain penelitian, ketepatan metode pengumpulan data, ukuran sampel yang memadai, serta teknik analisis data yang digunakan. Penelitian yang memiliki desain metodologis yang kuat cenderung menghasilkan temuan yang lebih dapat dipercaya dan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi. Kredibilitas penerbit atau lembaga yang mempublikasikan sumber tersebut juga perlu diperhatikan, terutama dalam konteks publikasi ilmiah yang melalui proses *editorial review* dan *peer review*. Pertimbangan lain yang tidak kalah penting adalah tingkat evidensi ilmiah atau *level of evidence*, yang menunjukkan kekuatan bukti dari suatu penelitian. Penelitian dengan desain eksperimental atau *randomized controlled trial* umumnya memiliki tingkat evidensi yang lebih tinggi dibandingkan penelitian deskriptif atau laporan kasus (Dalky et al., 2025).

Penilaian yang lebih mendalam terhadap kualitas literatur dapat dilakukan melalui proses *critical appraisal*, yaitu suatu metode sistematis untuk menilai validitas, reliabilitas, serta relevansi hasil penelitian terhadap praktik dan pengembangan ilmu keperawatan. Proses *critical appraisal* melibatkan analisis terhadap kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian desain penelitian dengan tujuan yang ingin dicapai, serta konsistensi antara metode penelitian, analisis data, dan kesimpulan yang dihasilkan. Validitas penelitian berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti, sedangkan reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi hasil penelitian apabila penelitian tersebut dilakukan kembali dalam kondisi yang serupa. Evaluasi kritis terhadap literatur memungkinkan peneliti mengidentifikasi kontribusi ilmiah dari setiap penelitian yang dikaji serta menentukan sejauh mana temuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian baru dalam bidang keperawatan (Mcmillan et al., 2026).

Tabel 2.1
Kriteria Seleksi dan Evaluasi Kualitas Sumber Literatur

Aspek Evaluasi	Indikator Penilaian	Penjelasan
Relevansi Literatur	Kesesuaian topik, variabel, dan konteks penelitian	Literatur harus berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pembahasan masalah penelitian
Kredibilitas Sumber	Reputasi jurnal atau penerbit, proses <i>peer review</i>	Sumber yang berasal dari jurnal bereputasi atau penerbit akademik memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi
Kualitas Metodologi	Kejelasan desain penelitian, teknik sampling, metode analisis	Metodologi yang jelas dan sistematis menunjukkan kualitas penelitian yang baik
Tingkat Evidensi	Jenis desain penelitian seperti <i>randomized controlled trial, cohort study</i> , atau studi deskriptif	Tingkat evidensi menunjukkan kekuatan bukti ilmiah yang dihasilkan oleh penelitian
Validitas Penelitian	Ketepatan pengukuran dan kesesuaian metode dengan tujuan penelitian	Validitas menunjukkan sejauh mana penelitian benar-benar mengukur fenomena yang diteliti
Reliabilitas Penelitian	Konsistensi hasil penelitian	Reliabilitas menunjukkan kemungkinan hasil yang sama apabila penelitian dilakukan kembali
Kontribusi Ilmiah	Kebaruan temuan dan relevansi terhadap praktik keperawatan	Literatur yang baik memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan praktik keperawatan

E. Sintesis Literatur dan Pengembangan Kerangka Konseptual

Sintesis literatur merupakan proses integrasi berbagai sumber ilmiah yang relevan untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai suatu topik penelitian. Proses ini tidak sekadar merangkum hasil penelitian sebelumnya, melainkan melibatkan analisis kritis terhadap berbagai temuan yang telah dipublikasikan. Peneliti melakukan identifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan konseptual antarvariabel yang dilaporkan dalam berbagai studi terdahulu. Kegiatan tersebut memungkinkan peneliti memahami perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang secara lebih sistematis dan terstruktur. Pendekatan sintesis literatur juga menuntut kemampuan berpikir analitis untuk menghubungkan temuan yang beragam sehingga membentuk suatu narasi ilmiah yang koheren. Literatur yang digunakan umumnya berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi ilmiah lainnya yang memiliki

kredibilitas tinggi. Proses ini dikenal dalam kajian metodologi sebagai *literature synthesis* atau *research synthesis*, yang bertujuan membangun landasan teoritis yang kuat bagi penelitian yang akan dilakukan (Mcmillan et al., 2026).

Tahap penting dalam sintesis literatur meliputi pengelompokan temuan penelitian berdasarkan tema, variabel, pendekatan metodologis, atau hasil penelitian yang serupa. Proses pengelompokan tersebut membantu peneliti mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antarhasil penelitian sehingga dapat dilakukan analisis komparatif terhadap temuan yang telah ada. Analisis perbandingan memberikan gambaran mengenai konsistensi hasil penelitian, kontradiksi temuan, maupun variasi konteks penelitian yang memengaruhi hasil studi. Peneliti juga perlu melakukan evaluasi kritis terhadap kekuatan dan keterbatasan metodologi yang digunakan dalam setiap penelitian terdahulu. Pendekatan ini sering disebut sebagai *critical review* atau *critical analysis*, yaitu proses menilai kualitas bukti ilmiah secara objektif. Hasil dari pengelompokan dan perbandingan tersebut selanjutnya dirumuskan dalam bentuk sintesis konseptual yang menggambarkan hubungan antarvariabel secara lebih jelas dan terstruktur. Sintesis tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi kecenderungan penelitian yang telah berkembang serta potensi kesenjangan penelitian yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut (Ejupi & Squires, 2025).

Pengembangan kerangka konseptual merupakan tahap lanjutan dari proses sintesis literatur yang bertujuan menyusun model konseptual sebagai landasan penelitian. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan logis antara konsep, variabel, dan konstruk yang diteliti berdasarkan teori serta temuan empiris yang telah dianalisis sebelumnya. Penyusunan kerangka konseptual dilakukan dengan mengintegrasikan teori yang relevan dengan hasil penelitian terdahulu sehingga terbentuk suatu model yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti secara sistematis. Model konseptual tersebut berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan hipotesis, menentukan variabel penelitian, serta menyusun desain penelitian yang sesuai. Pendekatan ini dalam literatur metodologi sering disebut sebagai *conceptual framework* atau *theoretical framework*. Kerangka konseptual yang disusun secara sistematis akan meningkatkan kejelasan arah penelitian serta memperkuat argumentasi ilmiah dalam proposal penelitian. Kejelasan hubungan antarvariabel dalam kerangka konseptual juga membantu peneliti menjelaskan mekanisme atau proses yang mendasari suatu fenomena dalam praktik keperawatan berbasis bukti (Ejupi & Squires, 2025).

Tabel 2.2
Tahapan Sintesis Literatur dalam Penelitian

Tahap Sintesis Literatur	Deskripsi Kegiatan	Tujuan
Identifikasi Literatur	Mengumpulkan berbagai sumber ilmiah yang relevan dari jurnal, buku, dan laporan penelitian	Memperoleh dasar pengetahuan yang komprehensif
Pengelompokan Temuan	Mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema, variabel, atau metode penelitian	Memudahkan analisis pola dan hubungan antarhasil penelitian
Analisis Perbandingan	Membandingkan hasil penelitian untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan temuan	Mengidentifikasi konsistensi dan variasi hasil penelitian
Evaluasi Kritis	Menilai kualitas metodologi, validitas, dan kontribusi penelitian terdahulu	Menentukan kekuatan bukti ilmiah
Pengembangan Kerangka Konseptual	Menyusun model hubungan antarvariabel berdasarkan teori dan temuan penelitian	Menjadi dasar dalam penyusunan desain penelitian

F. Identifikasi *Research Gap* dalam Penelitian Keperawatan

Identifikasi *research gap* merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang keperawatan yang berkembang secara dinamis dan berbasis bukti. Konsep *research gap* merujuk pada kesenjangan pengetahuan, keterbatasan bukti ilmiah, atau area penelitian yang belum dikaji secara memadai dalam literatur yang tersedia. Keberadaan kesenjangan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan penelitian baru yang memiliki kontribusi ilmiah yang jelas. Proses identifikasi *research gap* dilakukan melalui analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan sehingga peneliti dapat memahami perkembangan pengetahuan, keterbatasan penelitian sebelumnya, serta peluang pengembangan studi yang lebih komprehensif. Peran identifikasi *research gap* dalam penelitian keperawatan tidak hanya berkaitan dengan penentuan topik penelitian, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan relevansi terhadap praktik keperawatan berbasis bukti (Ejupi & Squires, 2025).

Keberadaan *research gap* dalam literatur ilmiah dapat muncul dalam berbagai bentuk kesenjangan yang mencerminkan keterbatasan pengetahuan yang ada. Kesenjangan teoritis terjadi ketika konsep, model, atau kerangka teori yang

digunakan dalam penelitian sebelumnya belum mampu menjelaskan fenomena keperawatan secara komprehensif. Kesenjangan metodologis muncul apabila penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan metode tertentu sehingga masih terdapat peluang penggunaan desain penelitian yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Kesenjangan empiris berkaitan dengan keterbatasan data atau inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kesenjangan kontekstual berkaitan dengan perbedaan karakteristik populasi, lingkungan pelayanan kesehatan, budaya, maupun sistem pelayanan kesehatan yang menyebabkan hasil penelitian tidak selalu dapat digeneralisasikan pada konteks yang berbeda. Keempat jenis kesenjangan tersebut memberikan peluang bagi peneliti untuk merumuskan penelitian baru yang mampu memperluas pemahaman ilmiah dalam bidang keperawatan (Da et al., 2025).

Proses identifikasi *research gap* memerlukan kemampuan analisis kritis terhadap berbagai temuan penelitian yang telah dipublikasikan. Peneliti perlu melakukan sintesis literatur secara sistematis dengan membandingkan tujuan penelitian, desain penelitian, populasi yang diteliti, serta hasil yang diperoleh dari berbagai studi sebelumnya. Analisis tersebut memungkinkan peneliti untuk menemukan pola kesamaan maupun perbedaan hasil penelitian, sekaligus mengidentifikasi aspek yang belum diteliti secara memadai. Proses tersebut sering kali melibatkan kegiatan pengelompokan temuan penelitian, evaluasi kualitas metodologi, serta penelusuran rekomendasi penelitian lanjutan yang disampaikan oleh peneliti sebelumnya. Hasil dari proses analisis tersebut akan membantu peneliti dalam merumuskan fokus penelitian yang lebih spesifik serta menentukan arah pengembangan penelitian yang memiliki kontribusi ilmiah yang signifikan (Tokunaga et al., 2025).

Identifikasi *research gap* juga berperan penting dalam merumuskan argumentasi ilmiah yang kuat dalam proposal penelitian. Peneliti perlu menunjukkan secara sistematis bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki dasar akademis yang jelas serta berangkat dari keterbatasan penelitian sebelumnya. Argumentasi tersebut biasanya disusun melalui penyajian sintesis literatur yang menunjukkan perkembangan penelitian terkini, diikuti dengan penjelasan mengenai keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian terdahulu. Penjelasan tersebut kemudian mengarah pada perumusan masalah penelitian yang spesifik serta tujuan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pengembangan ilmu keperawatan. Kejelasan dalam mengidentifikasi *research gap* akan memperkuat justifikasi penelitian sehingga penelitian yang dilakukan tidak hanya bersifat repetitif, tetapi mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, praktik klinis, maupun kebijakan kesehatan (Chiu et al., 2025).

Pentingnya identifikasi *research gap* dalam penelitian keperawatan juga berkaitan dengan upaya pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti. Penelitian yang didasarkan pada kesenjangan pengetahuan yang jelas memiliki potensi lebih besar untuk menghasilkan temuan yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Peneliti keperawatan diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan tersebut secara sistematis sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab permasalahan nyata dalam praktik keperawatan. Hasil penelitian yang berangkat dari *research gap* yang teridentifikasi dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan intervensi keperawatan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan dasar ilmiah bagi praktik keperawatan profesional (Chiu et al., 2025).

Tabel 2.3
Jenis-Jenis *Research Gap* dalam Penelitian Keperawatan

Jenis <i>Research Gap</i>	Deskripsi	Contoh dalam Penelitian Keperawatan
<i>Theoretical Gap</i>	Kesenjangan yang terjadi karena keterbatasan teori atau kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena	Model teori adaptasi pasien kronis belum diuji secara komprehensif pada populasi lansia
<i>Methodological Gap</i>	Kesenjangan yang muncul karena dominasi penggunaan metode penelitian tertentu sehingga diperlukan pendekatan metodologi lain	Sebagian besar penelitian menggunakan desain <i>cross-sectional</i> , sehingga diperlukan penelitian <i>longitudinal</i> atau <i>experimental</i>
<i>Empirical Gap</i>	Kesenjangan yang muncul akibat keterbatasan data empiris atau inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya	Hasil penelitian mengenai efektivitas edukasi perawatan luka menunjukkan temuan yang berbeda pada berbagai studi
<i>Contextual Gap</i>	Kesenjangan yang muncul karena perbedaan konteks sosial, budaya, atau sistem pelayanan kesehatan	Intervensi keperawatan yang efektif di negara maju belum tentu memiliki hasil yang sama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas

G. Penyusunan Argumentasi Ilmiah dan Rumusan Masalah Penelitian

Penyusunan argumentasi ilmiah merupakan tahap penting dalam proses perancangan penelitian karena berfungsi menjembatani hasil tinjauan pustaka dengan perumusan masalah penelitian. Argumentasi ilmiah dibangun melalui analisis kritis terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Proses tersebut tidak sekadar merangkum literatur, melainkan menilai, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai hasil penelitian secara sistematis. Hasil sintesis literatur kemudian digunakan untuk menunjukkan kondisi pengetahuan yang telah berkembang, keterbatasan penelitian sebelumnya, serta peluang pengembangan ilmu yang masih terbuka. Keberadaan kesenjangan penelitian atau *research gap* menjadi dasar rasional yang menjelaskan mengapa suatu penelitian perlu dilakukan dan bagaimana penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan (Jackson et al., 2025).

Argumentasi ilmiah yang kuat memerlukan struktur penalaran yang logis, konsisten, dan berbasis bukti. Peneliti perlu menyusun alur pemikiran yang menghubungkan konsep teoritis, temuan empiris, serta fenomena praktik keperawatan yang terjadi di lapangan. Penyusunan argumentasi tersebut biasanya dimulai dengan pemaparan fenomena atau permasalahan kesehatan yang relevan, diikuti dengan kajian terhadap penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Analisis terhadap penelitian sebelumnya memungkinkan peneliti mengidentifikasi inkonsistensi temuan, keterbatasan metodologis, maupun konteks penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Proses tersebut menghasilkan landasan konseptual yang jelas untuk merumuskan fokus penelitian secara lebih terarah dan ilmiah (Waweru, 2025).

Rumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang menggambarkan pertanyaan utama yang hendak dijawab melalui kegiatan penelitian. Rumusan masalah harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, serta analisis hasil penelitian. Karakteristik rumusan masalah yang baik mencakup kejelasan variabel yang diteliti, keterkaitan dengan fenomena yang dikaji, serta relevansi dengan perkembangan ilmu keperawatan. Perumusan masalah juga perlu mempertimbangkan aspek kelayakan penelitian, seperti ketersediaan data, waktu penelitian, serta kemampuan peneliti dalam melaksanakan prosedur penelitian yang direncanakan. Rumusan masalah yang tepat akan membantu peneliti menjaga konsistensi antara tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil yang diharapkan (Waweru, 2025).

Tujuan penelitian disusun sebagai pernyataan yang menggambarkan hasil atau capaian yang ingin diperoleh melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian biasanya dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menjelaskan arah utama penelitian secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus menjabarkan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perumusan tujuan penelitian harus selaras dengan rumusan masalah sehingga setiap tujuan penelitian secara langsung berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Pendekatan penelitian kuantitatif umumnya menuntut perumusan hipotesis penelitian yang bersifat prediktif. Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel yang akan diuji secara empiris melalui analisis data (Waweru, 2025).

Hipotesis penelitian disusun berdasarkan kerangka teori dan hasil sintesis literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Hipotesis berfungsi sebagai panduan dalam menentukan variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis statistik yang akan digunakan. Hipotesis yang baik harus dapat diuji secara empiris, dinyatakan secara jelas, serta memiliki dasar teoritis yang kuat. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif biasanya menggunakan hipotesis nol (*null hypothesis*) dan hipotesis alternatif (*alternative hypothesis*) untuk menguji ada atau tidaknya hubungan atau perbedaan antarvariabel. Kejelasan hubungan antara argumentasi ilmiah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan hipotesis akan menghasilkan rancangan penelitian yang sistematis, terarah, dan memiliki kontribusi ilmiah yang jelas dalam pengembangan ilmu keperawatan (Mckenna, 2025).

Tabel 2.4
Hubungan Argumentasi Ilmiah dengan Komponen Perumusan Penelitian

Komponen Penelitian	Deskripsi	Fungsi dalam Penelitian
Argumentasi Ilmiah	Penalaran logis yang dibangun dari hasil sintesis literatur dan analisis fenomena penelitian	Memberikan dasar rasional dan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang dilakukan
<i>Research Gap</i>	Kesenjangan pengetahuan yang ditemukan dari hasil kajian penelitian sebelumnya	Menunjukkan kebutuhan dilakukannya penelitian baru
Rumusan Masalah	Pernyataan spesifik mengenai pertanyaan penelitian yang akan dijawab	Menentukan fokus dan arah penelitian

Komponen Penelitian	Deskripsi	Fungsi dalam Penelitian
Tujuan Penelitian	Pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dalam penelitian	Menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian
Pertanyaan Penelitian	Bentuk pertanyaan yang menjabarkan rumusan masalah secara operasional	Membantu peneliti mengarahkan proses pengumpulan dan analisis data
Hipotesis (<i>pada penelitian kuantitatif</i>)	Dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel yang akan diuji secara empiris	Menjadi dasar pengujian statistik dalam penelitian

H. Struktur dan Alur Penulisan Proposal Penelitian Keperawatan

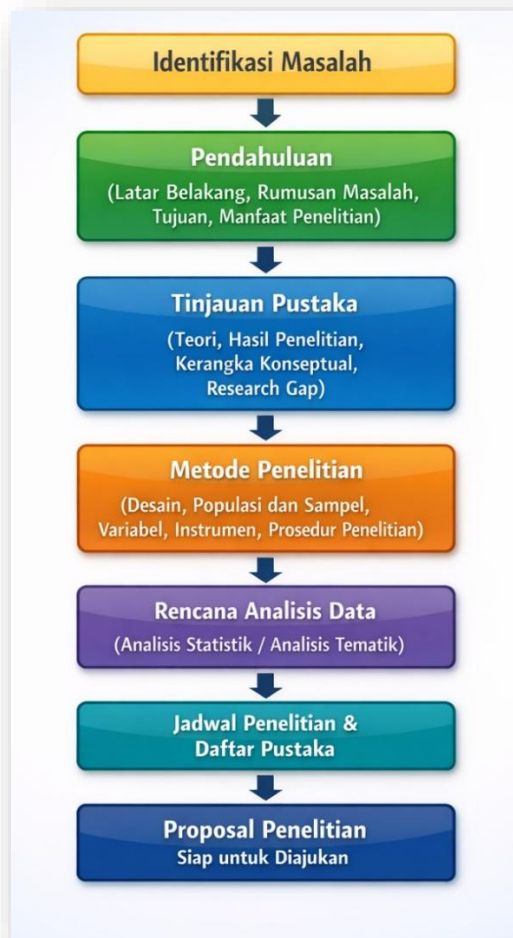
Struktur proposal penelitian merupakan kerangka sistematis yang digunakan untuk menjelaskan rencana penelitian secara komprehensif sebelum penelitian dilaksanakan. Proposal penelitian dalam bidang keperawatan berfungsi sebagai dokumen akademik yang menggambarkan latar belakang masalah, landasan teoritis, serta metode yang akan digunakan untuk memperoleh bukti ilmiah dalam praktik keperawatan. Kejelasan struktur proposal menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penelitian memiliki arah yang logis, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penyusunan proposal penelitian juga mencerminkan penerapan prinsip *evidence-based practice*, sehingga setiap bagian dalam proposal harus disusun berdasarkan hasil kajian literatur yang relevan, mutakhir, serta memiliki validitas ilmiah yang kuat (Javier et al., 2025).

Bagian awal proposal penelitian umumnya diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Latar belakang penelitian berfungsi untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam praktik keperawatan berdasarkan data empiris dan hasil penelitian sebelumnya. Rumusan masalah disusun secara jelas dan terfokus agar mampu menggambarkan pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui proses penelitian. Tujuan penelitian kemudian dirumuskan sebagai arah utama penelitian yang hendak dicapai, sedangkan manfaat penelitian menjelaskan kontribusi yang diharapkan bagi pengembangan ilmu keperawatan, praktik klinis, pendidikan keperawatan, maupun kebijakan kesehatan. Keutuhan hubungan antara latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian mencerminkan alur berpikir yang sistematis dalam penyusunan proposal penelitian (Shi et al., 2025).

Bagian selanjutnya dalam proposal penelitian adalah tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoritis dan empiris dalam penelitian. Tinjauan pustaka disusun melalui proses penelusuran literatur ilmiah yang relevan dan dianalisis secara kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian. Sintesis berbagai hasil penelitian sebelumnya memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola temuan, perbedaan hasil penelitian, serta kesenjangan penelitian yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Kerangka konseptual kemudian disusun untuk menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel yang diteliti berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu. Penyusunan tinjauan pustaka yang sistematis akan memperkuat argumentasi ilmiah serta menunjukkan posisi penelitian dalam perkembangan ilmu keperawatan (Javier et al., 2025).

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam proposal penelitian yang menjelaskan prosedur ilmiah yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penjelasan dalam bagian metode penelitian mencakup desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, instrumen pengumpulan data, serta prosedur pengumpulan data. Penentuan metode penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan, baik pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun *mixed methods*. Penjelasan metode penelitian secara rinci bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis, valid, serta dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks penelitian yang serupa (Javier et al., 2025).

Bagian akhir proposal penelitian umumnya memuat rencana analisis data, jadwal penelitian, serta daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber rujukan ilmiah. Rencana analisis data menjelaskan teknik analisis yang akan digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian sesuai dengan jenis data dan desain penelitian yang digunakan. Analisis data dalam penelitian kuantitatif dapat menggunakan teknik statistik deskriptif maupun inferensial, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis tematik atau analisis konten. Penyusunan proposal penelitian juga harus memperhatikan prinsip penulisan ilmiah yang sistematis, objektif, dan logis, sehingga setiap bagian proposal memiliki keterkaitan yang jelas serta mendukung tujuan penelitian secara keseluruhan. Keteraturan alur penulisan proposal penelitian akan membantu peneliti dalam merancang penelitian yang berkualitas serta berkontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan berbasis *evidence* (Javier et al., 2025).



Gambar 2.1 Alur Struktur Penulisan Proposal Penelitian Keperawatan

Sumber: *Personal Editing Canva*

I. Penutup

Tinjauan pustaka dan penyusunan proposal penelitian merupakan tahapan fundamental dalam proses penelitian ilmiah di bidang keperawatan. Tinjauan pustaka memberikan landasan konseptual yang kuat melalui proses penelusuran, evaluasi, dan sintesis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses tersebut memungkinkan peneliti memahami perkembangan ilmu pengetahuan secara komprehensif, mengidentifikasi pola temuan penelitian sebelumnya, serta menilai kekuatan dan keterbatasan berbagai pendekatan metodologis yang telah digunakan. Kemampuan melakukan analisis kritis terhadap literatur ilmiah menjadi kompetensi penting bagi peneliti keperawatan karena menentukan kualitas argumentasi ilmiah serta relevansi penelitian yang akan dilakukan.

Penyusunan proposal penelitian yang sistematis akan membantu peneliti merancang penelitian secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Proposal penelitian memuat hubungan yang jelas antara latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh bukti ilmiah. Kejelasan struktur proposal juga mencerminkan kemampuan peneliti dalam mengintegrasikan hasil tinjauan pustaka dengan rancangan penelitian yang akan dilaksanakan. Pemahaman yang baik mengenai strategi penelusuran literatur, sintesis sumber ilmiah, identifikasi *research gap*, serta penyusunan kerangka konseptual akan menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan serta peningkatan mutu praktik pelayanan kesehatan berbasis bukti.

Referensi

- Chiu, P., Thiessen, N. J., & Kung, J. Y. (2025). *Nursing regulation in Canada: Insights from a scoping review*. 1–33.
- Da, R., Della, R., Rossi, S., Artuso, I., Calza, S., Tirone, R., Parodi, S., Ottonello, G., Dasso, N., & Scelsi, S. (2025). *Nursing Patient Classification Systems to Assess Pediatric Patients ' Nursing Complexity: An Empty Narrative Literature Review*. 1–10.
- Dalky, A., Altawalbih, M., Alshanik, F., Khasawneh, R. A., Tawalbeh, R., Al-dekah, A. M., Alrawashdeh, A., Quran, T. O., & Albashtawy, M. (2025). *Global Research Trends , Hotspots , Impacts , and Emergence of Artificial Intelligence and Machine Learning in Health and Medicine : A 25-Year Bibliometric Analysis*.
- Ejupi, V., & Squires, A. (2025). *Exploring Influential Factors Shaping Nursing as a Profession and Science in Healthcare System — A Systematic Literature Review*. 1–15.
- Jackson, P., Li, J., Zhang, L., Hou, Q., & Jiang, S. (2025). *The research hotspots and trends of artificial intelligence technology in nursing management : a bibliometric study*. December, 1–20. <https://doi.org/10.3389/fmed.2025.1710269>
- Javier, E., Caballero, R., Casallas-vega, A., & Adventista, C. U. (2025). *Analysis of Nursing Research : identifying critical factors for Its strengthening*.
- Johnson, M., Adewole, W. A., Alegana, V., & Utazi, C. E. (2025). A scoping review of the methods used to estimate health facility catchment populations for child health indicators in sub - Saharan Africa. *Population Health Metrics*. <https://doi.org/10.1186/s12963-025-00374-0>
- Mcdonald, C. E., Granger, C. L., & Remedios, L. J. (2025). Planning and conducting cross-cultural qualitative research : a methodological framework and resources for health researchers. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 20(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/17482631.2025.2556350>
- Mckenna, L. (2025). *Comparative Analysis Methodologies in Nursing Research: A Scoping Review*. <https://doi.org/10.1002/nop2.70300>
- Mcmillan, K., Valler, T., & Swift, A. (2026). *Gamification design and engagement in preregistration nurse education : a scoping review protocol*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2025-107037>
- Shaw, L., Orr, N., Lawal, H. M., Briscoe, S., Yan, X., & Thompson, J. (2025). Effectiveness of Interventions to Reduce Carbon - Emissions Within Secondary Healthcare : Systematic Review and Evidence and Gap Map. *Campbell Systematic Reviews*, 21(4). <https://doi.org/10.1002/cl2.70077>
- Shi, J., Li, X., Ning, Y., Kong, W., Guo, W., Ma, T., Yang, N., & Lu, J. (2025). *Application of*

generative artificial intelligence chatbots + project task driven teaching in undergraduate nursing students : a quasi- experimental study.

- Tokunaga, R., Sakaki, M., Kashiwa, S., & Hayashi, N. (2025). *Rehabilitation nursing for brain tumor patients : a scoping review.*
- Tscherning, S. C., Jensen, A. L., Bekker, H. L., Vedelø, T. W., Finderup, J., Rasmussen, G. S., Østergaard, J. A., & Jensen, F. O. (2025). *How are patient partners involved in health service research ? A scoping review of reviews. 7.*
- Venne, D. M., Hartley, D. M., Dorris, C. S., Torres, L. M., Malchione, M. D., Mitgang, E. A., & Goodman, J. L. (2025). *Strategies for identifying and using diverse global health data : perspectives from data searching and meta-analyses on antimicrobial resistance.*
- Waweru, B. (2025). *Nursing education research in Sub-Saharan Africa : A systematic review and bibliometric analysis.* 1–21.
<https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000900>

Glosarium

A

Argumentasi Ilmiah: Penalaran logis yang disusun berdasarkan teori dan bukti penelitian untuk menjelaskan urgensi suatu penelitian.

K

Kerangka Konseptual (*Conceptual Framework*): Model yang menggambarkan hubungan antara konsep atau variabel penelitian berdasarkan teori dan temuan empiris.

P

Penelaahan Sejawat (*Peer Review*): Proses evaluasi ilmiah terhadap suatu publikasi oleh pakar yang memiliki kompetensi pada bidang yang sama.

Penelusuran Literatur: Proses sistematis dalam mencari dan mengidentifikasi sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Praktik Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*): Pendekatan praktik profesional yang didasarkan pada integrasi bukti penelitian terbaik, keahlian klinis, dan kebutuhan pasien.

S

Seleksi Literatur: Tahapan evaluasi sumber referensi untuk menentukan kelayakan literatur berdasarkan relevansi dan kualitas ilmiah.

Sintesis Literatur (*Literature Synthesis*): Proses integrasi dan analisis berbagai hasil penelitian untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai suatu topik.

BAB 2

DESAIN PENELITIAN KUANTITATIF DAN OPERASIONALISASI VARIABEL

A. Pendahuluan

Penelitian ilmiah merupakan upaya sistematis untuk menghasilkan pengetahuan baru yang dapat diandalkan. Dalam ranah penelitian kesehatan, keperawatan, dan ilmu sosial, pemilihan metodologi yang tepat bukan sekadar prosedur teknis, melainkan keputusan epistemologis yang menentukan jenis pengetahuan apa yang dapat dihasilkan dan sejauh mana temuan tersebut dapat digeneralisasikan. Metodologi penelitian kuantitatif, dengan penekanannya pada pengukuran numerik, pengujian hipotesis, dan analisis statistik, menyediakan perangkat yang ampuh untuk menguji hubungan antar variabel, mengidentifikasi faktor risiko, mengevaluasi efektivitas intervensi, dan memahami distribusi fenomena kesehatan di populasi (Creswell & Creswell, 2023).

Desain penelitian adalah rencana menyeluruh yang mencakup strategi pengumpulan data, penetapan populasi dan sampel, penentuan variabel, prosedur pengukuran, serta metode analisis yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian yang tepat berfungsi sebagai cetak biru yang memandu setiap keputusan metodologis agar kohesif dan selaras dengan tujuan penelitian (Polit & Beck, 2021). Kesalahan dalam memilih desain penelitian tidak hanya mengurangi kualitas ilmiah suatu studi, tetapi juga berpotensi menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan dan berbahaya jika diterapkan dalam praktik klinis atau pengambilan kebijakan kesehatan.

Lima desain penelitian kuantitatif yang paling banyak digunakan dalam bidang kesehatan dan ilmu sosial adalah: (1) penelitian eksperimental atau Randomized Controlled Trial (RCT), (2) penelitian kuasi-eksperimental, (3) penelitian kohort, (4) penelitian kasus-kontrol, dan (5) penelitian potong lintang (cross-sectional). Kelima desain ini memiliki logika metodologis, kekuatan, keterbatasan, dan area aplikasi yang berbeda-beda, sehingga pemahaman mendalam terhadap masing-masing desain menjadi kompetensi esensial bagi setiap peneliti (Szklo & Nieto, 2020).

Di samping desain penelitian, operasionalisasi variabel merupakan pilar metodologis kedua yang tak kalah penting. Operasionalisasi variabel adalah proses transformasi konsep abstrak menjadi definisi operasional yang dapat diukur secara empiris dan konsisten. Tanpa operasionalisasi yang tepat, bahkan desain penelitian

terbaik pun akan gagal menghasilkan data yang valid dan reliabel (Hair et al., 2022). Bab ini secara komprehensif membahas kedua aspek tersebut, desain penelitian kuantitatif dan operasionalisasi variabel dengan dilengkapi contoh aplikatif dalam konteks penelitian kesehatan dan keperawatan.

B. Desain Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua kategori besar berdasarkan ada tidaknya intervensi yang diberikan oleh peneliti: penelitian eksperimental (intervensional) dan penelitian observasional. Pada penelitian eksperimental, peneliti secara aktif memanipulasi variabel independen kemudian mengamati efeknya terhadap variabel dependen. Pada penelitian observasional, peneliti hanya mengamati fenomena yang terjadi secara alami tanpa memberikan perlakuan apapun. Masing-masing kategori mencakup berbagai subtype desain yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab (Rothman et al., 2021).

Hierarki bukti ilmiah (evidence hierarchy) menempatkan berbagai desain penelitian dalam urutan berdasarkan kekuatan bukti yang dihasilkan. Posisi tertinggi ditempati oleh systematic review dan meta-analisis dari RCT, diikuti oleh RCT tunggal, kuasi-eksperimental, kohort, kasus-kontrol, potong lintang, laporan kasus, dan terakhir opini ahli. Meskipun demikian, hierarki ini bersifat relatif terhadap jenis pertanyaan penelitian: untuk pertanyaan tentang etiologi atau prevalensi, desain observasional bisa lebih tepat daripada RCT (Greenhalgh, 2022).

Tabel 4.1
Klasifikasi Desain Penelitian Kuantitatif dalam Hierarki Bukti

Kategori	Desain	Pertanyaan Utama	Ukuran Asosiasi	Level Bukti
Eksperimental	RCT	Apakah intervensi X efektif?	RD, NNT, RR	I-II
Quasi-Eksperimental	Non-randomized CT	Apakah program X berhasil?	RD, RR	II-III
Observasional	Kohort	Apa risiko paparan X terhadap Y?	RR, HR	III
Observasional	Kasus-Kontrol	Apa faktor risiko penyakit X?	OR	III-IV
Observasional	Potong Lintang	Seberapa sering X terjadi?	PR, OR	IV

1. Penelitian Eksperimental (Randomized Controlled Trial / RCT)

Randomized Controlled Trial (RCT) merupakan desain penelitian yang dipandang sebagai gold standard dalam menghasilkan bukti ilmiah tentang efektivitas intervensi. Dalam RCT, subjek penelitian secara acak (random) dialokasikan ke dalam dua kelompok atau lebih: kelompok yang menerima intervensi (kelompok eksperimen) dan kelompok yang tidak menerima intervensi atau menerima intervensi standar (kelompok kontrol). Proses randomisasi bertujuan memastikan bahwa faktor-faktor perancu (confounding factors), baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, terdistribusi secara merata di antara kelompok-kelompok tersebut, sehingga perbedaan hasil yang teramati setelah intervensi dapat diakibatkan oleh intervensi itu sendiri (Boutron et al., 2022).

Sejarah RCT dimulai pada tahun 1948 ketika Austin Bradford Hill mendesain uji klinis pertama yang benar-benar acak untuk menguji efektivitas streptomisin terhadap tuberkulosis paru. Sejak saat itu, RCT telah menjadi standar evaluasi intervensi medis, farmakologis, keperawatan, dan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan terkini menunjukkan munculnya berbagai varian RCT yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang lebih kompleks, seperti cluster RCT, factorial RCT, crossover RCT, adaptive trial, dan pragmatic trial (Moher et al., 2020).

a. Komponen Utama RCT

RCT yang baik terdiri dari beberapa komponen metodologis yang harus dipenuhi secara ketat. Pertama, proses randomisasi yang valid dapat dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya: simple randomization (randomisasi sederhana menggunakan tabel angka acak atau komputer), block randomization (randomisasi blok untuk memastikan keseimbangan jumlah sampel antar kelompok), stratified randomization (randomisasi terstratifikasi untuk menyeimbangkan variabel prognostik penting), dan minimization (teknik adaptif untuk menyeimbangkan beberapa variabel sekaligus). Metode alokasi yang digunakan harus tersembunyi dari peneliti hingga subjek direkrut (concealed allocation) untuk mencegah bias seleksi (Schulz & Grimes, 2020).

Kedua, blinding (pembutaan) merupakan upaya untuk mencegah bias akibat pengetahuan tentang alokasi perlakuan. Terdapat tiga tingkatan blinding: (a) single-blind, di mana hanya subjek yang tidak mengetahui kelompoknya; (b) double-blind, di mana baik subjek maupun peneliti/klinisi tidak mengetahui alokasi perlakuan; dan (c) triple-blind, di mana subjek, peneliti, dan analis data semuanya dibutakan. Semakin tinggi tingkatan blinding, semakin kecil potensi bias performa dan bias deteksi. Namun dalam banyak intervensi keperawatan dan kesehatan masyarakat, blinding sulit

diterapkan sepenuhnya karena sifat intervensinya yang tidak dapat disamarkan seperti pemberian plasebo farmakologis (Taherdoost, 2021).

Ketiga, penentuan ukuran sampel yang adekuat melalui perhitungan power analisis merupakan keharusan dalam RCT. Ukuran sampel yang terlalu kecil mengakibatkan penelitian underpowered, tidak mampu mendeteksi perbedaan yang bermakna secara klinis jika perbedaan tersebut memang ada (error tipe II/beta). Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mendeteksi perbedaan kecil yang tidak bermakna secara klinis. Komponen yang diperlukan dalam perhitungan power meliputi: effect size yang diharapkan, tingkat signifikansi (alpha, umumnya 0,05), power yang diinginkan (umumnya 80% atau 90%), dan desain penelitian (Bhattacharjee, 2022).

b. Varian Desain RCT

Cluster RCT merupakan varian di mana unit randomisasi bukan individu, melainkan kelompok (cluster) seperti desa, sekolah, puskesmas, atau ruang rawat. Desain ini digunakan ketika intervensi diberikan pada level kelompok, atau ketika kontaminasi antara kelompok eksperimen dan kontrol tidak dapat dihindari jika randomisasi dilakukan pada level individu. Analisis cluster RCT harus mempertimbangkan intraclass correlation (ICC) untuk mendapatkan estimasi yang valid (Susanto et al., 2019).

Factorial RCT memungkinkan pengujian dua atau lebih intervensi secara bersamaan dalam satu studi. Misalnya, menguji efek intervensi A (edukasi gizi) dan intervensi B (aktivitas fisik) secara bersamaan dengan empat kelompok: AB, A saja, B saja, dan kontrol. Desain ini lebih efisien dari segi sumber daya dan memungkinkan penilaian interaksi antar intervensi. Crossover RCT memiliki setiap subjek yang menerima semua perlakuan secara bergantian dalam urutan yang diacak, dengan periode washout di antara perlakuan. Desain ini sangat efisien karena setiap subjek menjadi kontrol bagi dirinya sendiri, namun tidak sesuai untuk kondisi yang bersifat permanen atau intervensi yang memberikan efek residual jangka panjang (Cook et al., 2021).

c. Pelaporan RCT: CONSORT Statement

Untuk memastikan transparansi dan kualitas pelaporan RCT, CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) Statement telah dikembangkan dan diperbarui secara berkala. CONSORT 2010 terdiri dari 25 item checklist yang mencakup seluruh aspek pelaporan RCT, mulai dari judul dan abstrak hingga interpretasi hasil. Jurnal-jurnal bereputasi tinggi umumnya mewajibkan penggunaan CONSORT checklist dan flow diagram dalam manuskrip RCT yang dikirimkan. Adopsi CONSORT secara luas telah terbukti meningkatkan kualitas pelaporan RCT secara signifikan (Boutron et al., 2022).

Tabel 4.2
Varian Desain Randomized Controlled Trial

Jenis RCT	Unit Randomisasi	Karakteristik	Keunggulan	Keterbatasan
Individual RCT	Individu	Standar klasik	Bias minimal, validitas tinggi	Mahal, risiko kontaminasi
Cluster RCT	Kelompok/komunitas	Unit = desa/klinik/sekolah	Cegah kontaminasi	Perlu ICC, sampel lebih besar
Factorial RCT	Individu	Uji ≥ 2 intervensi sekaligus	Efisien, deteksi interaksi	Kompleks, asumsi no-interaction
Crossover RCT	Individu	Subjek terima semua perlakuan	Subjek jadi kontrol sendiri	Tidak untuk kondisi permanen
Pragmatic Trial	Individu/Cluster	Kondisi dunia nyata	Validitas eksternal tinggi	Kurang kontrol, bias lebih besar

2. Penelitian Kuasi-Eksperimental

Penelitian kuasi-eksperimental (quasi-experimental research) merupakan desain yang secara struktural menyerupai eksperimental terdapat manipulasi variabel independen dan pengukuran variabel dependen namun tidak menggunakan randomisasi dalam alokasi subjek ke dalam kelompok-kelompok penelitian. Istilah "kuasi" (Latin: "seolah-olah") mencerminkan kemiripannya dengan desain eksperimental sejati, meskipun tanpa randomisasi sebagai fondasi inferensi kausalnya (Campbell & Stanley, 2021).

Penelitian kuasi-eksperimental dikembangkan sebagai respons atas keterbatasan praktis dan etis penerapan RCT di lapangan. Dalam banyak situasi penelitian kesehatan dan sosial, randomisasi tidak dapat dilakukan karena berbagai alasan: (1) intervensi sudah berjalan sebelum penelitian dirancang, (2) subjek sudah terorganisir dalam kelompok alami seperti kelas, komunitas, atau bangsal rumah sakit yang tidak dapat diacak, (3) pertimbangan etika melarang penundaan atau pencabutan intervensi dari kelompok kontrol, (4) biaya randomisasi yang terlalu tinggi, atau (5) tujuan penelitian lebih bersifat evaluasi program di kondisi nyata (Shadish et al., 2022).

a. Desain-Desain Kuasi-Eksperimental Utama

Nonequivalent Control Group Design (NECGD) merupakan desain kuasi-eksperimental yang paling umum digunakan. Dalam desain ini, peneliti membandingkan kelompok intervensi dengan kelompok kontrol yang dipilih secara non-random. Kedua kelompok biasanya diukur sebelum dan sesudah intervensi (pretest-posttest design). Kunci analisis NECGD adalah

memperhatikan perbedaan baseline antar kelompok dan menggunakannya sebagai kovariat dalam analisis (ANCOVA atau difference-in-differences). Contoh: membandingkan pengetahuan tentang diabetes pada pasien di dua puskesmas berbeda, di mana satu puskesmas mendapatkan program edukasi terstruktur dan yang lain tidak.

Interrupted Time Series (ITS) Design merupakan desain yang mengobservasi variabel outcome pada banyak titik waktu sebelum dan sesudah suatu intervensi diterapkan. Desain ini sangat berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan kesehatan atau program intervensi yang diterapkan pada level populasi. Analisis ITS mengidentifikasi perubahan mendadak (level change) dan/atau perubahan kecenderungan (slope change) pada titik waktu intervensi. Kekuatan desain ini terletak pada penggunaan data historis yang panjang, namun kelemahannya adalah kerentanan terhadap faktor perancu yang juga berubah bersamaan dengan waktu intervensi (history threat) (Cook et al., 2021).

Pretest-Posttest Design Without Control Group (One-Group Design) adalah desain paling sederhana di mana satu kelompok subjek diukur sebelum dan sesudah intervensi tanpa kelompok pembanding. Meskipun berguna untuk eksplorasi awal dan studi pilot, desain ini memiliki ancaman validitas internal yang paling banyak: history (kejadian lain yang bersamaan), maturation (perkembangan alami subjek), testing effect (pengaruh pengukuran berulang), dan regression to the mean (regresi ke rata-rata). Oleh karena itu, desain ini tidak direkomendasikan untuk membuat klaim kausal yang kuat.

Propensity Score Matching (PSM) merupakan teknik statistik yang semakin populer dalam analisis data kuasi-eksperimental. PSM mengestimasi probabilitas (propensity score) setiap subjek untuk menerima intervensi berdasarkan kovariat yang terobservasi, kemudian mencocokkan subjek kelompok intervensi dengan subjek kelompok kontrol yang memiliki propensity score serupa. Dengan demikian, PSM menciptakan kelompok pembanding yang sebanding secara statistik meskipun tidak dilakukan randomisasi. Namun penting diingat bahwa PSM hanya dapat mengontrol kovariat yang terobservasi, bukan confounding yang tidak terobservasi (Bhattacharjee, 2022).

b. Ancaman Validitas dalam Penelitian Kuasi-Eksperimental

Validitas internal penelitian kuasi-eksperimental rentan terhadap berbagai ancaman yang perlu diidentifikasi dan diatasi. Cook & Campbell (dalam Shadish et al., 2022) mengidentifikasi delapan ancaman validitas internal utama: (1) History, kejadian eksternal yang terjadi bersamaan dengan intervensi; (2) Maturation, perubahan alami pada subjek seiring waktu; (3) Testing, efek pengukuran berulang terhadap respons subjek; (4) Instrumentation, perubahan instrumen atau cara pengukuran; (5) Regression to the mean, kecenderungan skor ekstrem mendekati rata-rata pada pengukuran berikutnya; (6) Selection, perbedaan karakteristik awal antara kelompok intervensi dan kontrol; (7) Attrition, kehilangan subjek secara diferensial antara kelompok; dan (8) Interaction of threats, kombinasi ancaman yang saling memperburuk.

Peneliti yang menggunakan desain kuasi-eksperimental disarankan untuk secara eksplisit mengidentifikasi ancaman-ancaman validitas yang paling relevan dalam konteks studi mereka, menjelaskan strategi yang digunakan untuk mengatasinya, dan mengakui keterbatasan yang tersisa dalam interpretasi hasil (Cook et al., 2021). Transparansi metodologis ini penting untuk membantu pembaca dan reviewer menilai kepercayaan terhadap temuan penelitian.

Tabel 4.3
Varian Desain Kuasi-Eksperimental, Kekuatan, dan Keterbatasannya

Desain Kuasi-Eksperimental	Simbol	Kekuatan Kausal	Ancaman Utama	Contoh Aplikasi
NECGD (pretest-posttest, 2 grup)	O X O / O O	Sedang-Tinggi	Seleksi, interaksi	Evaluasi program edukasi di 2 RS
ITS (1 kelompok, banyak titik)	O O O X O O O	Sedang-Tinggi	History, seasonality	Dampak kebijakan JKN pada utilisasi
ITS dengan kelompok kontrol	O O O X O O O / O O O O O O	Tinggi	History (berkurang)	Evaluasi kampanye anti-rokok
Pretest-posttest tanpa kontrol	O X O	Rendah	History, maturation, testing	Pilot study intervensi baru
Posttest-only tanpa kontrol	X O	Sangat Rendah	Semua ancaman	Hanya untuk eksplorasi awal

3. Penelitian Kohort

Penelitian kohort (cohort study) adalah desain penelitian observasional longitudinal di mana sekelompok individu (kohort) direkrut berdasarkan status paparan terhadap faktor tertentu, kemudian diikuti selama periode waktu tertentu untuk mengobservasi apakah mereka mengalami outcome (penyakit, kondisi kesehatan, atau kematian) yang menjadi fokus penelitian. Kata "kohort" berasal dari bahasa Latin yang berarti satuan pasukan Romawi mencerminkan konsep sekelompok individu yang bergerak bersama melewati waktu (Szklo & Nieto, 2020).

Desain kohort secara inheren bersifat longitudinal karena mengikuti subjek dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan kohort sebagai satu-satunya desain observasional yang secara langsung dapat mengukur insidensi (jumlah kasus baru) dan densitas insidensi (laju timbulnya kasus baru per satuan waktu orang berisiko). Dua ukuran asosiasi utama yang dapat dihitung dari studi kohort adalah Relative Risk (RR) atau Risk Ratio yang membandingkan probabilitas terjadinya outcome pada kelompok terpapar vs. tidak terpapar dan Hazard Ratio (HR) dari analisis survival yang memperhitungkan waktu hingga terjadinya outcome (Rothman et al., 2021).

a. Kohort Prospektif

Pada kohort prospektif, peneliti merekrut subjek pada masa kini berdasarkan status paparan mereka, kemudian mengikuti mereka ke depan (forward in time) untuk mengobservasi outcome yang belum terjadi. Keunggulan utama kohort prospektif adalah kualitas data yang lebih tinggi: informasi paparan dikumpulkan secara standar dan sistematis sebelum outcome terjadi, sehingga bias recall diminimalkan. Peneliti juga dapat mengontrol kualitas pengukuran paparan dan mengumpulkan data biomarker biologis yang tidak tersedia dalam catatan medis retrospektif.

Kohort prospektif sangat cocok untuk paparan yang jarang terjadi dalam populasi umum namun sering dikaitkan dengan berbagai outcome (misalnya paparan zat tertentu di tempat kerja), serta untuk mempelajari efek jangka panjang paparan. Studi kohort prospektif terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah epidemiologi antara lain: Framingham Heart Study (FHS) yang dimulai tahun 1948 dan masih berlanjut hingga generasi ketiga; British Doctors Study yang membuktikan hubungan merokok-kanker paru; UK Biobank yang merekrut 500.000 peserta dan mengintegrasikan data genomik dengan data kesehatan; serta Nurses Health Study dan Health Professionals Follow-up Study di Harvard (Bhatt et al., 2023).

b. Kohort Retrospektif (Historis)

Kohort retrospektif (disebut juga kohort historis) menggunakan data yang sudah terkumpul di masa lalu. Peneliti mengidentifikasi kohort dari rekam medis, registri, atau arsip data, kemudian menelusuri ke belakang untuk mengidentifikasi paparan di masa lalu dan outcome yang sudah terjadi. Pendekatan ini jauh lebih efisien dari sisi waktu dan biaya dibandingkan kohort prospektif, karena data sudah tersedia. Namun kualitas dan kelengkapan data sangat bergantung pada bagaimana data historis tersebut awalnya dikumpulkan yang sering kali bukan untuk tujuan penelitian. Keterbatasan data rekam medis seperti variabel yang tidak tercatat, koding diagnosis yang tidak konsisten, dan data yang hilang secara non-acak menjadi tantangan tersendiri.

c. Kohort Berbasis Populasi vs. Berbasis Eksposur

Berdasarkan strategi pemilihan sampel, studi kohort dapat dikategorikan sebagai kohort berbasis populasi (population-based cohort) atau kohort berbasis paparan (exposure-based cohort). Kohort berbasis populasi merekrut sampel representatif dari suatu populasi umum, sehingga menghasilkan data yang dapat digeneralisasikan ke populasi tersebut. Kohort berbasis paparan merekrut individu yang memiliki paparan spesifik (misalnya pekerja yang terpapar asbestos, penderita diabetes tipe 2, atau pengguna kontrasepsi hormonal tertentu), sehingga lebih efisien untuk mempelajari efek paparan spesifik tersebut.

d. Analisis Data Kohort

Analisis data studi kohort yang paling komprehensif menggunakan analisis survival (time-to-event analysis), khususnya regresi Cox proportional hazard. Analisis ini memperhitungkan tidak hanya apakah outcome terjadi, tetapi juga kapan outcome tersebut terjadi, sehingga dapat mengestimasi hazard ratio (HR) sambil mengontrol variabel perancu. Kurva Kaplan-Meier digunakan untuk menggambarkan fungsi survival antar kelompok paparan secara visual. Untuk mengatasi loss to follow-up, peneliti perlu menilai apakah dropout bersifat acak (missing completely at random/MCAR) atau tidak acak (missing not at random/MNAR), karena dropout yang tidak acak dapat mengintroduksi bias seleksi yang substansial (Szklo & Nieto, 2020).

Tabel 4.4
Perbandingan Kohort Prospektif dan Retrospektif

Aspek	Kohort Prospektif	Kohort Retrospektif
Arah waktu	Masa kini → masa depan	Data historis (masa lalu → masa lalu atau kini)
Penetapan paparan	Langsung saat rekrutmen, sebelum outcome	Dari rekam medis/arsip/biobank
Kualitas data paparan	Tinggi (didesain khusus)	Bergantung pada kualitas arsip
Bias recall	Minimal	Lebih mungkin terjadi
Waktu penelitian	Bertahun-tahun hingga puluhan tahun	Lebih singkat (data sudah ada)
Biaya	Sangat tinggi	Relatif lebih rendah
Cocok untuk	Paparan langka, efek jangka panjang	Evaluasi cepat, hipotesis baru
Ancaman utama	Loss to follow-up, biaya, waktu	Kualitas & kelengkapan data

4. Penelitian Kasus-Kontrol

Penelitian kasus-kontrol (case-control study) adalah desain observasional yang berangkat dari status outcome: peneliti mengidentifikasi individu yang sudah mengalami penyakit atau kondisi tertentu (kasus), lalu membandingkan riwayat paparannya dengan individu yang tidak mengalami kondisi tersebut (kontrol). Karena penelusuran paparan dilakukan ke belakang (retrospektif), kasus-kontrol sering disebut sebagai studi "dari akibat ke sebab" (Schulz & Grimes, 2020).

Logika dasar studi kasus-kontrol adalah: jika suatu paparan merupakan faktor risiko penyakit, maka prevalensi paparan tersebut seharusnya lebih tinggi pada kasus dibandingkan kontrol. Ukuran asosiasi yang dihitung adalah Odds Ratio (OR), rasio antara odds paparan pada kasus dibandingkan odds paparan pada kontrol. Ketika prevalensi penyakit rendah (<10%), OR merupakan estimasi yang baik untuk Relative Risk (rare disease assumption) (Breslow, 2020).

a. Seleksi Kasus

Seleksi kasus yang tepat mensyaratkan beberapa kriteria: (1) kasus harus memiliki kondisi yang diteliti berdasarkan kriteria diagnostik yang jelas dan konsisten; (2) kasus baru (incident cases) lebih disukai daripada kasus prevalen (prevalent cases) untuk menghindari prevalence-incidence bias kasus berat yang meninggal atau sembuh sebelum rekrutmen tidak akan teridentifikasi, menyebabkan seleksi kasus yang tidak representatif; (3) sumber kasus dapat berasal dari rumah sakit (hospital-based) atau komunitas (population-based). Kasus berbasis rumah sakit lebih mudah direkrut namun rentan terhadap

Berkson's bias pasien yang dirawat di rumah sakit tidak mewakili seluruh spektrum penyakit (Szklo & Nieto, 2020).

b. Seleksi Kontrol

Pemilihan kelompok kontrol merupakan aspek paling kritis dan paling sering menjadi sumber perdebatan dalam desain kasus-kontrol. Prinsip utamanya adalah kontrol harus mewakili populasi sumber (source population) yaitu populasi yang melahirkan kasus. Jika kasus berasal dari populasi umum suatu kota, maka kontrol seharusnya merupakan sampel acak dari populasi kota tersebut. Beberapa opsi sumber kontrol: kontrol berbasis populasi umum (diambil melalui random digit dialing atau sampling dari register penduduk), kontrol rumah sakit (pasien dengan kondisi lain di rumah sakit yang sama), kontrol tetangga atau pasangan (neighborhood/spouse controls), dan kontrol berbasis registri. Setiap opsi memiliki kelebihan dan kelemahan terkait biaya, kelengkapan data, dan potensi bias seleksi (Knol et al., 2021).

c. Matching dalam Studi Kasus-Kontrol

Matching (penyamaan) adalah teknik yang sering digunakan dalam studi kasus-kontrol untuk meningkatkan efisiensi dan mengendalikan confounding. Individual matching mencocokkan setiap kasus dengan satu atau lebih kontrol berdasarkan karakteristik tertentu (misalnya usia, jenis kelamin, etnis). Frequency matching atau category matching memastikan distribusi variabel pencocok serupa antara kasus dan kontrol secara keseluruhan. Penting dipahami bahwa matching menghilangkan kemampuan untuk menilai variabel yang dicocokkan sebagai faktor risiko independen. Analisis data dari matched case-control study harus menggunakan metode yang sesuai seperti conditional logistic regression untuk mengontrol faktor matching (Rothman et al., 2021).

d. Bias dalam Studi Kasus-Kontrol

Dua jenis bias yang paling khas dalam studi kasus-kontrol adalah bias recall dan bias seleksi. Bias recall terjadi ketika kasus dan kontrol mengingat riwayat paparan mereka dengan tingkat akurasi yang berbeda. Kasus yang menderita penyakit serius cenderung lebih berupaya mengingat dan melaporkan paparan yang mungkin menjadi penyebab penyakitnya (rumination), dibandingkan kontrol yang sehat. Untuk meminimalkan bias recall, peneliti dapat menggunakan data objektif seperti rekam medis, biomarker, atau data administratif sebagai sumber informasi paparan, alih-alih hanya mengandalkan wawancara (Bhattacharjee, 2022).

Berkson's bias atau Berkson's fallacy khusus terjadi pada studi kasus-kontrol berbasis rumah sakit: pasien yang dirawat di rumah sakit umumnya

memiliki kondisi medis yang lebih parah atau lebih kompleks, sehingga prevalensi berbagai penyakit komorbid lebih tinggi. Jika kontrol diambil dari pasien rumah sakit yang sama, asosiasi yang ditemukan antara paparan dan outcome mungkin mencerminkan pola hospitalisasi, bukan asosiasi sebenarnya di populasi umum (Szklo & Nieto, 2020).

Tabel 4.5
Aspek Metodologis Utama dalam Studi Kasus-Kontrol

Aspek Metodologis	Deskripsi	Strategi Pengendalian
Seleksi kasus	Individu dengan outcome/penyakit tertentu	Kriteria diagnostik ketat, gunakan incident cases
Seleksi kontrol	Individu tanpa outcome dari populasi sumber	Population-based control lebih valid
Matching	Pencocokan berdasarkan variabel tertentu	Analisis dengan conditional logistic regression
Bias recall	Perbedaan akurasi memori kasus vs. kontrol	Gunakan data objektif/biomarker/rekam medis
Berkson bias	Pasien RS tidak mewakili populasi umum	Gunakan kontrol berbasis populasi
Ukuran asosiasi	Odds Ratio (OR)	Laporan CI 95% dan nilai p
Analisis multivariat	Logistic regression (unconditional/conditional)	Identifikasi dan kontrol confounders

5. Penelitian Potong Lintang (Cross-Sectional Study)

Penelitian potong lintang adalah desain observasional di mana data tentang paparan dan outcome dikumpulkan secara simultan dari setiap subjek pada satu titik waktu atau dalam periode waktu yang singkat. Desain ini menghasilkan "potret" atau "foto" dari suatu populasi pada momen tertentu, memberikan gambaran tentang distribusi penyakit, kondisi kesehatan, perilaku, atau karakteristik lainnya. Karena pengukuran paparan dan outcome dilakukan pada saat bersamaan, studi potong lintang tidak dapat secara definitif menetapkan urutan temporal antara paparan dan outcome, keterbatasan fundamental yang membedakannya dari desain longitudinal (Levin, 2021).

a. Aplikasi Penelitian Potong Lintang

Penelitian potong lintang memiliki berbagai aplikasi penting dalam epidemiologi dan penelitian kesehatan masyarakat. Pertama, estimasi prevalensi: studi potong lintang adalah metode standar untuk mengestimasi prevalensi penyakit, faktor risiko, atau kondisi tertentu di suatu populasi. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) yang dilakukan Kemenkes RI merupakan contoh survei potong lintang berskala nasional yang secara berkala mengumpulkan data prevalensi berbagai masalah kesehatan di Indonesia.

Kedua, survei pengetahuan, sikap, dan praktik (KAP studies) yang menilai tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku kesehatan suatu kelompok. Ketiga, penilaian kebutuhan kesehatan komunitas sebagai dasar perencanaan program kesehatan. Keempat, pengembangan dan validasi instrumen, di mana data potong lintang digunakan untuk menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen penelitian (Kemenkes RI, 2023).

b. Sampling dalam Studi Potong Lintang

Kerepresentatifan sampel merupakan aspek kritis dalam studi potong lintang, terutama jika tujuannya adalah estimasi prevalensi di populasi. Berbagai teknik sampling probabilistik yang sering digunakan meliputi: (1) simple random sampling, setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk terpilih; (2) systematic random sampling, pemilihan setiap subjek ke- n dari daftar populasi; (3) stratified random sampling, populasi dibagi menjadi strata, kemudian sampel diambil dari masing-masing strata secara proporsional atau dengan alokasi optimal; dan (4) cluster/multistage sampling, digunakan ketika tidak tersedia kerangka sampling yang lengkap, misalnya dalam survei nasional yang terlebih dahulu memilih provinsi, kemudian kabupaten, kecamatan, desa, hingga rumah tangga (Bhattacharjee, 2022).

Ukuran sampel studi potong lintang untuk estimasi prevalensi dihitung berdasarkan: proporsi outcome yang diperkirakan di populasi (p), tingkat kepercayaan yang diinginkan (biasanya 95%), dan margin of error atau precision (d) yang dapat diterima. Rumus dasarnya adalah: $n = Z^2(1-\alpha/2) \times p(1-p) / d^2$. Desain effect (DEFF) perlu ditambahkan jika menggunakan cluster sampling, karena sampling cluster umumnya kurang efisien dibandingkan simple random sampling. Formula yang disesuaikan: $n_{\text{adjusted}} = n \times \text{DEFF}$ (Polit & Beck, 2021).

c. Analisis Data Potong Lintang

Untuk data potong lintang, ukuran asosiasi yang tepat adalah Prevalence Ratio (PR) atau Prevalence Odds Ratio (POR). PR dihitung sebagai rasio prevalensi outcome pada kelompok terpapar dibandingkan kelompok tidak terpapar. Meskipun Odds Ratio dari logistic regression sering digunakan, OR dapat melebih-lebihkan PR ketika prevalensi outcome tinggi ($>10\%$). Untuk mendapatkan PR langsung, peneliti dapat menggunakan Poisson regression dengan robust standard errors atau log-binomial regression sebagai alternatif yang lebih tepat. Analisis multivariat menggunakan metode tersebut memungkinkan kontrol terhadap variabel perancu secara simultan (Field, 2024).

d. Kekuatan dan Keterbatasan

Kekuatan utama desain potong lintang adalah: (1) efisiensi tinggi, data dikumpulkan hanya sekali sehingga hemat waktu dan biaya; (2) tidak ada masalah loss to follow-up karena tidak ada pengukuran ulang; (3) cocok untuk mempelajari multiple outcome dan multiple exposure sekaligus dari satu data; (4) baik untuk mengidentifikasi asosiasi yang akan diuji lebih lanjut dengan desain yang lebih kuat; dan (5) memungkinkan penilaian kesehatan populasi yang komprehensif. Keterbatasan utama meliputi: (1) ambiguitas temporal, tidak dapat memastikan mana yang terjadi lebih dulu, paparan atau outcome; (2) prevalence-incidence bias atau Neyman bias, kasus berat yang meninggal atau kasus ringan yang sembuh sebelum survei tidak teridentifikasi, menyebabkan underestimasi asosiasi; (3) tidak dapat menghitung insidensi; dan (4) rentan terhadap bias informasi jika pengumpulan data dilakukan melalui wawancara atau kuesioner tanpa verifikasi objektif (Szklo & Nieto, 2020).

Tabel 4.6
Perbandingan Komprehensif Lima Desain Penelitian Kuantitatif

Kriteria	Eksperimental (RCT)	Kuasi-Eksperimental	Kohort	Kasus-Kontrol	Potongan Lintang
Intervensi peneliti	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Randomisasi	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Arah waktu	Prospektif	Prospektif	Pros/Retro	Retrospektif	Satu titik
Ukuran asosiasi	RD, NNT	RD	RR, HR	OR	PR, OR
Inferensi kausalitas	Kuat	Sedang	Sedang-kuat	Lemah-sedang	Lemah
Efisiensi biaya	Rendah	Sedang	Rendah-sedang	Tinggi	Tinggi
Untuk penyakit langka	Kurang efisien	Kurang efisien	Sedang	Sangat efisien	Kurang efisien
Menghitung insidensi	Ya	Terbatas	Ya	Tidak	Tidak
Level bukti	I-II	II-III	III	III-IV	IV

C. Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian Kuantitatif

Operasionalisasi variabel (operationalization of variables) merupakan salah satu langkah paling penting dan kritis dalam proses desain penelitian kuantitatif. Operasionalisasi adalah proses mendefinisikan konsep atau konstruk teoritis yang abstrak menjadi indikator-indikator konkret yang dapat diamati, diukur, dan dikuantifikasi secara empiris. Proses ini menjembatani dunia konseptual (konstruk laten) dengan dunia empiris (pengukuran manifes), sehingga konsep yang tidak

dapat diamati secara langsung dapat dioperasionalkan melalui indikator yang dapat diukur (Bhattacharjee, 2022).

Tanpa operasionalisasi yang tepat, peneliti berisiko menghadapi masalah construct invalidity yaitu kondisi di mana instrumen yang digunakan tidak benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Misalnya, jika peneliti ingin mengukur "kualitas hidup" pasien kanker tetapi hanya menggunakan indikator simptom fisik tanpa memperhitungkan dimensi psikologis dan sosial, maka pengukuran tersebut tidak valid sebagai representasi kualitas hidup yang holistik. Kualitas operasionalisasi variabel secara langsung menentukan kualitas data yang dikumpulkan, dan pada akhirnya menentukan validitas kesimpulan penelitian (Hair et al., 2022).

D. Operasional Variabel

1. Konsep Dasar

Bhattacharjee (2022) membedakan dua tingkatan definisi variabel yang saling melengkapi. Definisi konseptual (conceptual definition atau nominal definition) adalah definisi teoritis yang menjelaskan makna suatu konsep/konstruk berdasarkan kerangka teori atau konsensus dalam literatur ilmiah. Definisi ini bersifat abstrak dan tidak secara langsung dapat diukur. Contoh: "Kecemasan adalah kondisi emosional yang ditandai oleh perasaan tegang, khawatir, dan arousal fisiologis yang timbul dalam menghadapi ancaman yang dirasakan" (berdasarkan teori kognitif Beck).

Definisi operasional (operational definition) adalah penerjemahan definisi konseptual ke dalam prosedur pengukuran yang konkret dan spesifik. Definisi operasional mencakup: instrumen yang digunakan, prosedur pengukuran (kapan, bagaimana, berapa kali), cara penilaian (scoring), dan kategorisasi hasil pengukuran. Contoh: "Kecemasan diukur menggunakan Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) yang terdiri dari 14 item, masing-masing diberi skor 0-4. Total skor dijumlahkan; skor 0-7 = tidak ada kecemasan, 8-14 = kecemasan ringan, 15-23 = kecemasan sedang, ≥ 24 = kecemasan berat". Definisi operasional yang baik harus cukup rinci sehingga peneliti lain dapat mereplikasinya secara identik (Polit & Beck, 2021).

2. Klasifikasi Variabel dalam Penelitian Kuantitatif

Pemahaman tentang klasifikasi variabel sangat penting karena menentukan jenis analisis statistik yang tepat, serta mempengaruhi interpretasi hasil. Variabel dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam hipotesis penelitian maupun berdasarkan skala pengukurannya.

a. Klasifikasi Berdasarkan Peran dalam Hipotesis

Variabel independen (variabel bebas/prediktor) adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai penyebab, prediktor, atau anteseden dari variabel lain. Dalam desain eksperimental, variabel independen adalah intervensi yang dimanipulasi oleh peneliti. Dalam desain observasional, variabel independen adalah paparan atau karakteristik yang diteliti. Variabel dependen (variabel terikat/outcome) adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai akibat, respons, atau konsekuensi dari variabel independen. Ini adalah variabel yang nilainya "bergantung" pada variabel independen.

Variabel perancu (confounding variable) adalah variabel yang berhubungan dengan baik variabel independen maupun variabel dependen, sehingga dapat menciptakan atau menyembunyikan asosiasi antara keduanya jika tidak dikontrol. Confounding merupakan masalah kritis dalam penelitian observasional. Contoh: dalam studi tentang hubungan konsumsi kopi dan kanker pankreas, merokok merupakan variabel perancu karena berhubungan dengan kebiasaan minum kopi dan juga merupakan faktor risiko kanker pankreas. Pengendalian confounding dapat dilakukan pada tahap desain (randomisasi, restriksi, matching) atau pada tahap analisis (stratifikasi, regresi multivariat, propensity score) (Rothman et al., 2021).

Variabel mediator adalah variabel yang menjelaskan mekanisme atau jalur kausal antara variabel independen dan dependen. Mediator berada di antara variabel independen dan dependen dalam rantai kausal. Contoh: kepercayaan diri (self-efficacy) dapat menjadi mediator antara edukasi kesehatan (VI) dan kepatuhan minum obat (VD), edukasi meningkatkan self-efficacy, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan. Variabel moderator adalah variabel yang memodifikasi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen. Moderasi terjadi ketika hubungan antara VI dan VD berbeda pada tingkat-tingkat yang berbeda dari moderator. Contoh: dukungan sosial sebagai moderator hubungan antara stres dan depresi pada individu dengan dukungan sosial tinggi, stres tidak sepenuhnya berujung pada depresi (Hayes, 2022).

Tabel 4.7
Klasifikasi Variabel Berdasarkan Peran dalam Hipotesis Penelitian

Tipe Variabel	Peran dalam Hipotesis	Posisi dalam Model	Contoh Penelitian Hipertensi
Independen	Penyebab/prediktor	Anteseden	Kepatuhan minum obat antihipertensi
Dependen	Efek/outcome	Konsekuensi	Tekanan darah sistolik dan diastolik
Perancu	Distort hubungan VI-VD	Paralel dengan VI & VD	Usia, jenis kelamin, IMT, riwayat keluarga
Mediator	Mekanisme kausal	Di antara VI dan VD	Aktivasi baroreseptor, resistensi perifer
Moderator	Modifikasi efek	Interaksi dengan VI	Etnis, genotip gen ACE, komorbiditas DM
Kontrol	Dikontrol agar tidak mengganggu	Dikendalikan tetap	Diet sodium, aktivitas fisik

b. Klasifikasi Berdasarkan Skala Pengukuran

Skala nominal adalah tingkatan pengukuran paling sederhana di mana variabel dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang saling eksklusif dan tidak memiliki urutan bermakna. Contoh: jenis kelamin (laki-laki/perempuan), golongan darah (A/B/AB/O), diagnosis utama, metode kontrasepsi. Pada skala nominal, operasi matematika tidak dapat dilakukan yang dapat dihitung hanyalah frekuensi dan proporsi. Analisis statistik yang tepat: frekuensi, chi-square test, Fisher's exact test, regresi logistik (Field, 2024).

Skala ordinal adalah tingkatan di mana kategori memiliki urutan bermakna, namun jarak antar kategori tidak diketahui atau tidak dapat diasumsikan setara. Contoh: tingkat nyeri (0-10 VAS yang diberi kategori), derajat keganasan tumor (I-IV), tingkat pendidikan (SD/SMP/SMA/PT), kelas ekonomi (bawah/menengah/atas), penilaian Likert 5-poin. Operasi penjumlahan dan pengurangan tidak bermakna pada data ordinal. Statistik yang tepat: median, kuartil, rank correlation (Spearman), Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, regresi ordinal.

Skala interval memiliki jarak antar nilai yang setara dan bermakna, namun tidak memiliki titik nol absolut (titik nol bersifat arbitrer). Contoh: suhu dalam derajat Celsius atau Fahrenheit, skor IQ, skor kecemasan HAM-A, skor kualitas hidup SF-36. Penjumlahan dan pengurangan bermakna, namun perkalian dan pembagian tidak (tidak ada artinya mengatakan "suhu 40°C dua kali lebih panas dari 20°C"). Statistik yang tepat: mean, standar deviasi, Pearson correlation, t-test, ANOVA, regresi linier.

Skala rasio merupakan tingkatan tertinggi yang memiliki semua properti skala interval ditambah titik nol absolut yang bermakna (nilai nol berarti tidak adanya atribut yang diukur). Contoh: usia (tahun), berat badan (kg), tinggi badan (cm), tekanan darah (mmHg), kadar hemoglobin (g/dL), durasi rawat inap (hari), jumlah episode rawat ulang. Semua operasi matematika bermakna. Statistik yang tepat sama dengan skala interval. Dalam praktik, skala interval dan rasio sering diperlakukan sama dalam analisis statistik parametrik.

Tabel 4.8
Karakteristik Empat Skala Pengukuran dan Statistik yang Sesuai

Skala	Urutan	Jarak Setara	Nol Absolut	Operasi Valid	Statistik Deskriptif	Uji Inferensial
Nominal	Tidak	Tidak	Tidak	Hitung frekuensi	Frekuensi, Modus	Chi-square, Fisher
Ordinal	Ya	Tidak	Tidak	Ranking	Median, Kuartil	Mann-Whitney, Spearman
Interval	Ya	Ya	Tidak	+, -	Mean, SD	Pearson, t-test, ANOVA
Rasio	Ya	Ya	Ya	+, -, ×, ÷	Mean, SD, CV	Semua statistik parametrik

3. Langkah-Langkah Sistematis Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel bukan sekadar mengisi kolom dalam tabel, tetapi merupakan proses intelektual yang menuntut pemahaman mendalam tentang teori, instrumen, dan konteks penelitian. Polit & Beck (2021) serta Hair et al. (2022) menyarankan pendekatan sistematis enam langkah berikut:

- a. Identifikasi dan klarifikasi konstruk penelitian: Mulai dari pertanyaan penelitian dan tujuan studi. Identifikasi setiap konstruk yang akan diukur. Pastikan konstruk yang dimaksud terdefinisi dengan jelas dalam literatur dan tidak ambigu. Jika konstruk baru atau belum terdefinisi dengan baik, peneliti perlu mengembangkan definisi konseptual yang didukung kajian literatur komprehensif.
- b. Kajian literatur dan teori: Telusuri bagaimana peneliti sebelumnya mendefinisikan dan mengoperasionalkan konstruk yang sama. Identifikasi instrumen yang sudah ada, dimensi-dimensi yang telah diidentifikasi, dan konsensus tentang cara terbaik mengukur konstruk tersebut. Kajian literatur juga membantu mengidentifikasi keterbatasan definisi operasional sebelumnya yang perlu diperbaiki.
- c. Penyusunan definisi konseptual: Rumuskan definisi konseptual yang jelas, ringkas, dan merujuk pada teori atau kerangka konseptual yang sudah

diterima. Definisi konseptual harus mencakup: nama konstruk, domain atau dimensi-dimensi yang termasuk dalam konstruk, dan batasan apa yang tidak termasuk dalam konstruk tersebut.

- d. Pemilihan atau pengembangan instrumen pengukuran: Utamakan penggunaan instrumen yang sudah tervalidasi dalam populasi yang relevan. Periksa apakah instrumen tersebut sudah divalidasi dalam bahasa dan budaya populasi yang akan diteliti. Jika instrumen asing, lakukan proses adaptasi lintas budaya (cross-cultural adaptation) yang mencakup forward translation, back translation, review oleh panel ahli, dan uji coba lapangan. Jika tidak ada instrumen yang sesuai, kembangkan instrumen baru melalui proses pengembangan yang ketat.
 - e. Penentuan skala pengukuran, kategori, dan cut-off point: Tentukan skala pengukuran variabel (nominal, ordinal, interval, rasio). Jika variabel akan dikategorikan, tentukan cut-off point berdasarkan bukti empiris, standar internasional, atau konsensus klinis—bukan secara arbitrer. Dokumentasikan secara transparan dasar penentuan cut-off point tersebut.
 - f. Uji validitas dan reliabilitas instrumen: Sebelum pengumpulan data utama, lakukan pilot study untuk menguji psikometri instrumen pada sampel kecil dari populasi target. Hitung koefisien reliabilitas (Cronbach's alpha, ICC) dan lakukan analisis validitas (content validity index, analisis faktor). Jika instrumen tidak memenuhi standar psikometri yang ditetapkan, revisi dan uji ulang sebelum digunakan dalam penelitian penuh.
4. Validitas Pengukuran

Validitas pengukuran mengacu pada sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud dan bukan sesuatu yang lain. Ini merupakan salah satu konsep paling fundamental dan kompleks dalam metodologi penelitian. Hair et al. (2022) mengidentifikasi beberapa jenis validitas yang relevan dalam penelitian kuantitatif bidang kesehatan.

Validitas isi (content validity) menilai sejauh mana item-item dalam instrumen secara memadai dan representatif mencakup seluruh domain konstruk yang hendak diukur. Validitas isi dinilai secara sistematis menggunakan Content Validity Index (CVI) yang dihitung berdasarkan penilaian panel ahli. Item-level CVI (I-CVI) $\geq 0,78$ dan Scale-level CVI (S-CVI/Ave) $\geq 0,90$ umumnya dianggap memenuhi standar validitas isi yang baik (Polit & Beck, 2021).

Validitas konstruk (construct validity) mengevaluasi sejauh mana instrumen mengukur konstruk teoritis yang dimaksud. Ini mencakup dua subkategori: (a) convergent validity, instrumen berkorelasi tinggi dengan instrumen lain yang mengukur konstruk serupa; dan (b) discriminant validity, instrumen berkorelasi

rendah dengan instrumen yang mengukur konstruk yang secara teoritis berbeda. Metode statistik untuk menilai validitas konstruk meliputi Confirmatory Factor Analysis (CFA), Average Variance Extracted (AVE), dan multitrait-multimethod matrix.

Validitas kriteria (criterion validity) mengukur korelasi antara instrumen dengan suatu kriteria eksternal yang dianggap sebagai ukuran terpercaya (gold standard) dari konstruk yang sama. Terdapat dua jenis: (a) concurrent validity, instrumen dikorelasikan dengan gold standard yang diukur pada waktu bersamaan; dan (b) predictive validity, instrumen dikorelasikan dengan outcome yang diukur di masa mendatang. Sensitivitas dan spesifisitas, serta nilai Receiver Operating Characteristic (ROC) curve dengan Area Under the Curve (AUC), sering digunakan untuk mengevaluasi validitas kriteria instrumen skrining atau diagnostik (Tavakol & Wetzel, 2020).

5. Reliabilitas Pengukuran

Reliabilitas mengacu pada konsistensi, stabilitas, dan reproduktibilitas hasil pengukuran. Instrumen yang reliabel menghasilkan skor yang konsisten ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama, atau ketika digunakan oleh penilai yang berbeda. Reliabilitas merupakan prasyarat validitas, instrumen yang tidak reliabel tidak mungkin valid, meskipun instrumen yang reliabel belum tentu valid.

Konsistensi internal mengukur homogenitas item-item dalam suatu instrumen. Cronbach's alpha (α) merupakan koefisien yang paling umum digunakan; nilai $\alpha \geq 0,70$ dianggap acceptable, $0,80-0,90$ sangat baik, $>0,90$ dapat mengindikasikan redundansi item. McDonald's omega (ω) semakin banyak direkomendasikan sebagai alternatif alpha yang lebih robust terhadap pelanggaran asumsi tau-equivalence. Split-half reliability mengkorelasikan skor dari separuh item pertama dengan separuh item kedua, kemudian dikoreksi menggunakan formula Spearman-Brown (Tavakol & Wetzel, 2020).

Reliabilitas antar-penilai (inter-rater reliability) penting ketika data dikumpulkan melalui observasi atau penilaian klinis oleh beberapa orang. Cohen's kappa (κ) digunakan untuk data nominal/kategorikal; nilai $\kappa 0,61-0,80$ dianggap substantial dan $>0,80$ dianggap hampir sempurna. Intraclass Correlation Coefficient (ICC) digunakan untuk data kontinu; ICC $>0,75$ dianggap baik. Intra-rater reliability mengukur konsistensi penilaian oleh penilai yang sama pada dua waktu berbeda (test-retest reliability) dan paling tepat untuk variabel yang diasumsikan stabil sepanjang waktu. Periode interval test-retest harus cukup panjang untuk mencegah efek memori (umumnya 1-2 minggu), tetapi tidak terlalu panjang sehingga konstruk yang diukur berubah secara nyata.

Tabel 4.9
Jenis-Jenis Reliabilitas, Metode Pengukuran, dan Standar Nilai

Jenis Reliabilitas	Definisi	Metode Pengukuran	Nilai Standar	Kondisi Penggunaan
Konsistensi internal	Homogenitas antar-item	Cronbach's α , McDonald's ω	$\alpha/\omega \geq 0,70$	Instrumen multi-item
Inter-rater	Kesepakatan antar penilai	Cohen's κ , ICC	$\kappa > 0,61$; ICC $> 0,75$	Data observasi/klinis
Intra-rater	Konsistensi penilai sama	Pearson r , ICC	$r > 0,75$; ICC $> 0,75$	Pengukuran berulang
Test-retest	Stabilitas antar waktu	Pearson r , ICC	$r > 0,70$; ICC $> 0,70$	Variabel stabil
Split-half	Kesetaraan dua bagian	Korelasi + Spearman-Brown	$r > 0,70$ (dikoreksi)	Validasi awal instrumen

6. Tabel Operasionalisasi Variabel: Struktur dan Contoh

Tabel operasionalisasi variabel merupakan komponen wajib dalam proposal dan laporan penelitian kuantitatif. Tabel ini berfungsi sebagai panduan pengukuran yang memastikan konsistensi dan transparansi metodologis. Struktur standar tabel operasionalisasi variabel umumnya mencakup kolom-kolom berikut: nama variabel, definisi konseptual, definisi operasional (termasuk instrumen dan prosedur pengukuran), skala pengukuran, dan kategori/cut-off point (Bhattacharjee, 2022).

Sebagai ilustrasi komprehensif, berikut disajikan contoh tabel operasionalisasi variabel untuk penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Tidur pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis Stadium 3-5 yang Menjalani Hemodialisis di Rumah Sakit Daerah: Studi Cross-Sectional":

Tabel 4.10
Contoh Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian Kualitas Tidur pada Pasien Hemodialisis

Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Instrumen	Skala	Kategori/Cut-Off
Kualitas tidur (VD)	Evaluasi subjektif kecukupan dan kepuasan tidur mencakup latensi, durasi, efisiensi, gangguan, dan fungsi	Skor total Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 0-21, terdiri dari 7 komponen, diisi sendiri oleh pasien	PSQI (versi Bahasa Indonesia tervalidasi)	Ordinal	Baik: ≤ 5 ; Buruk: > 5

	siang hari (Buysse, 1989)				
Anemia (VI)	Kondisi kadar hemoglobin darah di bawah nilai normal yang ditetapkan WHO	Kadar hemoglobin terakhir dari rekam medis, dicatat dalam g/dL	Rekam medis laboratorium	Rasio	Normal $\geq 11\text{g/dL}$; Anemia $< 11\text{g/dL}$
Kecemasan (VI)	Kondisi emosional ditandai kekhawatiran berlebihan, ketegangan, dan gejala otonom (DSM-5)	Skor total Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), range 0-21	GAD-7 (versi Indonesia)	Ordinal	Minimal: 0-4; Ringan: 5-9; Sedang: 10-14; Berat: ≥ 15
Durasi HD (VI)	Lama pasien telah menjalani hemodialisis reguler	Jumlah bulan sejak pertama menjalani HD reguler, dari rekam medis	Rekam medis	Rasio	Dalam bulan (kontinu)
Usia (Perancu)	Lama hidup individu sejak lahir	Usia dalam tahun berdasarkan tanggal lahir di KTP/rekam medis	Rekam medis/wawancara	Rasio	18-40 th; 41-60 th; > 60 th
Dukungan sosial (Moderator)	Persepsi individu tentang dukungan emosional, informasional, dan instrumental dari orang sekitarnya (Cobb, 1976)	Skor total Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS), range 0-100	MOS-SSS (versi Indonesia)	Interval	Rendah: < 50 ; Sedang: 50-75; Tinggi: > 75

7. Instrumen Penelitian: Pemilihan dan Adaptasi

Pemilihan instrumen penelitian yang tepat merupakan keputusan metodologis yang sangat menentukan kualitas data. Prinsip utamanya adalah: gunakan instrumen yang sudah tervalidasi dalam populasi serupa jika tersedia, alih-alih mengembangkan instrumen baru tanpa alasan yang kuat. Instrumen yang sudah terstandarisasi memungkinkan perbandingan hasil antar studi dan antar populasi, serta memiliki data normatif sebagai acuan interpretasi.

Adaptasi instrumen asing ke konteks lokal harus mengikuti prosedur cross-cultural adaptation yang telah terstandarisasi. Beardsley & Pedersen (dalam Polit & Beck, 2021) merekomendasikan enam tahap adaptasi instrumen: (1) translation forward, penerjemahan ke bahasa target oleh ≥ 2 penerjemah bilingual independen yang bahasa targetnya merupakan bahasa ibu; (2) synthesis, rekonsiliasi versi terjemahan oleh tim peneliti; (3) back-translation, penerjemahan kembali ke bahasa asal oleh ≥ 2 penerjemah yang tidak mengetahui instrumen asli; (4) expert committee review, review oleh panel ahli multi-disiplin untuk menilai equivalence semantik, idiomatic, experiential, dan konseptual; (5) pre-testing, uji coba pada sampel kecil (30-40 subjek) dengan teknik think-aloud dan wawancara kognitif untuk mengidentifikasi item yang membingungkan; dan (6) appraisal, evaluasi final dan finalisasi instrumen.

Setelah proses adaptasi, instrumen harus diuji psikometrinya pada sampel yang representatif dari populasi target sebelum digunakan dalam penelitian sesungguhnya. Ukuran sampel untuk uji psikometri umumnya memerlukan minimal 5-10 subjek per item, atau minimal 200-300 subjek untuk Confirmatory Factor Analysis (CFA) (Hair et al., 2022). Proses ini memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar valid dan reliabel dalam konteks budaya dan populasi lokal.

8. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen dalam Praktik

Dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas instrumen umumnya dilaksanakan dalam beberapa tahap. Pertama, validitas logis (face validity dan content validity): peneliti meminta penilaian dari 5-10 orang yang ahli di bidang yang relevan. Mereka menilai setiap item menggunakan skala 1-4 (1=tidak relevan, 4=sangat relevan). I-CVI dihitung sebagai proporsi pakar yang memberi nilai 3 atau 4. S-CVI/Ave dihitung sebagai rata-rata I-CVI semua item.

Kedua, uji coba instrumen pada sampel kecil (pilot study, $n=30-50$): hitung koefisien korelasi item-total (corrected item-total correlation) untuk menilai kontribusi setiap item terhadap total skor; item dengan korelasi $<0,30$ dipertimbangkan untuk direvisi atau dihapus. Hitung Cronbach's alpha untuk

menilai konsistensi internal keseluruhan instrumen. Lakukan eksplorasi Exploratory Factor Analysis (EFA) jika instrumen baru untuk mengidentifikasi struktur faktor laten.

Ketiga, validasi skala besar (main study): gunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan software seperti AMOS, lavaan (R), atau Mplus untuk mengkonfirmasi struktur faktor yang dihipotesiskan. Nilai fit indices yang baik: CFI $>0,90$ (direkomendasikan $>0,95$), RMSEA $<0,08$ (direkomendasikan $<0,06$), SRMR $<0,08$, dan Chi-square/df $<3,0$. Hitung AVE ($\geq 0,50$) dan CR/composite reliability ($\geq 0,70$) sebagai bukti convergent validity (Field, 2024).

Tabel 4.11
Langkah-Langkah Sistematis Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Langkah	Prosedur	Ukuran/Indikator	Standar Minimal	Software/Metode
Content validity	Panel ahli (5-10 orang), nilai 1-4 per item	I-CVI, S-CVI/Ave	I-CVI $\geq 0,78$; S-CVI $\geq 0,90$	Spreadsheet, SPSS
Face validity	Review tampilan oleh target populasi	Penilaian kualitatif	Tidak ada item membingungkan	Wawancara kognitif
Pilot test internal consistency	Uji pada $n=30-50$	Cronbach's α , item-total r	$\alpha \geq 0,70$; $r \geq 0,30$	SPSS, R
Exploratory factor analysis	Pada $n \geq 200$ (5:1 per item)	Factor loadings, eigenvalue	Loading $\geq 0,40$, eigenvalue ≥ 1	SPSS, R (psych)
Confirmatory factor analysis	Pada $n \geq 200-300$	CFI, RMSEA, SRMR, AVE, CR	CFI $>0,90$; RMSEA $<0,08$	AMOS, lavaan, Mplus
Criterion validity	Korelasi dengan gold standard	Pearson r, AUC ROC	$r \geq 0,50$; AUC $>0,70$	SPSS, MedCalc
Test-retest reliability	Ukur 2x interval 1-2 minggu	ICC, Pearson r	ICC/r $\geq 0,70$	SPSS, R

E. Penutup

Pemahaman komprehensif tentang desain penelitian kuantitatif dan operasionalisasi variabel merupakan fondasi kompetensi penelitian yang tidak dapat diabaikan. Pemilihan desain penelitian yang tepat bukanlah keputusan yang dapat

dilakukan secara mekanis berdasarkan checklist semata, melainkan memerlukan pertimbangan yang matang dan integratif yang mencakup: (1) pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan jenis pengetahuan yang dibutuhkan; (2) status pengetahuan yang sudah ada, apakah asosiasi sudah diketahui dan perlu diuji kausalitasnya, atau apakah prevalensi fenomena belum diketahui; (3) pertimbangan etika terkait pemberian atau penahanan intervensi; (4) ketersediaan sumber daya, waktu, dana, dan akses terhadap subjek penelitian; serta (5) konteks dan kondisi di mana penelitian dilaksanakan (Greenhalgh, 2022).

Penting untuk dicatat bahwa hierarki bukti ilmiah, meskipun berguna sebagai panduan umum, tidak boleh ditafsirkan secara kaku. Pertanyaan yang berbeda memerlukan desain yang berbeda. Pertanyaan tentang efektivitas intervensi klinis membutuhkan RCT; pertanyaan tentang etiologi penyakit langka paling efisien dijawab dengan studi kasus-kontrol; pertanyaan tentang perjalanan alami penyakit membutuhkan kohort; dan pertanyaan tentang beban penyakit di populasi memerlukan studi potong lintang. Kemampuan untuk mengenali jenis pertanyaan dan memilih desain yang paling sesuai adalah inti dari kompetensi metodologis seorang peneliti kesehatan (Rothman et al., 2021).

Operasionalisasi variabel yang tepat, valid, dan reliabel merupakan jaminan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan fenomena yang ingin dipahami. Peneliti yang mengabaikan proses operasionalisasi yang ketat berisiko menghasilkan temuan yang tidak dapat dipercaya, tidak dapat direplikasi, atau bahkan menyesatkan. Di era evidence-based practice dalam keperawatan dan kesehatan, kualitas operasionalisasi variabel secara langsung menentukan kualitas bukti yang dihasilkan dan pada akhirnya menentukan seberapa tepat bukti tersebut dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome pasien (Polit & Beck, 2021).

Perkembangan terkini dalam metodologi penelitian kuantitatif terus memperluas kemampuan peneliti, antara lain: (1) Adaptive trial designs yang memungkinkan modifikasi desain penelitian berdasarkan data yang terakumulasi secara interim; (2) N-of-1 trials yang mengevaluasi efektivitas intervensi pada individu tunggal dengan desain crossover berulang; (3) Causal inference methods seperti instrumental variable analysis, regression discontinuity design, dan difference-in-differences yang memungkinkan inferensi kausal yang lebih kuat dari data observasional; (4) Electronic health records (EHR) dan big data analytics yang memungkinkan kohort retrospektif skala besar dengan biaya yang lebih rendah; dan (5) Item Response Theory (IRT) dan Rasch modeling yang menyediakan pendekatan lebih canggih untuk operasionalisasi dan pengukuran konstruk laten (Creswell & Creswell, 2023; Bhatt et al., 2023). Penguasaan terhadap perkembangan-

perkembangan ini akan memposisikan peneliti kesehatan untuk menghasilkan bukti ilmiah yang semakin relevan, efisien, dan berdampak tinggi bagi kemajuan ilmu dan praktik kesehatan.

Referensi

- Bhatt, D. L., Lopes, R. D., & Harrington, R. A. (2023). Diagnosis and treatment of acute coronary syndromes: A review. *JAMA*, 329(6), 507–519. <https://doi.org/10.1001/jama.2022.23630>
- Bhattacharjee, A. (2022). *Social science research: Principles, methods, and practices* (3rd ed.). University of South Florida. https://scholarcommons.usf.edu/oa_textbooks/3
- Boutron, I., Altman, D. G., Moher, D., Schulz, K. F., & Ravaud, P. (2022). CONSORT statement for randomized trials of nonpharmacologic treatments: A 2017 update and CONSORT explanation. *Annals of Internal Medicine*, 167(1), 40–47. <https://doi.org/10.7326/M17-0046>
- Breslow, N. E. (2020). The role of maximum likelihood in case-control studies. *Journal of the American Statistical Association*, 71(354), 269–273. <https://doi.org/10.1080/01621459.1976.10480348>
- Campbell, D. T., & Stanley, J. C. (2021). *Experimental and quasi-experimental designs for research* (Classic reprint ed.). Ravenio Books.
- Cook, T. D., Shadish, W. R., & Wong, V. C. (2021). Three conditions under which experiments and observational studies produce comparable causal estimates. *Journal of Policy Analysis and Management*, 27(4), 724–750. <https://doi.org/10.1002/pam.20375>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Field, A. (2024). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (6th ed.). SAGE Publications.
- Greenhalgh, T. (2022). *How to read a paper: The basics of evidence-based medicine and healthcare* (6th ed.). Wiley-Blackwell.
- Hair, J. F., Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). Mirror, mirror on the wall: A comparative evaluation of composite-based structural equation modeling methods. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 50(4), 444–471. <https://doi.org/10.1007/s11747-021-00835-6>
- Hayes, A. F. (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* (3rd ed.). Guilford Press.
- Kemenkes RI. (2023). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://riskesdas.litbang.kemkes.go.id>
- Knol, M. J., Vanderweele, T. J., Groenwold, R. H. H., Klungel, O. H., Rovers, M. M., & Grobbee, D. E. (2021). Estimating measures of interaction on an additive

- scale for preventive exposures. *European Journal of Epidemiology*, 26(6), 433–438. <https://doi.org/10.1007/s10654-011-9554-9>
- Levin, K. A. (2021). Study design III: Cross-sectional studies. *Evidence-Based Dentistry*, 7(1), 24–25. <https://doi.org/10.1038/sj.ebd.6400375>
- Moher, D., Schulz, K. F., Altman, D. G., & CONSORT Group. (2020). The CONSORT statement: Revised recommendations for improving the quality of reports of parallel-group randomized trials. *JAMA*, 285(15), 1987–1991. <https://doi.org/10.1001/jama.285.15.1987>
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Rothman, K. J., Greenland, S., & Lash, T. L. (2021). *Modern epidemiology* (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Schulz, K. F., & Grimes, D. A. (2020). Case-control studies: Research in reverse. *The Lancet*, 359(9304), 431–434. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(02\)07605-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)07605-5)
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2022). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference* (2nd ed.). Houghton Mifflin.
- Susanto, T., Yunanto, R. A., Rasny, H., Susumaningrum, L. A., & Nur, K. R. M. (2019). Promoting children growth and development: A community-based cluster randomized controlled trial in rural areas of Indonesia. *Public Health Nursing*, 36(4), 514–524. <https://doi.org/10.1111/phn.12620>
- Szklo, M., & Nieto, F. J. (2020). *Epidemiology: Beyond the basics* (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Taherdoost, H. (2021). Validity and reliability of the research instrument: How to test the validation of a questionnaire/survey in a research. *International Journal of Academic Research in Management*, 5(3), 28–36. <https://doi.org/10.51586/IJARM.2016.5303>
- Tavakol, M., & Wetzal, A. (2020). Factor analysis: A means for theory and instrument development in support of construct validity. *International Journal of Medical Education*, 11, 245–247. <https://doi.org/10.5116/ijme.5f96.0f4a>

Glosarium

Adaptive Trial Design: Desain uji klinis yang memungkinkan modifikasi aspek-aspek tertentu dari protokol penelitian berdasarkan data yang terakumulasi secara interim, tanpa mengkompromikan integritas dan validitas penelitian.

Analisis Survival: Metode statistik yang mempelajari waktu hingga terjadinya suatu event (outcome), memperhitungkan subjek yang tidak mengalami outcome hingga akhir periode pengamatan (censored data). Metode ini mencakup kurva Kaplan-Meier dan regresi Cox.

Area Under the Curve (AUC): Ukuran kinerja diagnostik suatu instrumen skrining; nilai AUC berkisar 0-1, dengan 0,5 menunjukkan diskriminasi tidak lebih baik dari peluang acak, dan 1,0 menunjukkan diskriminasi sempurna.

Bias: Kesalahan sistematis dalam desain, pelaksanaan, atau interpretasi penelitian yang mengakibatkan estimasi yang menyimpang dari nilai sebenarnya. Berbeda dari random error yang tidak bersifat sistematis dan dapat dikurangi dengan memperbesar sampel.

Blinding (Pembutaan): Prosedur dalam RCT di mana satu atau lebih pihak (subjek, peneliti, penilai outcome) tidak mengetahui alokasi perlakuan, untuk mencegah bias performa dan bias deteksi.

Confounder (Variabel Perancu): Variabel yang berhubungan dengan variabel independen dan dependen, sehingga dapat mendistorsi estimasi hubungan sejati antara keduanya jika tidak dikontrol.

Content Validity Index (CVI): Indeks kuantitatif validitas isi instrumen. I-CVI dihitung per item; S-CVI/Ave merupakan rata-rata I-CVI seluruh item. Standar minimum: I-CVI $\geq 0,78$ dan S-CVI/Ave $\geq 0,90$.

Cronbach's Alpha (α): Koefisien konsistensi internal instrumen multi-item. Mengukur homogenitas item dalam mengukur konstruk yang sama. Nilai $\geq 0,70$ umumnya diterima; $> 0,90$ mungkin mengindikasikan redundansi item.

Definisi Operasional: Penerjemahan konsep abstrak menjadi prosedur pengukuran konkret yang spesifik, mencakup instrumen, prosedur administrasi, dan cara penilaian (scoring), sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Effect Size: Ukuran besarnya perbedaan atau kekuatan hubungan antar variabel secara praktis, terlepas dari signifikansi statistik. Contoh: Cohen's d (untuk perbedaan mean), r (untuk korelasi), eta-squared (untuk ANOVA).

Gold Standard: Metode atau instrumen diagnostik/pengukuran yang dianggap paling akurat dan terpercaya untuk suatu konstruk, digunakan sebagai acuan dalam menilai criterion validity instrumen lain.

Hazard Ratio (HR): Rasio laju terjadinya outcome antara dua kelompok dari analisis survival (regresi Cox). HR=1 berarti tidak ada perbedaan; HR>1 berarti kelompok referensi memiliki risiko lebih tinggi.

Intraclass Correlation Coefficient (ICC): Koefisien yang mengukur reliabilitas antar-penilai atau test-retest untuk data kontinu. Nilai $> 0,75$ dianggap baik; $> 0,90$ dianggap sangat baik.

Loss to Follow-up: Kehilangan subjek dari penelitian longitudinal sebelum pengukuran akhir. Jika tidak acak (non-random attrition), dapat mengintroduksi bias dan mengancam validitas internal studi.

Mediator: Variabel yang menjelaskan mekanisme atau jalur kausal antara variabel independen dan dependen; berada di antara keduanya dalam rantai sebab-akibat.

Moderator: Variabel yang memodifikasi kekuatan atau arah hubungan antara variabel independen dan dependen; menciptakan efek interaksi.

Number Needed to Treat (NNT): Jumlah pasien yang perlu diobati untuk mencegah satu outcome buruk; $NNT = 1/\text{Risk Difference}$. Semakin kecil NNT, semakin efisien intervensi.

Odds Ratio (OR): Rasio odds terjadinya outcome pada kelompok terpapar vs. tidak terpapar. Ukuran asosiasi utama dalam studi kasus-kontrol. Ketika prevalensi rendah ($<10\%$), $OR \approx RR$.

Operasionalisasi Variabel: Proses mendefinisikan variabel abstrak menjadi indikator konkret yang dapat diamati dan diukur secara empiris, menjembatani teori dengan pengukuran.

Power Analysis: Perhitungan ukuran sampel yang diperlukan untuk mendeteksi efek yang bermakna secara klinis dengan probabilitas tertentu ($\text{power} = 1 - \beta$), dengan memperhitungkan effect size, alpha, dan desain penelitian.

Prevalence Ratio (PR): Rasio prevalensi outcome antara kelompok terpapar dan tidak terpapar dalam studi potong lintang; lebih tepat dari OR ketika prevalensi outcome tinggi ($>10\%$).

Propensity Score Matching: Teknik statistik dalam penelitian observasional yang mencocokkan subjek berdasarkan probabilitas menerima intervensi, untuk mengurangi bias seleksi tanpa randomisasi.

Randomisasi: Proses alokasi acak subjek ke kelompok penelitian untuk mendistribusikan faktor perancu secara merata. Fondasi inferensi kausal dalam RCT.

Relative Risk / Risk Ratio (RR): Rasio risiko (probabilitas) terjadinya outcome pada kelompok terpapar dibandingkan kelompok tidak terpapar; ukuran asosiasi utama dalam studi kohort dan RCT.

Validitas Konstruk: Sejauh mana instrumen mengukur konstruk teoritis yang dimaksud; mencakup convergent validity dan discriminant validity, umumnya dinilai melalui Confirmatory Factor Analysis.

Variabel Laten: Variabel yang tidak dapat diamati secara langsung melainkan diukur melalui indikator-indikator manifes (observable); contoh: kecemasan, kualitas hidup, kepuasan kerja.

BAB 3

POPULASI, SAMPLING, DAN INSTRUMEN (TEKNIK SAMPLING, UKURAN SAMPEL, VALIDITAS-RELIABILITAS, BIAS, DAN KONTROL KUALITAS DATA)

A. Pendahuluan

Penelitian ilmiah merupakan salah satu metode utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas praktik, khususnya di bidang kesehatan dan keperawatan. Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh pemilihan populasi, sampel, dan instrumen penelitian yang tepat, karena hal ini menentukan kualitas data, akurasi hasil, dan kemampuan generalisasi penelitian.

Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel adalah bagian representatif dari populasi yang dijadikan sumber pengumpulan data. Pemilihan sampel yang tepat melalui berbagai teknik sampling, seperti simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan purposive sampling, bertujuan untuk meminimalkan bias dan memastikan bahwa sampel mencerminkan karakteristik populasi secara akurat. Ukuran sampel yang memadai juga penting untuk mendukung kekuatan statistik dan validitas temuan penelitian.

Selain pemilihan sampel, penggunaan instrumen penelitian yang valid dan reliabel merupakan faktor kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan konsisten. Validitas mengukur sejauh mana instrumen mampu mengukur variabel yang dimaksud, sedangkan reliabilitas menilai konsistensi pengukuran dalam kondisi yang serupa. Instrumen yang tidak valid atau tidak reliabel dapat menimbulkan kesalahan pengukuran dan memengaruhi interpretasi hasil.

Selain itu, penelitian harus memperhatikan bias dan kontrol kualitas data. Bias dapat muncul dari proses seleksi sampel, metode pengumpulan data, atau faktor responden, sehingga perlu diterapkan strategi pengendalian bias yang tepat. Kontrol kualitas data melalui prosedur sistematis, pengawasan pengumpulan data, dan uji validitas–reliabilitas instrumen menjadi langkah penting untuk menjaga integritas hasil penelitian.

Dengan pemahaman yang baik mengenai populasi, teknik sampling, ukuran sampel, instrumen penelitian, serta pengendalian bias dan kualitas data, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang valid, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional, khususnya dalam bidang keperawatan.

B. Populasi

1. Pengertian Populasi

Secara sederhana populasi dapat diartikan sebagai subyek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh peneliti. Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah seluruh variabel yang terkait dengan topik pada penelitian.

Contoh populasi dalam penelitian dapat bervariasi, tergantung pada objek yang sedang diteliti. Misalnya, jika peneliti ingin mempelajari tingkat kecemasan mahasiswa di perguruan tinggi, maka populasi yang relevan adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi tersebut. Jika penelitian berfokus pada perilaku konsumen terhadap produk tertentu, maka populasi bisa meliputi seluruh konsumen yang membeli produk tersebut dalam periode waktu tertentu.

2. Macam-macam Populasi

- a. Populasi homogen berarti populasi yang memiliki unsur-unsur bersifat sama. Populasi jenis ini tidak mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Penelitian di bidang eksakta memiliki populasi bersifat homogen seperti larutan air, cairan, dsb.
- b. Populasi heterogen berarti unsur-unsur dalam populasi tersebut memiliki sifat yang beragam atau bervariasi. Populasi jenis ini memerlukan batas-batas yang harus ditetapkan terlebih dahulu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada penelitian di bidang sosial populasi yang digunakan cenderung bersifat heterogen karena subjeknya yang seringkali adalah manusia serta gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia.

3. Jenis Populasi

- a. Populasi terukur adalah populasi yang secara riil dijadikan dasar dalam penentuan sampel dan secara langsung menjadi lingkup sasaran keberlakuan kesimpulan.
- b. Populasi target Adalah populasi yang dengan alasan yang kuat memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur. Umpamanya populasi

terukurnya adalah kecakapan berbahasa Indonesia anak-anak kelas 4 Sekolah Dasar di provinsi Jawa Barat. Karena kecerdasan atau bakat berbahasa, kematangan berbahasa, usia dan status sosial ekonomi anak-anak kelas 4 di Jawa barat sama dengan di pulau Jawa, maka kesimpulan tentang kecakapan berbahasa anak-anak kelas 4 di Jawa Barat berlaku untuk Pulau Jawa. Populasi pulau Jawa sebagai populasi target.

4. Dua Macam Jenis Populasi

- a. Populasi Terbatas, mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Contoh : jumlah penduduk kota Bandung 2.500.000 jiwa.
- b. Populasi Tak Terbatas yaitu sumber datanya tak dapat ditentukan batas-batasnya sehingga relatif tidak dapat dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Contohnya Suatu percobaan seorang bandar akan melemparkan sepasang dadu sampai tak terhingga kali lemparannya. Maka setiap kali mencatat sepasang bilangan yang muncul akan mendapatkan sepasang nilai yang tak terhingga pula.

5. Anggota Populasi dalam Penelitian

- a. Orang-orang sebagai subjek penelitian seperti guru, siswa, kepala sekolah
- b. Lembaga sebagai objek penelitian . lembaga seperti sekolah, jurusan, fakultas, kantor, dinas, direktorat dsb
- c. Organisasi sebagai objek penelitian. organisasi seperti komite sekolah, dewan sekolah, organisasi guru, asosiasi profesi
- d. Benda-benda sebagai objek penelitian. benda-benda seperti bangunan sekolah, fasilitas belajar, media belajar, buku-buku. (Sukmadinata.2011:250)

C. Sampel

1. Pengertian Sampel

Sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Jika Populasi tersebut besar, sehingga para peneliti tentunya tidak memungkinkan untuk mempelajari keseluruhan yang terdapat pada populasi tersebut oleh karena beberapa kendala yang akan di hadapkan nantinya

seperti: keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Maka dalam hal ini perlunya menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel tersebut maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya diberlakukan untuk Populasi. Oleh karena itu sampel yang didapatkan dari Populasi memang harus benar-benar representatif (mewakili). Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel.

2. Alasan Menggunakan Sampel dalam Penelitian

a. Ukuran populasi

Dalam hal populasi tak terbatas (tak terhingga) berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti, pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas (terhingga) yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi 50 juta murid sekolah dasar yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia misalnya.

b. Masalah biaya

Besar-kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan, lebih-lebih bila objek itu tersebar diwilayah yang cukup luas. Oleh karena itu, sampling ialah satu cara untuk mengurangi biaya.

c. Masalah waktu

Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal itu, apabila waktu yang tersedia

d. Percobaan Yang Sifatnya Merusak

Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya, tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seseorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya, juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel.

e. Masalah Ketelitian

Adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggung jawabkan. Ketelitian, dalam hal ini, meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data. Penelitian terhadap populasi belum tentu ketelitian terselengar. Boleh jadi peneliti akan menjadi bosan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindarkan itu semua, penelitian terhadap sampel memungkinkan ketelitian dalam suatu penelitian.

f. Masalah Ekonomis

Pertanyaan yang harus selalu diajukan oleh seseorang penelitian; apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan? Jika tidak, mengapa harus dilakukan penelitian? Dengan kata lain penelitian sampel pada dasarnya akan lebih ekonomis daripada penelitian populasi.

3. Kriteria Sampel Yang Baik

- a. Representatif yaitu, dapat mewakili karakteristik populasi. Dengan sampel yang representatif, maka informasi yang dihasilkan relatif sama dengan informasi yang dikandung populasinya. Sehingga kesimpulan dari hasil penelitian sampel dapat berlaku bagi populasi.
- b. Tidak mengandung bias. Sampel bersifat bias jika pemilihan sampel tidak didasarkan pada kriteria obyektivitas. Pemilihan sampel dengan unsur subyektivitas dapat menyebabkan sampel berkeadaan bias.

4. Syarat Sampel

- a. Harus meliputi seluruh unsur sampel
- b. Tidak ada unsur sampel yang dihitung dua kali
- c. Harus up to date
- d. Batas- batasnya harus jelas
- e. Harus dapat dilacak di lapangan
- f. Dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti
- g. Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh
- h. Sederhana, sehingga mudah dilaksanakan
- i. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah.

5. Pertimbangan yang menentukan representatifnya suatu sampel

- a. Suatu sampel yang baik harus memenuhi jumlah yang memadai sehingga dapat menjaga kestabilan ciri-ciri populasi. Berapa besar sampel yang memadai bergantung kepada sifat populasi dan tujuan penelitian. Penentuan jumlah sampel bergantung pada faktor variabilitas populasi. Semakin homogen karakteristik populasi, semakin sedikit ukuran sampel yang dibutuhkan, dan sebaliknya
- b. Penelitian yang baik adalah penelitian yang hasilnya sangat akurat. Dengan hasil yang akurat dapat dirumuskan simpulan yang akurat pula. Sehingga terdapat hubungan, semakin besar sampel, akan semakin kecil kemungkinan kekeliruan dalam penarikan kesimpulan tentang populasi.

- c. Kepadatan tenaga, kecukupan waktu, sarana teknis penunjang, serta kecukupan logistik penunjang. Keterbatasan keadaan tersebut dapat mempengaruhi besarnya sampel yang digunakan.
6. Alasan Peneliti Perlu Menentukan Besarnya Sampel Penelitian
- a. Sampel merupakan faktor penting dalam penelitian karena sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian yang dihasilkan. Kesalahan kesalahan dalam penentuan sampel harus diminimalkan untuk menghasilkan sampel yang tingkat akurasi, validitas dan reliabilitasnya tinggi.
 - b. Ukuran besarnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian agar hasil penelitian tersebut dapat dikatakan valid (sah) merupakan suatu masalah dasar yang seringkali muncul dari pihak yang hendak melakukan penelitian dengan menggunakan sampel
 - c. Keputusan mengenai ukuran sampel dapat ditetapkan atas dasar informasi keragaman (variabilitas) dari individu-individu penyusun populasi dan Tingkat ketelitian yang diinginkan oleh peneliti. Dalam prakteknya dua kriteria terakhir ini saling terkait erat. Dalam hal ini semakin besar keragaman dari individu-individu yang merupakan anggota populasi semakin besar pula ukuran sampel yang diperlukan agar semakin banyak informasi yang dapat terambil.
7. Ukuran Sampel Penelitian
- a. Beberapa Pertimbangan

Pemilihan dan pengambilan sampel merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Ketepatan jenis dan jumlah anggota sampel yang diambil akan sangat mempengaruhi keterwakilan sampel terhadap populasi. Keterwakilan populasi akan sangat menentukan kebenaran kesimpulan dari hasil penelitian. Secara umum ada kecenderungan bahwa semakin besar ukuran sampel akan mewakili populasi. Rata-rata dan simpangan baku sampel mewakili rata-rata dan simpangan baku populasi. Di pihak lain, para peneliti ingin bekerja dengan sampel sekecil mungkin, karena semakin besar jumlah sampel akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan, semakin banyak tenaga yang digunakan dan semakin lama waktu yang diperlukan. Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel (n) sebanyak 30 individu telah dipandang cukup besar, sedang dalam kelompok yang dibandingkan sudah cukup memadai. Untuk penelitian sampel sampel sebanyak 100 individu untuk seluruh sampel baru cukup memadai, sedang untuk kelompok-kelompok sampel berkisar antara 20 sampai 50 individu.
 - b. Kebutuhan Sampel Besar
 - 1) Jika terdapat sejumlah variabel yang tidak dapat dikontrol. Banyak penelitian yang tidak mungkin mengontrol semua variabel, dalam situasi

seperti itu para peneliti dapat mengatasinya dengan menggunakan sampel besar. Dalam penelitian tentang dampak pembelajaran dengan menggunakan Situs Web terhadap pengembangan kreativitas siswa SMA. Dalam penelitian tersebut dapat diperoleh dampak dari macam-macam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Situs Web terhadap pengembangan inovasi dalam pemecahan masalah, pengembangan kegiatan, penemuan hal baru, dll. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Situs Web akan melibatkan beberapa faktor atau variabel lain seperti: kecerdasan, kematangan, jenis kelamin, latar belakang sosial-ekonomi dll. Penelitian dengan sampel besar memungkinkan mengadakan analisis dengan faktor-faktor tersebut.

- 2) Jika dalam penelitian terantisipasi adanya hubungan atau perbedaan yang kecil. Adanya perbedaan atau hubungan yang kecil bisa terabaikan jika ukuran sampelnya kecil. Dengan sampel besar perbedaan hubungan-hubungan yang kecil dapat dimaknakan (signifikansinya). Dalam penelitian tentang perbedaan pengaruh penggunaan media terhadap prestasi belajar para siswa di SMP, jika sampelnya kecil mungkin tidak akan ditemukan adanya perbedaan pengaruh, tetapi jika menggunakan sampel besar kemungkinan akan ditemukan adanya perbedaan. Bila sampel (n) besar, koefisien korelasi (r) atau perbedaan (t) walaupun kecil bisa signifikan.
- 3) Jika dalam penelitian dibentuk kelompok-kelompok kecil, hanya diarahkan pada menguji perbedaan pengaruh dari beberapa perlakuan yang diberikan, tetapi juga menguji perbedaan pengaruh satu atau lebih perlakuan tersebut terhadap beberapa kelompok yang berbeda. Contohnya dalam penelitian tentang pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap sikap sosial. Tujuan utamanya adalah mengetahui perbedaan sikap sosial antara siswa yang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dengan yang tidak mengikuti. Dalam penelitian yang menggunakan sampel besar juga dapat diuji perbedaan sikap antara para siswa yang mengikuti kegiatan olahraga, keagamaan dengan kepemimpinan, dst. Juga secara keseluruhan atau dalam masing-masing kegiatan ekstra kurikuler dapat dipelajari perbedaan sikap sosial dari para siswa laki-laki dengan perempuan, siswa yang termasuk kelompok cepat belajar, sedang dan lambat, dsb. Dalam penelitian dengan menggunakan sampel kecil meneliti berbagai jenis kelompok atau klaster tersebut tentu saja sulit.
- 4) Menghindari penyusutan. Dalam proses yang sering terjadi terjadi jumlah sampel. Makin panjang masa penelitian kemungkinan terjadi perubahan jumlah sampel semakin besar. Beberapa peneliti mengemukakan dalam penelitian yang berjangka waktu satu tahun sebesar 20% merupakan hal

yang wajar. Untuk mengetahui dampak tersebut, maka diperlukan jumlah sampel yang besar. Ada beberapa upaya lain untuk mengurangi yaitu dengan tekankan pada subjek bahwa mereka jangan mundur ditengah jalan, tegaskan pentingnya penelitian, sebelum berpartisipasi, partisipasi, kesediaan mereka untuk ikut sampai tuntas, adakan kontak secara teratur untuk memelihara hubungan dan minat mereka.

- 5) Jika diharapkan syarat-syarat keabsahan dipenuhi. Dalam analisis apakah pengujian instrumen (validitas, reliabilitas, analisis butir), apakah dalam pengujian hipotesis, tingkat kepercayaan tertentu, minimal 95% atau alpha 5% (0.05) lebih baik jika 99% atau alfa 1% (0.01). Untuk mencapai tingkat kepercayaan tersebut sebagai sampel besar. Dengan ukuran sampel besar tingkat kepercayaan 99% mungkin dicapai sedang dengan sampel kecil tingkat kepercayaannya akan lebih kecil.
- 6) Jika dalam penelitian disajikan pada populasi yang sangat heterogin. Dalam penelitian kita mengharapkan populasi yang heterogin, sehingga sampel acak dengan segera dapat kita temukan. Dalam kenyataan sering kali kita dihadapkan pada nada-nada populasi-populasi yang heterogin bahkan sangat heterogin. Dalam setiap populasi kita akan berhadapan dengan perbedaan jenis sekolah, kelas, jurusan, usia, jenis kelamin, tingkat kecerdasan, hobi, dll. Dalam populasi guru atau kepala sekolah variabel yang dihadapi adalah latar belakang pendidikan, yang diikuti, pengalaman bekerja, pengalaman dalam kegiatan ilmiah, penulisan buku, pengembangan media, dll., di samping perbedaan kecerdasan, bakat, minat, usia, jenis kelamin, dll. Penggunaan sampel besar memberi kemungkinan untuk dapat memperhatikan perbedaan dalam variable-variabel tersebut.
- 7) Jika reliabilitas dari variabel bebas tidak terjamin. Dalam penelitian tidak selalu reliabilitas atau keajegan atau ketetapan hasil pengukuran itu bisa terjamin. Hal itu bukan karena kelemahan instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan tetapi karena karakteristik variabel itu sendiri. Variabel cukup, cukup, dalam matematika, keterampilan mengetik, kemampuan membaca reliabilitasnya tinggi, tetapi kepribadian, sikap, minat, apresiasi, dll., kemungkinan tidak terlalu tinggi. Variabel-variabel itu berkenaan dengan aspek afektif yang sering berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk mengurangi dampak reliabilitas yang rendah dari variabel tersebut diperlukan sampel berukuran besar.

7. Ukuran Sampel Penelitian

- a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
- b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya; pria-wanita, pegawai negeri, swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sample setiap kategori minimal 30
- c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalna variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$
- d. Untuk peneliti eksperimen yang sederhana, dengan menggunakan kelompok eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok control, maka jumlah anggota sampel masing-masing anatra 10 s/d 20.

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan Jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi 1000 dan hasil peneliti itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka Jumlah sample yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut yaitu 1000 orang. Makin besaar jumlah sample mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sample menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi (diberlakukan umum).

Berapa jumlah anggota sample yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tergantung pada pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian/kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan maka akan semakin kecil jumlah sample yang diperlukan, dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sample yang diperlukan sebagai sumber data.

8. Langkah Awal Dalam Menentukan Sampel Penelitian

langkah awal yang harus diambil adalah membatasi jenis populasi, atau menentukan target. Populasi penelitian kita mungkin hanya tentang guru sekolah dasar, guru matematika di SLTP, pengawas SMA, sekolah yang sudah melaksanakan KBK, dosen pembimbing praktik lapangan, siswa penerima siswa, dst. Berdasarkan jenisnya, populasi juga dapat dibatasi dalam wilayahnya seperti daerah perkotaan atau pedesaan saja, daerah pantai atau pegunungan, daerah pertanian atau industri, dll. Jika penelitian kita populasinya dibatasi pada hal-hal di atas, artinya penelitian dilakukan terhadap sampel dalam populasi tersebut, maka kesimpulannya juga hanya berlaku untuk populasi tersebut.

9. Rumus untuk Menentukan Jumlah Sampel Penelitian

a. Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

keterangan :

n = sampel;

N = populasi

d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

Misalnya, jumlah populasi adalah 125, dan tingkat kesalahan yang dikehendaki adalah 5%, maka jumlah sampel yang digunakan adalah :

$$N = 125 / 125 (0,05)^2 + 1 = 95,23, \text{ dibulatkan } 95$$

b. Formula Jacob Cohen (dalam Suharsimi Arikunto, 2010:179)

$$N = \frac{L}{f^2 + u + 1}$$

Keterangan :

N = Ukuran sampel

f^2 = Effect Size

U = Banyaknya ubahan yang terkait dalam penelitian

L = Fungsi Power dari u, diperoleh dari table

Power (p) = 0.95 dan Effect size (f^2) = 0.1 Harga L tabel dengan t.s 1% power 0.95 dan u = 5 adalah 19.76 maka dengan formula tsb diperoleh ukuran sampel $N = 19.76 / 0.1 + 5 + 1 = 203,6$, dibulatkan 203

c. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael

Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Rumusnya :

$$S = \frac{\lambda_2 N.P.Q}{d_2(N-1) + \lambda_2.P.Q}$$

Keterangan :

S = Jumlah Sampel

λ_2 = Chi Kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan Tingkat kesalahan. Untuk dk 1 dan kesalahan 5 %, harga chi kuadratnya = 3,841. chi kuadrat untuk kesalahan 1 % = 6,634 dan 10 % = 2,706.

N = Jumlah Populasi

P = Peluang benar (0,5)

Q = Peluang salah (0,5)

D = Perbedaan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bisa 0,01;0,05,0,10.

10. Hal-hal Yang Menimbulkan Bias dalam Menentukan Sampel dan Populasi

Hal yang sangat mengganggu dalam pelaksanaan penelitian tentang masalah populasi dan sampel, adalah karena adanya kesalahan dalam pemilihan dan penarikan sampel. sering kali menimbulkan bias atau penyimpangan. Penelitian yang biasanya atau penyimpangannya bukan saja hasilnya tidak punya arti tetapi juga membahayakan. Kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh dari sampel yang bias tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, kesimpulannya bisa keliru dan menyesatkan.

Dalam pengambilan sampel ada kecenderungan para peneliti memilih sampel yang diteliti dan mudah dikumpulkan datanya. kecenderungan ini dapat mengakibatkan bias dalam penelitian karena sampel belum tentu mewakili populasi. Kesenjangan lain adalah kurang hati-hatian dalam mengambil sampel, termasuk dalam populasi target, maka langsung diambil sebagai sampel, walaupun tidak memiliki karakteristik yang dipilih. Secara lebih lengkap ada beberapa hal yang mengakibatkan bias dalam penarikan sampel diantaranya ;

- a. Kekeliruan pertama adalah dalam populasi target, populasi target dari penelitian adalah seluruh guru IPA SMA negeri, tetapi dalam penarikan sampel hanya dilakukan terhadap guru Biologi saja, atau Biologi dan Kimia saja, guru Fisikanya terabaikan.
- b. Kekeliruan kedua karena karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi, penelitiannya adalah persepsi para siswa terhadap pemberian layanan konseling dari konselor sekolah, tetapi angketnya

diberikan kepada seluruh siswa, termasuk yang belum pernah mendapatkan layanan konseling.

- c. Kekeliruan ketiga karena salah di wilayah tersebut, populasi target adalah seluruh provinsi Jawa Barat, tetapi dalam penarikan sampel hanya diambil dari daerah perkotaan saja atau hanya pedesaan saja, atau beberapa kota/kabupaten tanpa memperhatikan proporsinya.
- d. Kekeliruan keempat karena jumlah sampel yang terlalu kecil, tidak proporsional dengan jumlah populasi. Kekeliruan kelima karena kombinasi dari beberapa kekeliruan diatas.

D. Teknik Sampling

1. Pengertian Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Teknicsampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi, sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah Teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian.

2. Tujuan Dari Teknik Sampling

- a. Mengurangi jumlah objek atau orang yang diteliti, jumlah tenaga yang terlibat, waktu yang diperlukan, dan biaya yang harus dikeluarkan.
- b. Membuat simpulan atau ringkasan dari fenomena yang sangat banyak jumlahnya.
- c. Menonjolkan sifat-sifat umum dari populasi, ciri-ciri khas individual diabaikan.
- d. Apabila kita tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada, hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasi sangat banyak.
- e. Pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak.
- f. Menghemat biaya, waktu dan tenaga yang digunakan.
- g. Mampu memberikan suatu informasi yang akurat, lebih menyeluruh dan mendalam.

3. Jenis-jenis Teknik Sampling

a. Probability Sampling

Probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk

dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada.

1) Simple Random Sampling

Simple random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Proses pemilihannya bisa dilakukan melalui pengundian, penggunaan tabel angka acak, atau bantuan aplikasi randomizer. Sebagai contoh, jika terdapat 1.000 siswa dalam populasi, maka sebanyak 100 siswa dapat diundi secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Kelebihan utama dari metode ini adalah kemudahannya dalam pelaksanaan apabila daftar populasi tersedia secara lengkap, serta hasil yang diperoleh umumnya sangat representatif terhadap populasi. Namun, kelemahan dari metode ini muncul ketika digunakan pada populasi yang sangat besar dan tersebar secara geografis, karena proses pengambilan sampel bisa menjadi tidak efisien dan menyulitkan..

2) Systematic Sampling (Sampel Sistematis)

Systematic sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan interval tertentu dari daftar populasi yang telah diurutkan sebelumnya. Langkah pertama adalah menentukan interval atau nilai k , yaitu hasil pembagian jumlah total populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Misalnya, jika dari 1.000 nama ingin diambil 100 sampel, maka intervalnya adalah 10. Setelah itu, satu nama dipilih secara acak sebagai titik awal, lalu setiap nama ke-10 berikutnya dimasukkan ke dalam sampel. Kelebihan dari metode ini terletak pada kesederhanaan dan efisiensi waktunya dibandingkan simple random sampling. Namun, ada risiko bias jika daftar populasi mengandung pola periodik yang tidak terdeteksi, karena pola tersebut bisa memengaruhi hasil pengambilan sampel.

3) Cluster Sampling (Sampel Klaster)

Cluster sampling dilakukan dengan membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut klaster, di mana masing-masing klaster seharusnya merepresentasikan keseluruhan populasi. Setelah klaster terbentuk, beberapa klaster dipilih secara acak, lalu seluruh anggota dari klaster yang terpilih dijadikan sampel. Contohnya, dalam sebuah kota yang terdiri dari 10 kecamatan, tiga kecamatan dapat dipilih secara acak, dan semua warga di tiga kecamatan tersebut dijadikan responden penelitian. Metode ini sangat efisien jika populasi tersebar luas secara geografis dan sulit dijangkau satu per satu. Meski begitu, akurasi data bisa menurun jika klaster-klaster tersebut tidak bersifat homogen, karena hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi secara menyeluruh.

4) *Stratified Sampling* (Sampel Bertingkat/Stratifikasi)

Stratified sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang membagi populasi ke dalam subkelompok yang disebut strata, berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau jurusan studi. Setelah pembagian strata dilakukan, sampel diambil secara acak dari masing-masing strata untuk menjamin bahwa setiap kelompok terwakili secara proporsional. Sebagai ilustrasi, dalam populasi mahasiswa, peserta dapat dikelompokkan berdasarkan jurusan, lalu dari tiap jurusan diambil sejumlah sampel secara acak. Metode ini sangat efektif untuk memastikan bahwa variasi dalam populasi tercakup dalam sampel yang diambil. Meski demikian, penerapan stratified sampling memerlukan data rinci tentang karakteristik setiap anggota populasi, yang kadang tidak selalu tersedia atau mudah didapatkan.

b. Nonprobability Sampling

Nonprobability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

1) Sampling Kuota atau Quota Sampling

Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Sebagai contoh akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan Izin Mendirikan Bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan data belum memenuhi kuota 500 orang tersebut maka penelitian dipandang belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel.

2) Sampling Insidental

Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data. Dalam teknik sampling Insidental, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui.

3) Sampling Purposive

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling,

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif.

4) Sampling Jenuh

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasinya relative kecil, kurang dari 30 orang. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, Dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

5) Snowball Sampling

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Dan begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin lama makin banyak. Ibaratkan sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive dan snowball.

4. Kesalahan Umum Dalam Sampling

Terdapat beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan peneliti dalam melakukan sampling yaitu sebagai berikut :

a. Variasi Acak (*Random Variation*)

Variasi acak merupakan sumber kesalahan sampling yang paling umum dijumpai. Sebagai contoh, misalkan seorang pemilik supermarket tertarik untuk menghitung rata-rata pendapatan per rumah tangga dalam suatu daerah tertentu. Informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi penyediaan jenis produk bagi masyarakat di daerah tersebut. seandainya dalam pelaksanaan pengambilan sampelnya, yaitu dalam pemilihan suatu sampel acak rumah tangga diperoleh rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp.250 juta per tahun untuk daerah tersebut, dalam hal ini kita bisa saja bercuriga bahwa sampel yang diambil mengandung kesalahan pendugaan, yakni secara kebetulan semua sampel yang dipilih mungkin berada dalam kelompok yang berpendapatan tinggi.

b. Kesalahan Spesifikasi (*specification error*)

Kesalahan yang diakibatkan oleh kekeliruan spesifikasi sangat umum dijumpai dalam pengambilan pendapat untuk pemilihan umum. Sebagai contoh, populasi sebenarnya yang hendak dipelajari untuk survei pemilihan terdiri dari mereka yang akan memilih pada hari pemilihan, namun survei pemilihan umum biasanya secara khas mengambil opini dari pendapat para

pemilih yang terdaftar, walaupun dalam kenyataannya banyak diantara mereka tidak akan memilih pada hari pemilihan umum. Kesalahan spesifikasi dapat juga muncul karena daftar unsur populasi (population frame) yang tidak benar, informasi yang tidak benar pada buku catatan inventori, pemilihan anggota sampel yang keliru (seperti misalnya melakukan penggantian responden yang dituju dengan tetangga jika responden yang seharusnya ditemui tidak berada di tempat), sensitivitas pertanyaan, kesalahan dalam pengumpulan informasi tentang sampel yang disebabkan oleh bias pewawancara yang disengaja atau tidak disengaja, atau kesalahan-kesalahan dalam memproses informasi sampel

c. Kesalahan Penentuan Responden (*mis-specification of sample subjects*)

Sumber kesalahan tambahan dalam survei sampel adalah disebabkan oleh kesalahan penetapan responden dari beberapa anggota sampel. Pada umumnya para peneliti mengasumsikan bahwa responden dan nonresponden mewakili lapisan-lapisan serupa dari populasi padahal sebenarnya ini merupakan kasus yang jarang terjadi. Sebagai contoh dalam survei konsumen yang menjadi nonresponden umumnya adalah kaum pekerja dan responden biasanya adalah ibu rumah tangga, dalam survei pendapat umum nonresponden (mereka yang menyatakan 'tidak punya pendapat') biasanya adalah anggota-anggota sampel yang sudah sangat mapan, yang pada umumnya lebih menyukai hal-hal seperti apa adanya. Peneliti dapat memiliki efek yang jauh lebih langsung terhadap kesalahan akibat ketidaktepatan penentuan responden

5. Tahapan Pengambilan Sampel (Proses Sampling)

a. Menentukan target populasi

Target populasi disebut juga dengan batasan populasi. Sebelum menentukan teknik sampling, perlu dijelaskan terlebih dahulu, karena jumlah dan karakteristik populasi dapat mempengaruhi teknik sampling yang kita gunakan.

b. Mendaftar seluruh elemen unit populasi

Kadang kala populasi itu terdiri dari banyak elemen atau unit. Setiap elemen dalam populasi itu harus didaftar satu per satu, sehingga akan diketahui mana yang termasuk populasi mana yang tidak. Dalam tahap ini juga perlu dicari karakteristik anggota populasi, apakah populasi tersebut bersifat homogeny atau heterogen yang mengandung banyak elemen. Jika heterogen maka kita harus mengelompokkan agar setiap elemen itu terwakili, sehingga akan memberikan kejelasan tentang validitas dan reabilitas kesimpulan yang dihasilkan

c. Menentukan sumber informasi

Setelah diperoleh kejelasan populasi, maka selanjutnya adalah menentukan dari mana bisa memperoleh data tentang populasi tersebut. Sumber populasi sangat tergantung dengan karakteristik dari populasi itu sendiri.

d. Menentukan jumlah anggota sampel yang akan diambil

Berapa banyak jumlah anggota sampel yang diambil tidak ada ketentuannya, sesuai dengan keinginan peneliti itu sendiri. Biasanya banyaknya jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan yang bersifat teknis dan praktis yaitu, disesuaikan dengan waktu yang tersedia, dana yang ada atau pertimbangan dari sponsor. Serta pertimbangan yang berhubungan dengan sifat dan karakteristik populasi itu sendiri.

e. Menentukan teknik sampling yang akan digunakan

Setelah jumlah sampel yang akan digunakan sudah ditentukan, maka Langkah selanjutnya adalah menentukan teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik populasi.

E. Instrumen Penelitian

1. Pengertian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis guna mengukur variabel penelitian, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Instrumen ini harus valid (mengukur apa yang seharusnya diukur) dan reliabel (konsisten) agar hasil penelitian kredibel. Instrumen baku dapat langsung digunakan untuk mengumpulkan data variabel suatu penelitian, karena instrumen tersebut telah melalui serangkaian uji kualitas sehingga layak digunakan untuk mengumpulkan data variabel-variabel tertentu. Sesuai dengan teori yang dijadikan landasan dan konstruk variabel yang akan diukur dalam penelitian yang dilakukan.

2. Fungsi Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan adanya instrumen penelitian, maka akan mengetahui sumber daya data yang akan diteliti dan jenis datanya, teknik pengumpulan datanya, instrumen pengumpulan datanya, langkah penyusunan instrumen penelitian tersebut serta mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran daya pembeda, dan pengecoh/distractor suatu data dalam penelitian.

3. Jenis Instrumen Penelitian

a. Lembar observasi merupakan pedoman yang berisi indikator-indikator yang digunakan untuk melakukan suatu pengamatan. Indikator-indikator tersebut

merupakan acuan sekaligus batasan-batasan dalam melakukan observasi pada suatu penelitian sehingga proses observasi yang dilakukan menjadi terstruktur dan terarah serta data yang dihasilkan tidak bias. Lembar observasi berfungsi untuk memperoleh informasi pada suatu variabel, yang relevan dengan tujuan penelitian dengan validitas dan reliabilitas setinggi mungkin.

- b. Angket atau kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berisi pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang umumnya digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang berisi pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa tentang variabel penelitian. Kuesioner memungkinkan peneliti untuk mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik yang dijadikan responden pada suatu variabel penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan mendapatkan data dengan validitas dan reliabilitas yang setinggi mungkin.

Terdapat beberapa alasan mengapa angket atau kuesioner digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu:

- 1) Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel yang bersifat factual.
 - 2) Kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
 - 3) Kuesioner memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi.
- c. Tes hasil belajar merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan dan mengetahui tingkat perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Tes secara edukasional adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk menentukan penilaian atau evaluasi.
 - d. Wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang untuk mendapatkan informasi atau ide mengenai topik tertentu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang yang biasanya tidak terjawab apabila hanya melalui angket atau kuesioner. Wawancara memungkinkan informasi yang didapat lebih mendalam (*in-depth interview*). Pada jenis instrumen pengumpulan data ini kalian harus menyusun lebih dulu interview guide atau panduan wawancara yang akan memudahkan kalian agar nantinya wawancara tidak melebar dan mendapatkan informasi-informasi yang relevan dengan penelitian.
 - e. Observasi diartikan sebagai kegiatan pengamatan secara langsung menggunakan seluruh panca indera. Observasi dapat dilakukan melalui tes,

kuesioner, ragam gambar hingga rekam suara. Dalam melakukan observasi terdapat pedoman atau panduan yang biasa disebut lembar observasi yang berisi daftar jenis kegiatan pengamatan.

- f. Skala Bertingkat disebut juga rating merupakan suatu ukuran objektif yang dibuat berskala atau bertingkat. Instrumen ini memudahkan peneliti untuk memberikan gambaran penampilan yang kemudian dapat menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat tertentu. Instrumen ini juga berguna untuk memperoleh Gambaran kuantitatif aspek tertentu dari suatu barang dalam bentuk skala yang sifatnya ordinal seperti sangat baik, baik, sedang, tidak baik dan sangat tidak baik.
- g. Dokumentasi Intrumen Penelitian merujuk pada barang-barang tertulis. Instrumen ini memungkinkan peneliti memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, catatan harian, artefak, video dan lain sebagainya. Instrumen ini dikembangkan dalam penelitian dengan pendekatan analisis isi. Oleh karenanya biasanya digunakan dalam penelitian seperti bukti-bukti sejarah, landasan hukum suatu peraturan, dan lain sebagainya.
- h. *Forum Group Discussion* (FGD) disebut dengan diskusi kelompok terarah. Instrumen ini mengacu pada suatu proses di mana peneliti dapat melakukan pengumpulan data melalui beberapa kelompok di waktu yang bersamaan. Keuntungan penggunaan metode ini adalah tingginya tingkat kredibilitas dan orisinalitas pada kegiatan penelitian.
- i. Eksperimen Instrumen pengumpulan data dengan eksperimen sering digunakan dalam penelitian sains murni dan terapan. Dengan instrumen ini peneliti melakukan beberapa percobaan dalam laboratorium dan melakukan uji coba terhadap beberapa reaksi yang terjadi pada objek penelitian.

4. Skala Pengukuran Instrumen Penelitian

Skala pengukuran harus dimiliki oleh setiap intrumen penelitian karena intrumen yang akan digunakan untuk melakukan pengukuran tujuannya untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Skala pengukuran ini akan membuat variabel yang diukur dengan menggunakan intrumen dapat dinyatakan dengan angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif.

a. Skala Likert

Pada penggunaan skala Likert, variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Berdasarkan indikator-indikator tersebut akan dibuat suatu pertanyaan/ Pernyataan yang akan digunakan sebagai item pada instrumen. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala

Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

a. Sangat Setuju	a. Selalu
b. Setuju	b. Sering
c. Ragu-ragu	c. Kadang-kadang
d. Tidak setuju	d. Tidak pernah
e. Sangat tidak setuju	

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya: Setuju/selalu/positif diberi skor 5, kemudian Setuju/sering/positif diberi skor 4. Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor 3. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor 2 dan Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor 1. Skala Likert yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Contoh dalam penggunaan tanda checklist. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia.

b. Skala Guttman

Pada skala Guttman terdapat 2 (dua) jawaban tegas yaitu ya-salah, pernah-tidak pernah, dan sebagainya. Pada skala Guttman data bisa berupa data interval atau rasio dikotomi (belah dua). Hanya ada dua interval yaitu "setuju" atau "tidak setuju" yang digunakan pada skala Guttman. Skala Guttman digunakan apabila pada penelitian yang dilakukan ingin memperoleh jawaban yang tegas terhadap rumusan masalah yang ditanyakan. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:

Setuju/Ya/Pernah	(skor 2)
Tidak Setuju/Tidak/Tidak Pernah	(Skor 1)

Skala Guttman yang digunakan pada penyusunan instrumen penelitian dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Contoh dalam penggunaan tanda checklist. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang tersedia, berdasarkan jawaban yang dipilih.

c. Skala Semantic Differential

Skala Semantic Differential digunakan untuk mengukur sikap. Bentuk pada penyusunan instrumen penelitian pada skala Semantic Differential berbeda dengan skala Likert dan skala Guttman. Pada Skala Semantic Differential tidak menggunakan bentuk checklist ataupun pilihan ganda pada penyusunan instrumen penelitian, tetapi disusun dalam satu garis kontinum

yang jawaban “sangat positif” yang terletak disebelah kanan dan jawaban yang sangat “negatif” terletak di sebelah kiri, atau sebaliknya. Pengukuran menggunakan skala Semantic Differential menghasilkan data interval. Contohnya adalah gaya belajar peserta didik. Berilah tanda centang pada jawaban yang dipilih

d. Skala Rating

Skala Rating tidak hanya mengukur sikap saja tetapi dapat mengukur persepsi atau penilaian terhadap fenomena lainnya, sehingga pengukuran pada skala Rating menjadi lebih luas, fleksibel, dan tidak terbatas dibandingkan dengan skala Likert, skala Guttman dan skala Semantic Differential. Pada skala Rating responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah diberikan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang tersedia. Pada penyusunan skala Rating, yang perlu diperhatikan adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen. Karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda pada makna jawaban yang diberikan. Bentuk dari skala Rating ada 3 (tiga) yaitu skala numerik, skala penilaian grafis dan daftar cek.

Contoh:

Seberapa bersih ruang kelas yang ada di sekolah A Berilah jawaban dengan angka

- 1) 4, bila ruang kelas sangat bersih
- 2) 3, bila ruang kelas bersih
- 3) 2, bila ruang kelas tidak bersih
- 4) 1, bila ruang kelas sangat tidak bersih

e. Tahapan dan Cara Menyusun Instrumen Penelitian

1) Pahami Sepenuhnya Masalah, Variabel dan Tujuan penelitian

Tujuan, masalah dan variabel penelitian merupakan hal utama dalam penelitian. Dalam menentukan instrumen dalam penelitian kalian harus lebih dulu memahami dengan betul apa tujuan penelitian kalian, masalah apa yang ingin kalian teliti serta variabel apa saja yang harus diteliti. Ketiganya harus memiliki indikator yang jelas dan spesifik. Melalui indikator variabel yang jelas misalnya, kalian akan dimudahkan dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus disampaikan kepada subjek penelitian. Dengan memahami ketiga ini semua akan menjadi jauh lebih mudah bagi kalian untuk menentukan instrumen dalam penelitian apa yang harus digunakan.

2) Pahami Sumber Data atau Responden

Memahami sumber data baik dalam hal jumlah maupun keragamannya merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam menentukan instrumen. Sumber data dapat digunakan sebagai acuan atau bahan dasar bagi kalian dalam menentukan isi, bahasa, sistematika. Hal penting yang harus diingat adalah instrumen ini nantinya akan diberikan kepada responden. Memahami kondisi, keadaan, serta keberagaman responden memungkinkan kalian untuk memperoleh respon seakurat mungkin.

3) Tentukan Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum nantinya instrumen dalam penelitian diberikan kepada responden kalian harus sudah dapat menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan instrumen yang akan digunakan. Jawaban-jawaban yang nantinya diperoleh melalui instrumen tidak dapat sembarangan diterima begitu saja.

4) Pemilihan Instrumen dalam Penelitian

Pastikan kalian memilih instrumen yang mudah dan praktis digunakan tetapi juga dapat menghasilkan data yang diperlukan, mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian.

f. Bentuk Kuesioner

1) Kuesioner terbuka

Kuesioner terbuka merupakan bentuk instrumen yang respondennya bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri. Bentuk kuesioner terbuka sama dengan kuesioner isian.

2) Kuesioner tertutup

Kuesioner tertutup merupakan bentuk instrumen yang respondennya memilih jawaban yang tersedia pada lembar kuesioner. Bentuk kuesioner tertutup sama dengan kuesioner pilihan ganda.

3) Kuesioner langsung

Kuesioner langsung merupakan bentuk instrumen yang respondennya menjawab pertanyaan seputar diri dari responden.

4) Kuesioner tidak langsung

Kuesioner tidak langsung merupakan bentuk instrumen yang respondennya menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain.

5) Kuesioner campuran

Kuesioner campuran merupakan perpaduan antara tipe kuesioner terbuka dan tertutup. Selain berguna untuk memperoleh informasi mendalam, metode tersebut juga sekaligus memberikan sejumlah data berupa angka.

g. Manfaat Kuesioner

1) Memperoleh data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan hasil penelitian.

- 2) Menghasilkan data dan informasi dengan tingkat validitas yang tinggi.
 - 3) Memperoleh data perbandingan sebagai bahan evaluasi yang mendalam.
 - 4) Mengetahui sikap dari responden secara langsung.
- h. Kelebihan Metode Kuesioner
- 1) Tidak membutuhkan banyak waktu dalam proses pengerjaannya.
 - 2) Bersifat fleksibel karena bisa dilakukan secara online melalui form.
 - 3) Cocok digunakan untuk data dalam jumlah banyak.
 - 4) Peneliti tidak perlu hadir secara langsung karena bisa dilakukan dengan perantara.
 - 5) Responden lebih bebas dan jujur dalam menjawab karena dapat bersifat anonym.
- i. Kekurangan Metode Kuesioner
- 1) Jawaban belum tentu valid 100% karena mungkin saja responden tidak menjawab dengan jujur.
 - 2) Responden cenderung menjawab asal-asalan bila pertanyaan kurang dipahami.
 - 3) Responden seringkali kurang teliti sehingga melewati beberapa pertanyaan.
 - 4) Hanya bisa dilakukan pada responden dengan rentang usia dan pendidikan tertentu. Metode kuesioner akan sulit bagi mereka yang sakit, tidak bisa membaca, ataupun sudah renta.
- j. langkah-langkah dalam pembuatan kuesioner
- 1) Menentukan variabel yang akan dibuatkan kuesioner pada penelitian yang akan dilakukan.
 - 2) Menganalisis variabel yaitu melakukan kajian pustaka terhadap variabel, sehingga karakteristik dari variabel dapat diketahui dengan sejelas-jelasnya.
 - 3) Menentukan indikator-indikator berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan pada variabel yang akan dibuatkan kuesioner. Pada variabel tertentu para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai indikator sebuah variabel, oleh karena itu sebaiknya peneliti sudah memastikan indikator dari ahli mana yang akan digunakan. Pada proses ini sebaiknya peneliti menjelaskan alasannya.

F. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

1. Uji Validitas

a. Pengertian Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrument dalam menjalankan fungsi. Suatu alat pengukur dikatakan valid, apabila alat itu mengukur apa yang perlu diukur oleh alat tersebut misalnya mengukur berat suatu benda dengan menggunakan timbangan.

b. Kegunaan Validitas Instrumen

- 1) Menghindari pertanyaan yang kurang jelas
- 2) Meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan
- 3) Memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas
- 4) Menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan
- 5) Mengetahui validitas kuesioner tersebut

c. Jenis-jenis Validitas

1) Validitas Isi

Validitas Isi merupakan isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji. Jika misalnya kita uji bahan yang ada diluar yang dipelajari maka tes itu tidak memiliki validitas isi. Misalnya menguji kemampuan bahasa Inggris, maka yang perlu dites ialah *structure, grammar, vocabulary, reading, writing, listening*, bahkan sampai dilakukan tes *conversation* dan *pronouncation*. Jadi, validitas isi diperoleh dengan memilih item-item yang representative dari keseluruhan bahan yang berkenaan dengan hal yang kita selidiki. Kesulitan yang biasanya dihadapi berkenaan dengan validitas isi ialah bahwasanya pilihan item yang digunakan biasanya bersifat subjektif yakni berdasarkan logika dari peneliti itu sendiri, untuk itu perlu ada kesesuaian tentang keseluruhan bahan dengan pilihanpilihan item yang representatif.

2) Validitas Prediktif

Jenis validitas ini merupakan adanya kesesuaian antara ramalan (prediksi) tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. diharapkan suatu tes memiliki nilai prediktif yang tinggi artinya bahwa apa yang diprediksikan oleh tes tentang perilaku seseorang memang terbukti dilakukan oleh

seseorang tersebut. Alat pengukur yang dibuat oleh peneliti sering kali dimaksudkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Pada penelitian social cukup sering terjadi para peneliti bermaksud memprediksi apa yang akan terjadi nantinya.

3) Validitas Konstruk

Didalam sebuah penelitian sosial sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial dan alat pengukur tersebut sudah memiliki validitas. Validitas eksternal jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Misalnya untuk mengukur kualitas penduduk dapat dikorelasikan antara angka harapan hidup dengan angka kematian bayi, apabila kedua angka tersebut berkorelasi secara signifikan maka kedua jenis pengukuran itu telah memiliki validitas eksternal.

4) Validitas Budaya

Validitas budaya atau lebih tepatnya validitas antar budaya sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara suku bangsanya sangat bervariasi. Selain itu penelitian yang dilakukan sekaligus di beberapa negara dengan alat ukur yang sama juga akan menghadapi problem validitas budaya. Suatu alat pengukur yang sudah valid untuk penelitian di suatu negara, belum tentu akan valid jika digunakan di negara lain yang memiliki budaya yang berbeda.

5) Validitas Eksternal

Didalam sebuah penelitian sosial sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial dan alat pengukur tersebut sudah memiliki validitas. Validitas eksternal jenis validitas yang diperoleh dengan cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang sudah valid. Misalnya untuk mengukur kualitas penduduk dapat dikorelasikan antara angka harapan hidup dengan angka kematian bayi, apabila kedua angka tersebut berkorelasi secara signifikan maka kedua jenis pengukuran itu telah memiliki validitas eksternal.

6) Validitas Rupa

Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur, namun hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat ukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur.

d. Cara Menentukan Validitas

Cara menentukan validitas dengan menggunakan rumus perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus *korelasi product moment* atau dikenal juga dengan *korelasi pearson*. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)(n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2)}}$$

Keterangan:

r hitung = Koefisien korelasi

X = Variabel bebas

Y = Variabel terikat

n = Banyak responden

Untuk menginterpretasikan tingkat validitas, maka koefisien korelasi dikategorikan pada kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kriteria Validitas Instrumen Tes

Nilai r	Interpretasi
0.81 – 1.00	Sangat Tinggi
0.61 – 0.80	Tinggi
0.41 – 0.60	Cukup
0.21 – 0.40	Rendah
0.00 – 0.20	Sangat Rendah

e. Cara Menentukan Validitas dengan Menggunakan SPSS

1) Buka aplikasi SPSS

2) Pada sheet “Variabel View”, dibagian nama variabel isi dengan nomor urut butir instrumen penelitian, misalnya nomor_1, nomor_2, dan seterusnya, diakhiri dengan skor total

3) Selanjutnya pada sheet “Data View”, input data yang akan kita uji

4) Pada Menu Bar SPSS, klik menu Analyze, Correlate, dan selanjutnya Bivariate.

Pada kotak dialog Bivariate Correlation, pindahkan seluruh item skor pertanyaan termasuk skor total ke kotak Variables. Ceklist Pearson pada Correlation Coefficients, dan terakhir klik OK.

5) Interpretasi hasil uji validitas data menggunakan korelasi Product Moment Pearson. Adapun untuk interpretasi hasil uji, yakni dengan membandingkan nilai r hitung pada kolom skor total dengan r tabel (misal r tabel = 0,361 pada taraf $\alpha = 0,05$ dan N = responden). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai r hitung $> r$ tabel, maka seluruh butir instrumen dinyatakan valid

2. Uji Reliabilitas

a. Pengertian Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan (konsistensi) suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Reliabilitas adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi. Reliabilitas juga dianggap sebagai kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang peranan penting dalam waktu yang bersamaan.

b. Pelaksanaan Tes Untuk Menentukan Reliabilitas

1) Tes Tunggal (*Single Test*)

Tes tunggal adalah tes yang terdiri dari satu perangkat (satu set) yang diberikan terhadap sekelompok subyek dalam satu kali pelaksanaan. Dengan demikian hasil tes ini hanya terdapat satu kelompok data berupa skor hasil tes.

2) Tes Ulang (*test re-test*)

Tes ulang adalah tes yang terdiri dari seperangkat tes yang diberikan kepada sekelompok subyek dua kali. Reliabilitasnya dihitung dengan cara mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes kedua. (Metode tes ulang adalah penggunaan tes yang sama dua kali pada sejumlah peserta tes yang sama). Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dua seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini pengetes hanya memiliki satu seri tes tetapi dicobakan dua kali. Oleh karena tesnya hanya satu dan dicobakan dua kali, maka metode ini dapat disebut dengan *single-testdouble-trial method*. Kemudian hasil dari kedua tes tersebut dihitung korelasinya.

c. Tujuan Reliabilitas

Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan skor satu dengan skor lainnya

d. Jenis – Jenis Reliabilitas

1) Uji Reliabilitas eksternal

Reliabilitas eksternal merupakan reliabilitas yang apabila ukuran atau kriterianya berada di luar instrumen.

a) Metode tes ulang (*test-retest method*)

Metode tes ulang dilakukan dengan mengujicobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak dua kali pada waktu yang berbeda. Skor hasil uji coba pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba kedua dengan menggunakan teknik korelasi product moment.

b) Metode Paralel

Metode paralel dilakukan dengan mengujicobakan dua buah instrumen yang dibuat hampir sama. Uji coba dilakukan terhadap sekelompok responden. Setiap responden mengerjakan atau mengisi kedua buah tes. Kemudian skorskor kedua buah tes tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi Product Moment. Angka korelasi ini menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Metode paralel ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada metode tes ulang. Ketika dua tes yang digunakan ternyata berbeda, maka faktor *carryover effect* tidak menjadi masalah lagi, walaupun bisa saja faktor mengingat pada jawaban tes pertama sedikit berpengaruh pada tes kedua, khususnya apabila ditemukan soal yang benar-benar mirip atau bahkan sama.

c) Metode Belah Dua

Metode belah dua digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang karena metode ini memungkinkan mengestimasi reliabilitas tanpa harus menyelenggarakan tes dua kali.

2) Uji Reliabilitas Internal

Pada reliabilitas internal, uji coba dilakukan hanya satu kali dan menggunakan satu instrumen. Kemudian hasil uji coba dianalisis dengan menggunakan rumus reliabilitas instrumen.

e. Cara Menentukan Reliabilitas

Ada perbedaan penggunaan korelasi dengan tipe jawaban kuesioner atau angket dengan hasil biner (dikotomi) berupa benar (1) atau salah (0). Tidak bisa menggunakan rumus Product Moment Pearson atau korelasi pearson tetapi menggunakan rumus korelasi point biserial, salah satunya yang sering digunakan. Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut :

- 1) Silahkan buka program SPSS pada komputer. Pilih variabel View, akan menemukan menu: name, type, width, decimal, label, values, missing, collumns, align, dan measure, Name: masukan nama pertanyaan No. 1

- dengan kode P1 atau terserah anda, Type: numeric, width: 8, Decimals: 0, label: Pertanyaan/ Pernyataan 1, values: -, measure: pilih skala nominal/ordinal. Masukkan data view juga
- 2) Pilih menu Analyze lalu klik Scale lalu pilih Reliability Analysis lalu klik, maka akan muncul jendela SPSS, yang berisikan menu-menu kelengkapan analisis reliabilitas.
 - 3) Untuk menguji Items pada variabel, pada menu Model tetap pada uji Alpha (Cronbach's Alpha) pengujian yang umum digunakan oleh peneliti, meskipun dapat digunakan uji yang lain dengan melakukan scroll pada menu Model. Lalu klik pada menu Statistics, lalu pada menu Descriptives For, centang semua pilihan yang ada. Lalu klik Continue dan Kembali pada menu awal lalu klik OK. Dari hasil output diketahui, bila nilai Cronbach alpha dibandingkan dengan nilai r tabel maka akan diketahui reliabilitas instrument tersebut. R tabel dicari pada nilai signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dengan melihat n data (jumlah data). Jika nilai r (Cronbach alpha) > r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item item tersebut reliabel.

G. Bias dan Kontrol Kualitas Data

1. Bias dalam Penelitian

Bias adalah kesalahan sistematis dalam penelitian yang menyebabkan hasil tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

a. Jenis-jenis Bias

1) Bias Seleksi (Selection Bias)

Terjadi ketika pemilihan sampel tidak mewakili populasi. Contoh: hanya memilih responden yang mudah dijangkau.

2) Bias Informasi (Information Bias)

Kesalahan dalam pengukuran atau pengumpulan data. Contoh: responden lupa atau tidak jujur saat wawancara.

3) Bias Recall (Recall Bias)

Responden tidak mampu mengingat kejadian masa lalu secara akurat.

4) Bias Observer (Observer Bias)

Peneliti mempengaruhi hasil karena subjektivitas dalam pengamatan.

5) Bias Confounding

Variabel lain yang tidak dikontrol memengaruhi hubungan variabel utama.

b. Cara Mengurangi Bias

1) Menggunakan teknik sampling yang tepat (random sampling)

2) Menentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas

3) Menggunakan instrumen yang valid dan reliabel

4) Melakukan pelatihan enumerator/pengumpul data

5) Menggunakan metode blind (jika memungkinkan)

- 6) Standarisasi prosedur pengumpulan data
2. Kontrol Kualitas Data (Data Quality Control)
Kontrol kualitas data adalah upaya untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, valid, konsisten, dan dapat dipercaya.
 - a. Tahapan Kontrol Kualitas Data
 - 1) Sebelum Pengumpulan Data
 - a) Uji validitas dan reliabilitas instrumen
 - b) Pre-test atau uji coba kuesioner
 - c) Pelatihan pengumpul data
 - 2) Saat Pengumpulan Data
 - a) Supervisi langsung di lapangan
 - b) Pemeriksaan kelengkapan data (editing lapangan)
 - c) Penggunaan SOP (Standar Operasional Prosedur)
 - 3) Setelah Pengumpulan Data
 - a) Editing data
 - b) Coding data
 - c) Entry data (double entry untuk menghindari kesalahan)
 - d) Cleaning data (deteksi missing data, outlier)
 - b. Indikator Kualitas Data
 - 1) Validitas → data mengukur apa yang seharusnya diukur
 - 2) Reliabilitas → konsistensi hasil pengukuran
 - 3) Akurasi → ketepatan data
 - 4) Kelengkapan → tidak ada data yang hilang
 - 5) Konsistensi → tidak ada data yang bertentangan

Referensi

- Ahmadi, dkk. (2018). *Populasi dan sampel*. Diambil dari <https://www.mahmudkumpulanmakalah.com/2017/10/populasi-dan-sampel.html>
- Agustini. (2018). *Kriteria sampel yang baik*. Diambil dari <https://www.coursehero.com/file/51112829/METOD-6-barudoc/>
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikbelajar. (2017). *Menentukan besarnya sampel*. Diambil dari <https://www.asikbelajar.com/menentukan-besarnya-sampel/>
- Dawanty, S. (2020). *Populasi dan sampel*. Diambil dari <https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam-penelitian/>
- Deepublish. (2021). *Pengertian populasi dan sampel*. Diambil dari <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-populasi-dan-sampel/>
- Haris, M. (2011). *Makalah populasi dan sampel penelitian*.
- Heyanto, N. (2012). *Statistika pendidikan*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Infosarjana. (2015). *Kriteria sampel yang baik*. Diambil dari <https://www.infosarjana.com/2015/10/kriteria-sampel-yang-baik.html>
- Nursalam. (2003). *Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan: Pedoman skripsi, tesis, dan instrumen penelitian keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Riduwan. (2007). *Pengantar statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukadji, S. (2000). *Menyusun dan mengevaluasi laporan penelitian*. Depok: UI Press.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yuvalianda. (2020). *Populasi dan sampel*. Diambil dari <https://yuvalianda.com/populasi-dan-sampel/>

Glosarium

Angket (Kuesioner) adalah Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden.

Bias adalah Kesalahan sistematis dalam penelitian yang menyebabkan hasil tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Bias Confounding adalah Bias yang terjadi karena adanya variabel lain yang tidak dikontrol dan memengaruhi hubungan variabel utama.

Bias Informasi adalah Kesalahan yang terjadi dalam proses pengumpulan atau pengukuran data.

Bias Observer adalah Bias yang muncul akibat subjektivitas peneliti dalam melakukan pengamatan.

Bias Recall adalah Bias yang terjadi karena responden tidak mampu mengingat informasi masa lalu secara akurat.

Bias Seleksi adalah Bias yang terjadi akibat pemilihan sampel yang tidak mewakili populasi.

Chi Kuadrat (χ^2) adalah Nilai statistik yang digunakan dalam perhitungan ukuran sampel dan uji hipotesis tertentu.

Cluster Sampling adalah Teknik sampling dengan membagi populasi ke dalam kelompok (klaster) dan memilih beberapa klaster secara acak sebagai sampel.

Data Quality Control (Kontrol Kualitas Data) adalah Upaya untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat, valid, konsisten, dan dapat dipercaya.

Dokumentasi adalah Instrumen pengumpulan data melalui bahan tertulis seperti buku, arsip, atau catatan.

Effect Size (F^2) adalah Ukuran besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Eksperimen adalah Metode pengumpulan data melalui percobaan untuk mengetahui pengaruh suatu perlakuan.

Forum Group Discussion (FGD) adalah Teknik pengumpulan data melalui diskusi kelompok terarah.

Generalisasi adalah Proses penarikan kesimpulan dari sampel untuk diberlakukan pada populasi.

Instrumen Penelitian adalah Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian secara sistematis.

Kelompok Eksperimen adalah Kelompok yang mendapatkan perlakuan dalam penelitian.

Kelompok Kontrol adalah Kelompok pembanding yang tidak mendapatkan perlakuan dalam penelitian.

Kesalahan Sampling adalah Perbedaan antara hasil penelitian sampel dengan kondisi sebenarnya pada populasi.

Kuesioner Terbuka adalah Kuesioner yang memberikan kebebasan responden untuk menjawab dengan kalimat sendiri.

Kuesioner Tertutup adalah Kuesioner yang menyediakan pilihan jawaban yang telah ditentukan.

Lembar Observasi adalah Pedoman pengamatan yang berisi indikator-indikator yang akan diamati dalam penelitian.

Multivariat adalah Analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel dalam penelitian.

Nonprobability Sampling adalah Teknik sampling yang tidak memberikan peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih.

Observasi adalah Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung menggunakan panca indera.

Populasi adalah Keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penarikan kesimpulan.

Populasi Heterogen adalah Populasi yang unsur-unsurnya memiliki karakteristik yang beragam atau berbeda-beda.

Populasi Homogen adalah Populasi yang unsur-unsurnya memiliki karakteristik yang sama atau seragam.

Populasi Tak Terbatas adalah Populasi yang jumlah anggotanya tidak dapat ditentukan secara pasti (tak terhingga).

Populasi Target adalah Populasi yang menjadi sasaran generalisasi hasil penelitian dan memiliki kesamaan karakteristik dengan populasi terukur.

Populasi Terbatas adalah Populasi yang jumlah anggotanya dapat diketahui secara pasti (terhingga).

Populasi Terukur adalah Populasi yang secara nyata dapat dijangkau oleh peneliti dan dijadikan dasar dalam penentuan sampel.

Power (Kekuatan Uji) adalah Kemampuan suatu uji statistik dalam mendeteksi adanya pengaruh atau perbedaan.

Presisi adalah Tingkat ketelitian atau tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi dalam penelitian.

Probability Sampling adalah Teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih.

Purposive Sampling adalah Teknik sampling dengan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian.

Quota Sampling adalah Teknik sampling dengan menentukan jumlah tertentu (kuota) yang harus dipenuhi.

Reliabilitas adalah Tingkat konsistensi suatu instrumen dalam menghasilkan data yang sama pada pengukuran berulang.

Representatif adalah Keadaan di mana sampel mampu mewakili karakteristik populasi secara tepat.

Rumus Slovin adalah Rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan.

Sampel adalah Sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili karakteristik populasi dalam penelitian.

Sampling adalah Teknik atau cara yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi.

Sampling Insidental adalah Teknik sampling berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang ditemui dapat dijadikan sampel.

Sampling Jenuh adalah Teknik sampling di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel.

Semantic Differential adalah Skala pengukuran sikap dengan menggunakan garis kontinum antara dua kutub nilai.

Simple Random Sampling adalah Teknik sampling acak di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih.

Skala Guttman adalah Skala pengukuran dengan dua pilihan jawaban tegas (misalnya ya/tidak).

Skala Likert adalah Skala pengukuran sikap dengan gradasi jawaban dari sangat positif hingga sangat negatif.

Skala Rating adalah Skala pengukuran yang menggunakan angka untuk menilai suatu fenomena.

Snowball Sampling adalah Teknik sampling di mana responden awal merekomendasikan responden lain sehingga jumlah sampel bertambah.

Stratified Sampling adalah Teknik sampling dengan membagi populasi ke dalam strata dan mengambil sampel dari setiap strata.

Systematic Sampling adalah Teknik sampling dengan memilih anggota populasi berdasarkan interval tertentu.

Teknik Sampling adalah Metode atau cara yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi.

Tes adalah Instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar responden.

Uji Reliabilitas adalah Pengujian untuk mengetahui konsistensi suatu instrumen penelitian.

Uji Validitas adalah Pengujian untuk mengetahui ketepatan suatu instrumen dalam mengukur variabel penelitian.

Ukuran Sampel adalah Jumlah anggota yang diambil sebagai sampel dalam penelitian.

Validitas adalah Tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur.

Validitas Eksternal adalah Validitas yang diperoleh dengan membandingkan instrumen dengan standar eksternal.

Validitas Isi adalah Validitas yang menunjukkan kesesuaian isi instrumen dengan materi yang diukur.

Validitas Konstruk adalah Validitas yang menunjukkan kesesuaian instrumen dengan konsep teoritis yang diukur.

Validitas Prediktif adalah Validitas yang menunjukkan kemampuan instrumen dalam memprediksi kejadian di masa depan.

Validitas Rupa adalah Validitas berdasarkan tampilan instrumen secara kasat mata.

Variabilitas adalah Tingkat keragaman karakteristik dalam suatu populasi.

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden.

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PELAPORAN ILMIAH (STATISTIK DESKRIPTIF-INFERENSIAL, ANALISIS TEMATIK, INTERPRETASI HASIL, PENULISAN ARTIKEL/SKRIPSI, DAN DISEMINASI)

A. Pendahuluan

Analisis data dan pelaporan ilmiah merupakan tahapan krusial dalam proses penelitian yang menentukan kualitas, validitas, serta kontribusi suatu studi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Setelah data dikumpulkan melalui berbagai metode, peneliti dihadapkan pada tugas untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data tersebut secara sistematis agar dapat menghasilkan temuan yang bermakna. Proses analisis tidak hanya sebatas mengubah data mentah menjadi informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kemampuan dalam melakukan analisis data menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap peneliti.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data umumnya dilakukan melalui pendekatan statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sedangkan statistik inferensial bertujuan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Sementara itu, dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif, seperti analisis tematik, yang berfokus pada identifikasi pola makna dari pengalaman atau fenomena yang diteliti. Kedua pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap suatu permasalahan penelitian.

Selain analisis data, pelaporan ilmiah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian. Pelaporan ilmiah bertujuan untuk mengomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas akademik maupun praktisi secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pelaporan dapat berupa skripsi, artikel jurnal, maupun publikasi ilmiah lainnya yang mengikuti kaidah dan struktur tertentu. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya menyajikan hasil, tetapi juga menginterpretasikan temuan, mengaitkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta menjelaskan implikasi yang dihasilkan.

Aspek sitasi dan manajemen referensi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas akademik dan menghindari plagiarisme. Penggunaan sumber yang kredibel serta penulisan sitasi yang konsisten menunjukkan kualitas dan profesionalisme peneliti. Selain itu, hasil penelitian yang telah disusun perlu didiseminasikan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas. Diseminasi yang efektif memungkinkan hasil penelitian tidak hanya berhenti pada dokumen akademik, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam praktik, kebijakan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, analisis data dan pelaporan ilmiah merupakan satu kesatuan proses yang berperan penting dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat.

B. Statistik Deskriptif dan Inferensial

Statistik merupakan komponen fundamental dalam penelitian kuantitatif yang berfungsi untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna. Dalam konteks metodologi penelitian, statistik dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Kedua pendekatan ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Creswell & Creswell, 2018; Field, 2018).

1. Konsep Dasar Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik suatu kumpulan data tanpa melakukan generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Tujuan utama statistik deskriptif adalah memberikan gambaran ringkas mengenai data sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau peneliti. Statistik ini biasanya digunakan pada tahap awal analisis data sebelum dilakukan analisis lanjutan (Gravetter et al., 2021).

Statistik deskriptif mencakup beberapa komponen utama, yaitu ukuran tendensi sentral (central tendency), ukuran dispersi (dispersion), serta distribusi data. Ukuran tendensi sentral meliputi mean (rata-rata), median (nilai tengah), dan modus (nilai yang paling sering muncul). Mean merupakan ukuran yang paling umum digunakan karena mempertimbangkan seluruh nilai dalam dataset, namun sensitif terhadap nilai ekstrem (outlier). Median lebih robust terhadap outlier, sehingga sering digunakan pada data yang tidak berdistribusi normal. Modus digunakan untuk data kategorik atau nominal (Field, 2018).

Ukuran dispersi menggambarkan seberapa besar variasi atau penyebaran data. Beberapa ukuran dispersi yang umum digunakan antara lain rentang (range), varians, dan standar deviasi. Rentang menunjukkan selisih antara nilai maksimum dan minimum, sedangkan varians dan standar deviasi

menggambarkan penyimpangan data dari nilai rata-rata. Standar deviasi merupakan ukuran yang paling sering digunakan karena memiliki satuan yang sama dengan data asli (Gravetter et al., 2021).

Selain itu, distribusi data juga menjadi bagian penting dalam statistik deskriptif. Distribusi dapat disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, histogram, atau kurva distribusi. Pemahaman terhadap distribusi data sangat penting karena akan menentukan jenis analisis statistik inferensial yang tepat. Misalnya, data yang berdistribusi normal memungkinkan penggunaan uji parametrik, sedangkan data yang tidak normal memerlukan uji nonparametrik (Pallant, 2020).

Contoh Tabel Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Skor Nyeri Anak (n = 40)

Variabel	Mean	Median	SD	Min	Maks
Skor Nyeri	5.6	5.5	1.2	3	8

Interpretasi: Rata-rata skor nyeri anak adalah 5.6 dengan standar deviasi 1.2, menunjukkan variasi data relatif kecil dan distribusi cukup homogen.

2. Penyajian Data Deskriptif

Penyajian data deskriptif bertujuan untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik batang (bar chart), diagram lingkaran (pie chart), maupun histogram. Pemilihan bentuk penyajian harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan analisis (Creswell & Creswell, 2018).

Misalnya, diagram batang digunakan untuk membandingkan kategori, sedangkan histogram digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data kontinu. Penyajian yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan, akurasi, dan efisiensi informasi.

3. Konsep Dasar Statistik Inferensial

Berbeda dengan statistik deskriptif, statistik inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori probabilitas, sehingga hasil analisis selalu mengandung tingkat ketidakpastian tertentu. Statistik inferensial memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis dan menentukan apakah suatu temuan bersifat signifikan secara statistik (Field, 2018).

Dua konsep utama dalam statistik inferensial adalah estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Estimasi parameter dilakukan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan data sampel, misalnya melalui interval

kepercayaan (confidence interval). Sementara itu, pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan atau hubungan yang signifikan antara variabel (Gravetter et al., 2021).

4. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan inti dari statistik inferensial. Dalam proses ini, peneliti merumuskan dua hipotesis, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan atau hubungan, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan.

Keputusan dalam pengujian hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi (p-value). Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α), biasanya 0.05, maka hipotesis nol ditolak. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak (Pallant, 2020).

5. Jenis Uji Statistik Inferensial

Pemilihan uji statistik sangat bergantung pada jenis data, jumlah kelompok, dan tujuan penelitian. Secara umum, uji statistik dibagi menjadi dua kategori, yaitu uji parametrik dan nonparametrik.

6. Uji Parametrik

Uji parametrik digunakan jika data memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varians. Beberapa uji parametrik yang umum digunakan antara lain:

- a. Uji t (independen dan berpasangan)
- b. ANOVA
- c. Korelasi Pearson
- d. Regresi linear

7. Uji Nonparametrik

Uji nonparametrik digunakan jika data tidak memenuhi asumsi parametrik.

Contohnya:

- a. Uji Mann-Whitney
- b. Uji Wilcoxon
- c. Uji Kruskal-Wallis
- d. Korelasi Spearman

8. Contoh Hasil Uji Statistik

Kasus: Pengaruh terapi distraksi terhadap nyeri anak

Tabel 4.2
Hasil Uji t Berpasangan

Kondisi	Mean	SD
Sebelum	6.5	1.0
Sesudah	4.0	1.2

Hasil uji $t(39) = 6.21$, $p < 0.000$

Interpretasi: Terdapat perbedaan signifikan antara skor nyeri sebelum dan sesudah intervensi, sehingga terapi distraksi efektif menurunkan nyeri.

9. Asumsi dalam Statistik Inferensial

Penggunaan uji statistik parametrik memerlukan beberapa asumsi, antara lain:

- a. Normalitas distribusi data
- b. Homogenitas varians
- c. Independensi data

Uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Jika asumsi tidak terpenuhi, peneliti disarankan menggunakan uji nonparametrik (Pallant, 2020).

10. Kesalahan dalam Pengujian Statistik

Dalam statistik inferensial terdapat dua jenis kesalahan, yaitu:

- a. Type I error (α): menolak H_0 padahal benar
- b. Type II error (β): gagal menolak H_0 padahal salah

Pemahaman terhadap kesalahan ini penting untuk meningkatkan validitas hasil penelitian (Gravetter et al., 2021).

11. Interpretasi dan Pelaporan Hasil Statistik

Pelaporan hasil statistik harus dilakukan secara jelas dan sistematis. Peneliti harus menyajikan nilai statistik, derajat kebebasan (df), dan p-value. Contoh pelaporan yang baik:

“Analisis uji t berpasangan menunjukkan perbedaan signifikan antara skor nyeri sebelum dan sesudah intervensi, $t(39) = 6.21$, $p < 0.001$.”

Selain itu, peneliti juga dianjurkan melaporkan ukuran efek (effect size) seperti Cohen's d untuk memberikan informasi tentang kekuatan efek (Cohen, 1988).

12. Peran Software Statistik

Dalam praktiknya, analisis statistik sering dilakukan menggunakan perangkat lunak seperti SPSS, R, atau Python. Software ini mempermudah proses analisis, mengurangi kesalahan perhitungan, serta menyediakan output yang lengkap dan sistematis.

Namun demikian, peneliti tetap harus memahami konsep dasar statistik agar dapat memilih uji yang tepat dan menginterpretasikan hasil secara benar (Field, 2018).

13. Integrasi Statistik dalam Penelitian

Statistik tidak hanya digunakan pada tahap analisis, tetapi juga sejak perencanaan penelitian, seperti dalam penentuan ukuran sampel dan desain

penelitian. Oleh karena itu, pemahaman statistik yang baik akan meningkatkan kualitas penelitian secara keseluruhan (Creswell & Creswell, 2018).

C. Analisis Tematik

Analisis tematik merupakan salah satu metode analisis data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi, analisis, dan pelaporan pola makna (tema) dalam data. Analisis tematik memberikan fleksibilitas tinggi karena tidak terikat pada kerangka teori tertentu, sehingga dapat digunakan dalam berbagai pendekatan penelitian kualitatif, seperti fenomenologi, studi kasus, maupun grounded theory (Braun & Clarke, 2006; Nowell et al., 2017).

Metode ini sangat relevan dalam penelitian kesehatan dan keperawatan, terutama untuk memahami pengalaman pasien, persepsi keluarga, maupun interaksi tenaga kesehatan. Dalam konteks penelitian anak, analisis tematik sering digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman nyeri, kecemasan, atau respons terhadap tindakan medis.

1. Konsep Dasar Analisis Tematik

Analisis tematik bertujuan untuk menemukan pola berulang dalam data yang memiliki makna penting terhadap pertanyaan penelitian. Tema bukan sekadar topik, melainkan representasi dari pola makna yang signifikan dalam dataset (Braun & Clarke, 2006).

Tema dapat bersifat:

- a. Semantik (eksplisit): berdasarkan apa yang secara langsung diungkapkan oleh partisipan
- b. Laten (implisit): mengandung makna mendalam yang diinterpretasikan oleh peneliti

Sebagai contoh, pernyataan “saya takut disuntik” merupakan data semantik, sedangkan tema “kecemasan terhadap prosedur medis” merupakan interpretasi laten.

Analisis tematik dapat dilakukan secara:

- a. Induktif: tema muncul dari data
- b. Deduktif: tema berdasarkan teori atau kerangka konseptual

Pendekatan induktif lebih eksploratif, sedangkan deduktif lebih terarah (Nowell et al., 2017).

2. Tahapan Analisis Tematik

Menurut Braun dan Clarke (2006), terdapat enam tahapan utama dalam analisis tematik:

a. Familiarisasi Data

Peneliti membaca dan memahami data secara mendalam, termasuk mentranskripsi wawancara, membaca berulang, dan mencatat ide awal. Tahap ini penting untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap konteks data.

b. *Generating Initial Codes*

Peneliti mulai memberi kode pada bagian data yang relevan. Coding dilakukan secara sistematis pada seluruh dataset. Kode dapat berupa kata atau frasa yang merepresentasikan makna tertentu.

c. *Searching for Themes*

Kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan menjadi kategori, kemudian dikembangkan menjadi tema awal.

d. *Reviewing Themes*

Tema yang telah terbentuk ditinjau ulang untuk memastikan kesesuaian dengan data. Pada tahap ini, tema dapat direvisi, digabung, atau dihapus.

e. Defining and Naming Themes

Peneliti mendefinisikan secara jelas setiap tema dan memberikan nama yang representatif.

f. Producing the Report

Tahap akhir adalah menyusun laporan analisis dengan menyajikan tema, kutipan data, serta interpretasi yang mendalam.

3. Proses Coding dalam Analisis Tematik

Coding merupakan inti dari analisis tematik. Coding adalah proses mengidentifikasi dan memberi label pada bagian data yang relevan dengan tujuan penelitian (Saldaña, 2016).

Contoh Data Wawancara

"Saya menangis saat disuntik karena takut, tapi perawatnya baik dan mengajak saya bicara."

Contoh Proses Coding

Tabel 4.3
Proses Coding

Kutipan	Kode	Kategori	Tema
menangis saat disuntik	respon menangis	respon emosional	Pengalaman emosional anak
takut	ketakutan	respon emosional	Pengalaman emosional anak
perawat baik	sikap perawat	interaksi kesehatan	Dukungan tenaga kesehatan
diajak bicara	komunikasi terapeutik	interaksi kesehatan	Dukungan tenaga kesehatan

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa beberapa kode dapat dikelompokkan menjadi kategori, lalu berkembang menjadi tema besar.

4. Pengembangan Tema

Tema merupakan hasil akhir dari proses analisis tematik. Tema harus memenuhi kriteria:

- Relevan dengan pertanyaan penelitian
- Didukung oleh data yang cukup
- Memiliki makna yang jelas dan koheren

Contoh Tema Penelitian

Tema 1: Pengalaman emosional anak selama prosedur medis

- Ketakutan
- Menangis
- Kecemasan

Tema 2: Dukungan tenaga kesehatan

- Komunikasi terapeutik
- Sikap empati
- Distraksi

Tema-tema ini kemudian dijelaskan secara naratif dalam hasil penelitian dengan dukungan kutipan langsung dari partisipan.

5. Validitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya. Beberapa strategi yang digunakan antara lain:

- a. Triangulasi: menggunakan berbagai sumber atau metode data
- b. Member checking: meminta partisipan memverifikasi hasil
- c. Audit trail: mendokumentasikan proses analisis
- d. Peer debriefing: diskusi dengan rekan peneliti

Nowell et al. (2017) menekankan bahwa transparansi dalam proses analisis merupakan kunci utama untuk meningkatkan trustworthiness.

Contoh Analisis Tematik dalam Penelitian Keperawatan Anak
Judul penelitian: Pengalaman anak terhadap prosedur injeksi

Hasil Analisis

Tema 1: Ketakutan terhadap jarum suntik

"Saya takut karena sakit dan jarumnya besar."

Interpretasi: Anak memiliki persepsi negatif terhadap prosedur injeksi yang memicu kecemasan.

Tema 2: Peran perawat dalam mengurangi kecemasan

"Perawatnya mengajak saya bermain dulu, jadi saya tidak terlalu takut."

Interpretasi: Intervensi komunikasi dan distraksi efektif dalam mengurangi kecemasan anak.

6. Peran Peneliti dalam Analisis Tematik

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Oleh karena itu, reflektivitas menjadi penting untuk menghindari bias. Peneliti harus menyadari latar belakang, pengalaman, dan asumsi yang dapat memengaruhi interpretasi data (Creswell & Creswell, 2018).

7. Penggunaan Software dalam Analisis Tematik

Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, analisis tematik dapat dibantu dengan software seperti NVivo, ATLAS.ti, atau MAXQDA.

Software ini membantu dalam:

- a. Mengelola data
- b. Melakukan coding
- c. Mengorganisasi tema
- d. Menyimpan jejak analisis

Namun demikian, software hanya alat bantu; interpretasi tetap bergantung pada kemampuan peneliti.

8. Kelebihan dan Keterbatasan Analisis Tematik

Kelebihan:

- a. Fleksibel dan mudah digunakan
- b. Tidak memerlukan teori khusus
- c. Cocok untuk berbagai jenis data

Keterbatasan:

- a. Rentan terhadap subjektivitas
- b. Memerlukan ketelitian tinggi
- c. Tidak menghasilkan teori baru seperti grounded theory

9. Pelaporan Hasil Analisis Tematik

Pelaporan hasil harus mencakup:

- a. Penjelasan tema
- b. Kutipan langsung partisipan
- c. Interpretasi peneliti
- d. Keterkaitan dengan teori

Contoh pelaporan:

“Tema utama yang ditemukan adalah pengalaman emosional anak selama prosedur medis. Anak menunjukkan respon berupa ketakutan dan menangis, yang dipicu oleh persepsi nyeri terhadap injeksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa prosedur invasif dapat meningkatkan kecemasan pada anak.”

D. Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil merupakan tahap krusial dalam proses penelitian yang bertujuan memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyajikan angka atau tema, tetapi juga menjelaskan signifikansi temuan, mengaitkannya dengan teori, serta menempatkannya dalam konteks yang lebih luas. Interpretasi menjadi jembatan antara hasil analisis dan kontribusi ilmiah penelitian (Creswell & Creswell, 2018; Polit & Beck, 2021).

Interpretasi yang baik harus bersifat logis, sistematis, dan berbasis bukti. Peneliti perlu menghindari overinterpretation (menarik kesimpulan berlebihan) maupun underinterpretation (kurang menggali makna data). Oleh karena itu, interpretasi memerlukan pemahaman yang kuat terhadap metodologi, konteks penelitian, dan literatur yang relevan.

1. Konsep Dasar Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil adalah proses menjelaskan arti dari temuan penelitian dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, hipotesis, serta kerangka teori yang digunakan. Dalam penelitian kuantitatif, interpretasi berfokus pada makna statistik, sedangkan dalam penelitian kualitatif, interpretasi menekankan makna kontekstual dan pengalaman subjektif (Polit & Beck, 2021).

Interpretasi tidak hanya menjawab "apa yang ditemukan", tetapi juga:

- a. Mengapa hasil tersebut terjadi
- b. Bagaimana hubungan antar variabel atau tema
- c. Apa implikasi dari temuan tersebut

Dengan demikian, interpretasi merupakan proses analitis sekaligus reflektif yang memerlukan kemampuan berpikir kritis.

2. Interpretasi Hasil Penelitian Kuantitatif

Dalam penelitian kuantitatif, interpretasi didasarkan pada hasil analisis statistik, seperti nilai p-value, confidence interval, dan ukuran efek (effect size).

a. Interpretasi Signifikansi Statistik

Nilai p-value digunakan untuk menentukan apakah suatu hasil signifikan secara statistik. Jika $p < 0.05$, maka hasil dianggap signifikan, artinya terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol (Field, 2018).

Namun, signifikansi statistik tidak selalu berarti signifikansi klinis atau praktis. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan konteks penelitian.

b. Interpretasi Ukuran Efek

Ukuran efek menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Misalnya, Cohen's d digunakan untuk mengukur perbedaan antar kelompok. Nilai $d = 0.2$ dianggap kecil, 0.5 sedang, dan 0.8 besar (Cohen, 1988).

c. Interpretasi Confidence Interval

Confidence interval (CI) memberikan rentang nilai yang kemungkinan besar mengandung parameter populasi. CI yang sempit menunjukkan estimasi yang lebih presisi (Gravetter et al., 2021).

Contoh Interpretasi Kuantitatif

Hasil penelitian:

Uji t berpasangan menunjukkan: $t(29) = 5.40$, $p < 0.001$

Interpretasi:

Hasil tersebut menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara skor nyeri sebelum dan sesudah intervensi. Penurunan skor nyeri mengindikasikan bahwa intervensi yang diberikan efektif dalam mengurangi nyeri pada anak. Secara klinis,

temuan ini mendukung penggunaan intervensi nonfarmakologis sebagai alternatif manajemen nyeri.

Pengembangan interpretasi:

Jika nilai Cohen's $d = 0.85$, maka efek intervensi tergolong besar, sehingga memiliki relevansi praktis yang kuat dalam praktik keperawatan.

3. Interpretasi Hasil Penelitian Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif, interpretasi dilakukan dengan memahami makna di balik data yang diperoleh. Peneliti mengaitkan tema yang ditemukan dengan pengalaman partisipan, teori, dan konteks sosial (Creswell & Creswell, 2018).

Interpretasi kualitatif melibatkan:

- a. Penjelasan makna tema
- b. Hubungan antar tema
- c. Konteks sosial dan budaya
- d. Refleksi peneliti

Contoh Interpretasi Kualitatif

Tema: Pengalaman emosional anak saat prosedur medis

Data:

"Saya takut karena jarumnya besar dan sakit."

Interpretasi:

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anak memiliki persepsi negatif terhadap prosedur medis, yang memicu kecemasan dan ketakutan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya atau kurangnya pemahaman tentang prosedur. Temuan ini sejalan dengan teori bahwa anak cenderung mengalami distress saat menghadapi prosedur invasif.

Pengembangan interpretasi:

Ketakutan ini dapat diminimalkan melalui pendekatan atraumatic care, seperti komunikasi terapeutik dan distraksi.

4. Integrasi Hasil dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Interpretasi yang kuat harus mengaitkan temuan dengan teori atau penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk:

- a. Memperkuat validitas temuan
- b. Menunjukkan kontribusi penelitian
- c. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian

Contoh:

"Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa distraksi efektif mengurangi nyeri pada anak (Smith et al., 2020). Selain itu, teori

gate control of pain menjelaskan bahwa stimulus non-nyeri dapat menghambat transmisi sinyal nyeri.”

5. Faktor yang Mempengaruhi Interpretasi

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi interpretasi hasil antara lain:

- a. Kualitas data
- b. Desain penelitian
- c. Bias peneliti
- d. Ukuran sampel
- e. Konteks penelitian

Peneliti harus mempertimbangkan faktor-faktor ini agar interpretasi tidak menyesatkan (Polit & Beck, 2021).

6. Kesalahan Umum dalam Interpretasi

Beberapa kesalahan yang sering terjadi dalam interpretasi hasil:

- a. Menggeneralisasi hasil secara berlebihan
- b. Mengabaikan keterbatasan penelitian
- c. Menarik kesimpulan tanpa dukungan data
- d. Mengabaikan variabel pengganggu

Peneliti harus berhati-hati agar interpretasi tetap objektif dan berbasis data.

7. Implikasi Hasil Penelitian

Interpretasi hasil harus diikuti dengan implikasi, baik secara:

- a. Teoritis: kontribusi terhadap ilmu pengetahuan
- b. Praktis: penerapan dalam praktik
- c. Kebijakan: rekomendasi untuk pengambilan keputusan

Contoh:

“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi distraksi dapat digunakan sebagai standar prosedur dalam manajemen nyeri anak di rumah sakit.”

8. Pelaporan Interpretasi dalam Karya Ilmiah

Dalam penulisan ilmiah, interpretasi biasanya disajikan pada bagian pembahasan. Struktur pembahasan meliputi:

- a. Ringkasan hasil utama
- b. Interpretasi hasil
- c. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya
- d. Penjelasan teoritis
- e. Implikasi
- f. Keterbatasan penelitian

Contoh:

“Hasil penelitian menunjukkan penurunan signifikan skor nyeri setelah intervensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa

distraksi efektif dalam mengurangi nyeri. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme pengalihan perhatian.”

9. Interpretasi dalam Mixed Methods

Dalam penelitian mixed methods, interpretasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018).

Contoh:

- a. Data kuantitatif menunjukkan penurunan nyeri
- b. Data kualitatif menjelaskan pengalaman anak selama intervensi

Integrasi ini memperkuat validitas hasil penelitian.

E. Penulisan Artikel Ilmiah dan Skripsi

Penulisan karya ilmiah merupakan tahap akhir dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengomunikasikan hasil penelitian kepada komunitas akademik dan praktisi. Karya ilmiah dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal. Meskipun memiliki format dan panjang yang berbeda, prinsip dasar penulisan karya ilmiah tetap sama, yaitu sistematis, logis, objektif, dan berbasis bukti (Creswell & Creswell, 2018; Day & Gastel, 2012).

Penulisan yang baik tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menjelaskan konteks, makna, dan implikasi temuan. Oleh karena itu, kemampuan menulis ilmiah menjadi kompetensi penting bagi peneliti, khususnya dalam bidang kesehatan dan keperawatan.

1. Prinsip Dasar Penulisan Ilmiah

Penulisan ilmiah memiliki beberapa prinsip utama, yaitu:

a. Objektivitas

Penulisan harus bebas dari opini pribadi yang tidak didukung oleh data. Semua pernyataan harus berbasis bukti empiris atau referensi ilmiah.

b. Sistematis

Struktur penulisan harus mengikuti alur logis yang memudahkan pembaca memahami isi penelitian.

c. Kejelasan dan Ketepatan

Bahasa yang digunakan harus jelas, lugas, dan tidak ambigu. Penggunaan istilah teknis harus konsisten.

d. Kejujuran akademik

Penulis harus menghindari plagiarisme dan mencantumkan sumber referensi dengan benar (American Psychological Association, 2020).

2. Struktur Penulisan Skripsi

Skripsi merupakan karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Struktur skripsi umumnya terdiri dari beberapa bagian utama:

a. Bagian Awal

- 1) Halaman judul
- 2) Lembar pengesahan
- 3) Abstrak
- 4) Kata pengantar
- 5) Daftar isi

b. Bagian Inti

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian ini menjelaskan urgensi penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Memuat teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bagian ini menjadi dasar dalam penyusunan kerangka konsep dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Menyajikan hasil penelitian dan interpretasi temuan. Pembahasan mengaitkan hasil dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

c. Bagian Akhir

- 1) Daftar pustaka
- 2) Lampiran

Struktur ini dapat bervariasi tergantung pedoman institusi, namun secara umum mengikuti format tersebut (Polit & Beck, 2021).

3. Struktur Artikel Ilmiah (IMRAD)

Artikel ilmiah biasanya menggunakan struktur IMRAD, yaitu:

a. *Introduction* (Pendahuluan)

Menjelaskan latar belakang, masalah penelitian, dan tujuan.

b. *Methods* (Metode)

Menjelaskan desain penelitian, sampel, instrumen, dan analisis data.

c. *Results* (Hasil)

Menyajikan temuan penelitian secara objektif tanpa interpretasi berlebihan.

d. *Discussion* (Pembahasan)

Menginterpretasikan hasil, membandingkan dengan penelitian sebelumnya, dan menjelaskan implikasi.

Struktur ini lebih ringkas dibanding skripsi dan disesuaikan dengan pedoman jurnal (Day & Gastel, 2012).

4. Penulisan Abstrak

Abstrak merupakan ringkasan singkat dari keseluruhan penelitian. Abstrak biasanya terdiri dari:

- a. Latar belakang
- b. Tujuan
- c. Metode
- d. Hasil
- e. Kesimpulan

Abstrak harus ditulis secara padat (150–250 kata) dan mampu mencerminkan isi penelitian secara keseluruhan.

Contoh Abstrak Singkat:

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas terapi distraksi terhadap nyeri anak. Desain penelitian menggunakan quasi-experimental dengan sampel 30 anak. Hasil menunjukkan penurunan signifikan skor nyeri ($p < 0.05$). Disimpulkan bahwa terapi distraksi efektif dalam menurunkan nyeri.”

5. Penulisan Bagian Hasil

Bagian hasil menyajikan temuan penelitian secara objektif. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi.

Contoh Tabel Hasil

Tabel 4.3
Perbandingan Skor Nyeri Sebelum dan Sesudah Intervensi

Variabel	Mean	SD	p-value
Sebelum	6.3	1.1	
Sesudah	3.9	1.0	0.001

Penulisan hasil harus:

- a. Tidak mengandung interpretasi
- b. Disusun secara sistematis
- c. Mengacu pada tujuan penelitian

6. Penulisan Pembahasan

Pembahasan merupakan bagian paling penting dalam karya ilmiah karena berisi interpretasi hasil. Penulis harus:

- a. Menjelaskan makna hasil
- b. Membandingkan dengan penelitian sebelumnya
- c. Mengaitkan dengan teori
- d. Menjelaskan implikasi

Contoh:

“Hasil penelitian menunjukkan penurunan signifikan skor nyeri setelah intervensi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa distraksi efektif dalam mengurangi nyeri pada anak. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui mekanisme pengalihan perhatian.”

7. Penulisan Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan harus menjawab tujuan penelitian secara singkat dan jelas. Saran diberikan berdasarkan hasil penelitian dan ditujukan untuk praktik, penelitian selanjutnya, atau kebijakan.

Contoh:

“Terapi distraksi terbukti efektif menurunkan nyeri anak. Disarankan tenaga kesehatan mengintegrasikan teknik ini dalam praktik klinis.”

8. Gaya Bahasa dalam Penulisan Ilmiah

Bahasa ilmiah memiliki karakteristik:

- a. Formal dan objektif
- b. Menghindari bahasa emosional
- c. Menggunakan kalimat efektif
- d. Konsisten dalam istilah

Penggunaan kata ganti orang pertama biasanya dihindari dalam artikel ilmiah.

9. Sitasi dan Integrasi Referensi

Penulisan ilmiah harus didukung oleh referensi yang relevan. Sitasi digunakan untuk:

- a. Menghindari plagiarisme
- b. Memperkuat argumen
- c. Menunjukkan kredibilitas

Contoh sitasi APA: (Creswell & Creswell, 2018)

Penulis juga harus memastikan konsistensi antara sitasi dalam teks dan daftar pustaka.

10. Kesalahan Umum dalam Penulisan Ilmiah

Beberapa kesalahan yang sering terjadi:

- a. Plagiarisme
- b. Struktur tidak sistematis
- c. Penggunaan bahasa tidak ilmiah
- d. Interpretasi berlebihan
- e. Ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil

Menghindari kesalahan ini penting untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah.

11. Strategi Publikasi Artikel Ilmiah

Untuk mempublikasikan artikel di jurnal, penulis perlu:

- a. Memilih jurnal yang sesuai
- b. Mengikuti author guidelines
- c. Menyesuaikan format penulisan
- d. Melakukan proofreading
- e. Menanggapi reviewer dengan baik

Publikasi ilmiah merupakan indikator penting dalam perkembangan akademik (Day & Gastel, 2012).

12. Etika Penulisan Ilmiah

Etika penulisan mencakup:

- a. Kejujuran dalam pelaporan data
- b. Tidak melakukan fabrikasi atau falsifikasi
- c. Menghindari plagiarisme
- d. Mencantumkan semua kontributor

Pedoman etika ini penting untuk menjaga integritas ilmiah (American Psychological Association, 2020).

F. Sitasi dan Manajemen Referensi

Sitasi dan manajemen referensi merupakan komponen penting dalam penulisan ilmiah yang berfungsi untuk menjaga integritas akademik, menghindari plagiarisme, serta memberikan penghargaan kepada sumber yang digunakan. Dalam konteks penelitian, sitasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan kredibilitas karya ilmiah. Penelitian yang didukung oleh referensi yang kuat dan relevan akan memiliki daya ilmiah yang lebih tinggi (American Psychological Association, 2020; Booth et al., 2016).

1. Konsep Dasar Sitasi

Sitasi adalah proses mencantumkan sumber informasi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sitasi dilakukan baik dalam teks (in-text citation) maupun dalam daftar pustaka (reference list). Tujuan utama sitasi adalah:

- a. Menghargai karya ilmiah orang lain
- b. Menghindari plagiarisme
- c. Memperkuat argumen penulis
- d. Memungkinkan pembaca menelusuri sumber asli

Plagiarisme merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik yang dapat berupa pengambilan ide, data, atau tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber. Oleh karena itu, setiap informasi yang bukan hasil pemikiran sendiri harus disitasi dengan benar (APA, 2020).

2. Jenis-Jenis Sitasi

Sitasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Sitasi Langsung

Mengutip teks secara verbatim dari sumber asli. Sitasi langsung harus menggunakan tanda kutip dan mencantumkan nomor halaman.

Contoh:

"Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan" (Smith, 2020, p. 45).

b. Sitasi Tidak Langsung (Parafrase)

Menuliskan kembali ide dari sumber dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna.

Contoh:

Nyeri merupakan pengalaman subjektif yang melibatkan aspek sensorik dan emosional (Smith, 2020).

Parafrase lebih disarankan dibanding kutipan langsung karena menunjukkan pemahaman penulis.

Gaya Sitasi (Citation Styles)

Berbagai bidang ilmu menggunakan gaya sitasi yang berbeda. Beberapa gaya yang umum digunakan antara lain:

a. APA (*American Psychological Association*)

Digunakan dalam bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Menggunakan sistem author-date.

Contoh: (Lestari & Yusnita, 2024)

b. *Vancouver*

Digunakan dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Menggunakan sistem numerik.

Contoh: (1)

c. *Harvard*

Mirip dengan APA, menggunakan author-date.

d. *MLA (Modern Language Association)*

Digunakan dalam bidang humaniora.

Pemilihan gaya sitasi harus disesuaikan dengan pedoman institusi atau jurnal yang dituju (APA, 2020).

3. Penulisan Daftar Pustaka

Daftar pustaka berisi semua sumber yang disitasi dalam teks. Penulisan daftar pustaka harus konsisten dan sesuai dengan gaya sitasi yang digunakan.

Contoh Format APA

a. Buku:

Lestari, N. E., & Yusnita, Y. (2024). *Asuhan keperawatan anak*. Sonpedia.

b. Artikel jurnal:

Smith, J. A. (2020). Pain management in children. *Journal of Pediatric Nursing*, 25(3), 120–130.

c. Website:

World Health Organization. (2021). Pain management guidelines. <https://www.who.int>

Beberapa prinsip penting:

- a. Disusun alfabetis
- b. Menggunakan hanging indent
- c. Konsisten dalam format

4. Manajemen Referensi

Manajemen referensi adalah proses mengorganisasi, menyimpan, dan mengelola sumber pustaka secara sistematis. Dalam penelitian modern, penggunaan software manajemen referensi sangat dianjurkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi.

Beberapa software yang umum digunakan antara lain:

- a. Mendeley
- b. Zotero
- c. EndNote

Software ini memungkinkan peneliti untuk:

- a. Menyimpan dan mengelola artikel
- b. Membuat sitasi otomatis
- c. Mengubah gaya sitasi dengan cepat
- d. Mengintegrasikan referensi ke dalam dokumen

5. Langkah Menggunakan Software Referensi

Contoh menggunakan Mendeley:

- a. Mengunduh dan menginstal aplikasi
- b. Mengimpor file PDF atau metadata artikel
- c. Mengorganisasi referensi dalam folder
- d. Menggunakan plugin di Microsoft Word
- e. Menyisipkan sitasi secara otomatis

Penggunaan software ini sangat membantu dalam penulisan skripsi maupun artikel jurnal.

6. Integrasi Sitasi dalam Penulisan

Sitasi harus terintegrasi secara alami dalam teks. Penulis dapat menggunakan beberapa strategi:

a. Narrative citation

Nama penulis menjadi bagian dari kalimat.

Contoh:

Creswell dan Creswell (2018) menyatakan bahwa desain penelitian sangat penting dalam menentukan kualitas studi.

b. Parenthetical citation

Sitasi ditempatkan di akhir kalimat.

Contoh:

Desain penelitian menentukan kualitas studi (Creswell & Creswell, 2018).

Penggunaan variasi ini membuat tulisan lebih dinamis dan tidak monoton.

7. Evaluasi Kualitas Sumber Referensi

Tidak semua sumber layak digunakan dalam penelitian. Peneliti harus memilih sumber yang:

- a. Relevan dengan topik
- b. Terbit dalam jurnal bereputasi
- c. Memiliki peer-review
- d. Terbaru (up-to-date)

Sumber yang dianjurkan:

- a. Jurnal ilmiah
- b. Buku akademik
- c. Laporan organisasi resmi

Sumber yang kurang dianjurkan:

- a. Blog pribadi
- b. Wikipedia
- c. Sumber tanpa kredibilitas

8. Etika Sitasi dan Referensi

Etika sitasi mencakup:

- a. Tidak mengutip tanpa sumber
- b. Tidak memanipulasi referensi
- c. Tidak melakukan self-plagiarism
- d. Mengutip secara proporsional

Self-plagiarism terjadi ketika penulis menggunakan kembali karya sendiri tanpa sitasi yang jelas.

9. Kesalahan Umum dalam Sitasi

Beberapa kesalahan yang sering terjadi:

- a. Sitasi tidak sesuai daftar pustaka
- b. Format tidak konsisten
- c. Kesalahan penulisan nama penulis
- d. Tidak mencantumkan tahun
- e. Overcitation (terlalu banyak sitasi tidak relevan)

Kesalahan ini dapat menurunkan kualitas karya ilmiah.

10. Peran Sitasi dalam Kredibilitas Penelitian

Sitasi yang baik menunjukkan bahwa penelitian didasarkan pada literatur yang kuat. Hal ini meningkatkan:

- a. Kepercayaan pembaca
- b. Validitas argumen
- c. Kualitas akademik

Penelitian tanpa sitasi yang memadai akan dianggap lemah secara ilmiah.

11. Sitasi dalam Era Digital

Perkembangan teknologi memudahkan akses terhadap sumber ilmiah melalui database seperti:

- a. *Google Scholar*
- b. *ResearchGate*

Platform ini membantu peneliti menemukan artikel, mengelola referensi, dan memperluas jaringan akademik.

G. Diseminasi Hasil Penelitian

Diseminasi hasil penelitian merupakan tahap akhir dalam siklus penelitian yang bertujuan untuk menyebarkan temuan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik komunitas akademik, praktisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas. Diseminasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik profesional (Brownson et al., 2018; Polit & Beck, 2021).

Dalam konteks penelitian kesehatan dan keperawatan, diseminasi memiliki peran strategis karena dapat mendorong penerapan evidence-based practice. Tanpa diseminasi yang efektif, hasil penelitian berisiko tidak memberikan dampak nyata meskipun memiliki kualitas ilmiah yang tinggi.

1. Konsep Dasar Diseminasi

Diseminasi adalah proses sistematis dalam menyampaikan hasil penelitian kepada audiens yang dituju dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi. Proses ini melibatkan pemilihan media, strategi penyampaian, serta penyesuaian pesan agar sesuai dengan kebutuhan audiens (Brownson et al., 2018).

Diseminasi berbeda dengan publikasi. Publikasi merupakan salah satu bentuk diseminasi, tetapi diseminasi memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk presentasi, workshop, media populer, hingga platform digital.

Tujuan utama diseminasi meliputi:

- a. Menyebarkan pengetahuan baru
- b. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian
- c. Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti
- d. Mendorong perubahan praktik dan kebijakan

2. Target Audiens Diseminasi

Keberhasilan diseminasi sangat bergantung pada pemahaman terhadap target audiens. Setiap kelompok audiens memiliki kebutuhan informasi yang berbeda.

a. Akademisi dan Peneliti

Membutuhkan informasi yang detail dan metodologis, biasanya melalui jurnal ilmiah atau konferensi.

b. Praktisi (Tenaga Kesehatan)

Membutuhkan informasi yang aplikatif dan mudah diterapkan dalam praktik.

- c. Pembuat Kebijakan
Membutuhkan ringkasan hasil penelitian yang relevan dengan kebijakan, seperti policy brief.
 - d. Masyarakat Umum
Membutuhkan informasi yang sederhana dan mudah dipahami.
Penyesuaian pesan terhadap audiens merupakan kunci keberhasilan diseminasi (Brownson et al., 2018).
3. Bentuk-Bentuk Diseminasi
- Diseminasi dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:
- a. Publikasi Jurnal Ilmiah
Merupakan bentuk diseminasi yang paling formal dan memiliki dampak akademik tinggi. Artikel yang dipublikasikan akan melalui proses peer-review untuk menjamin kualitas ilmiah.
 - b. Seminar dan Konferensi
Presentasi hasil penelitian dalam forum ilmiah memungkinkan interaksi langsung dengan peneliti lain serta mendapatkan masukan.
 - c. Buku dan Buku Ajar
Digunakan untuk menyebarluaskan pengetahuan dalam bentuk yang lebih komprehensif.
 - d. Media Populer
Seperti artikel di media massa, blog ilmiah, atau majalah kesehatan.
 - e. Platform Digital
Perkembangan teknologi memungkinkan diseminasi melalui platform seperti ResearchGate dan Google Scholar, yang memudahkan akses terhadap publikasi ilmiah.
4. Strategi Diseminasi yang Efektif
- Diseminasi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang. Beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain:
- a. Identifikasi Audiens
Menentukan siapa yang akan menerima informasi.
 - b. Penyesuaian Pesan
Menyederhanakan bahasa tanpa mengurangi makna ilmiah.
 - c. Pemilihan Media
Menentukan saluran komunikasi yang paling sesuai.
 - d. Waktu Diseminasi
Menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan hasil.
 - e. Evaluasi Dampak
Menilai sejauh mana hasil penelitian digunakan.

Strategi ini membantu meningkatkan efektivitas dan jangkauan diseminasi (Brownson et al., 2018).

Contoh Diseminasi dalam Penelitian Keperawatan

Penelitian: Efektivitas terapi distraksi pada nyeri anak

Strategi diseminasi:

- a. Publikasi di jurnal keperawatan
- b. Presentasi di seminar nasional
- c. Penyusunan leaflet untuk perawat
- d. Penyebaran hasil melalui media sosial akademik

Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh berbagai kelompok.

5. Diseminasi dan Evidence-Based Practice

Dalam bidang kesehatan, diseminasi memiliki peran penting dalam penerapan evidence-based practice (EBP). EBP merupakan pendekatan yang mengintegrasikan hasil penelitian terbaik dengan keahlian klinis dan preferensi pasien (Polit & Beck, 2021).

Tanpa diseminasi, hasil penelitian tidak akan sampai ke praktisi, sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam praktik klinis.

6. Hambatan dalam Diseminasi

Beberapa hambatan yang sering dihadapi dalam diseminasi antara lain:

- a. Keterbatasan akses jurnal
- b. Bahasa ilmiah yang sulit dipahami
- c. Kurangnya waktu praktisi untuk membaca
- d. Minimnya dukungan institusi
- e. Biaya publikasi

Mengatasi hambatan ini memerlukan strategi inovatif, seperti penggunaan media digital dan penyederhanaan informasi.

7. Peran Teknologi dalam Diseminasi

Teknologi digital telah mengubah cara diseminasi dilakukan. Platform online memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas.

Beberapa keuntungan penggunaan teknologi:

- a. Akses global
- b. Biaya lebih rendah
- c. Interaksi langsung
- d. Penyebaran real-time

Namun, peneliti juga perlu memastikan kualitas dan kredibilitas informasi yang disebarkan.

8. Etika dalam Diseminasi

Diseminasi harus dilakukan dengan memperhatikan etika, antara lain:

- a. Menyampaikan data secara jujur
- b. Tidak memanipulasi hasil
- c. Menghormati hak cipta
- d. Menjaga kerahasiaan responden

Etika ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penelitian.

9. Evaluasi Dampak Diseminasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan diseminasi. Beberapa indikator yang dapat digunakan:

- a. Jumlah publikasi
- b. Sitasi artikel
- c. Implementasi dalam praktik
- d. Perubahan kebijakan

Evaluasi membantu peneliti memahami efektivitas strategi yang digunakan.

10. Diseminasi untuk Pengembangan Kebijakan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, peneliti perlu menyajikan hasil dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembuat kebijakan, seperti policy brief.

Policy brief biasanya berisi:

- a. Ringkasan masalah
- b. Temuan utama
- c. Rekomendasi kebijakan

11. Peran Diseminasi dalam Pengembangan Ilmu

Diseminasi memungkinkan hasil penelitian menjadi bagian dari pengetahuan kolektif. Penelitian yang didiseminasikan dengan baik akan:

- a. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
- b. Mendorong inovasi
- c. Meningkatkan kualitas praktik

H. Penutup

Analisis data dan pelaporan ilmiah merupakan rangkaian akhir yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Melalui analisis yang tepat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, data yang semula bersifat mentah dapat diubah menjadi informasi yang bermakna dan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Statistik deskriptif dan inferensial memberikan landasan dalam memahami serta menarik kesimpulan dari data numerik, sementara analisis tematik memungkinkan peneliti menggali makna mendalam dari pengalaman dan fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, interpretasi hasil menjadi jembatan penting yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori, konteks, dan implikasi praktis, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga relevan dan aplikatif.

Di sisi lain, kemampuan dalam menyusun laporan ilmiah yang sistematis dan komunikatif menjadi kunci dalam menyampaikan hasil penelitian kepada audiens yang lebih luas. Penulisan artikel ilmiah dan skripsi yang baik mencerminkan ketelitian, kejelasan berpikir, serta integritas akademik peneliti. Hal ini diperkuat dengan penggunaan sitasi dan manajemen referensi yang tepat sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ilmiah sebelumnya sekaligus upaya menghindari plagiarisme. Selain itu, diseminasi hasil penelitian melalui berbagai media menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan pengambilan kebijakan. Dengan demikian, keseluruhan proses analisis data dan pelaporan ilmiah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian penelitian, tetapi juga pada penciptaan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Referensi

- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.).
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2016). *The craft of research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Brownson, R. C., Colditz, G. A., & Proctor, E. K. (2018). *Dissemination and implementation research in health: Translating science to practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2012). *How to write and publish a scientific paper* (7th ed.). Cambridge University Press.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). Sage Publications.
- Gravetter, F. J., Wallnau, L. B., & Forzano, L. A. B. (2021). *Essentials of statistics for the behavioral sciences* (10th ed.). Cengage Learning.
- Lestari, N. E., & Yusnita, Y. (2024). *Asuhan keperawatan anak*. Sonpedia.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2021). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer.
- Saldaña, J. (2016). *The coding manual for qualitative researchers* (3rd ed.). Sage Publications.
- Smith, J. A. (2020). Pain management in children. *Journal of Pediatric Nursing*, 25(3), 120–130.
- World Health Organization. (2021). *Pain management guidelines*. <https://www.who.int>

Glosarium

A

Analisis Data: Proses mengolah, mengorganisasi, dan menafsirkan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan menjawab pertanyaan penelitian.

Analisis Tematik: Metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola atau tema dalam data.

ANOVA (Analysis of Variance): Uji statistik inferensial yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok.

C

Coding: Proses pemberian label atau kode pada data kualitatif untuk mengidentifikasi pola atau kategori tertentu.

Confidence Interval (CI): Rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu.

D

Data Kuantitatif: Data berbentuk angka yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik.

Data Kualitatif: Data berbentuk narasi, teks, atau deskripsi yang menggambarkan fenomena atau pengalaman.

Diseminasi: Proses penyebaran hasil penelitian kepada audiens yang lebih luas melalui berbagai media.

E

Effect Size: Ukuran yang menunjukkan besarnya pengaruh atau hubungan antara variabel dalam penelitian.

H

Hipotesis: Pernyataan sementara yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian.

Hipotesis Nol (H0): Hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau hubungan antara variabel.

Hipotesis Alternatif (H1): Hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara variabel.

I

Interpretasi Hasil: Proses memberikan makna terhadap hasil analisis data berdasarkan teori dan konteks penelitian.

M

Mean (Rata-rata): Nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah observasi.

Median: Nilai tengah dari suatu kumpulan data yang telah diurutkan.

Modus: Nilai yang paling sering muncul dalam suatu dataset.

P

P-value: Nilai probabilitas yang digunakan untuk menentukan signifikansi statistik dalam pengujian hipotesis.

Plagiarisme: Tindakan mengambil karya atau ide orang lain tanpa mencantumkan sumber yang sesuai.

R

Regresi: Teknik analisis statistik untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen.

S

Sitasi: Proses mencantumkan sumber referensi dalam penulisan ilmiah.

Standar Deviasi (SD): Ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh nilai data dari rata-rata.

Statistik Deskriptif: Metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik data.

Statistik Inferensial: Metode statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi.

T

Tema: Pola makna utama yang ditemukan dalam analisis data kualitatif.

Triangulasi: Teknik validasi data dengan menggunakan berbagai sumber, metode, atau peneliti.

PROFIL PENULIS



Bernadetta Germia Aridamayanti, S.Kep., Ns., M.Kep., lahir di Buntok, 04 Februari 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru 2018. Di tahun yang sama melanjutkan pendidikan S2 dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah pada Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2020 dengan IPK 4,00. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis bekerja di Universitas Lambung Mangkurat mengampu mata kuliah Keperawatan Dewasa: Sistem Muskuloskeletal Integumen Persepsi Sensori dan Persarafan, Keperawatan Dewasa: Sistem Endokrin Pencernaan Perkemihan dan Imunologi, Keperawatan Dewasa:

Sistem Kardiovaskuler Respiratori dan Hematologi, Bahasa Inggris, Bahasa Inggris Keperawatan, Sistem Informasi Keperawatan, *Wetland in Nursing* serta Keperawatan Paliatif. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, moderator, narasumber hingga mendampingi mahasiswa pada liga nasional dan internasional. Pada tahun 2025 penulis mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya sebagai Penulis Buku Ilmiah Terproduktif 1 Tingkat Nasional oleh PT. Optimal untuk Negeri, *Best Paper* bidang Kesehatan pada Konferensi Nasional PKM-CSR (Pengabdian Kepada Masyarakat – *Corporate Social Responsibility*), dan Dosen Pendamping PKM (Proposal Kreativitas Mahasiswa) *Award* Skema AI (Artikel Ilmiah) terbaik oleh Belmawa Kemendiknas (Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi). Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: bernadetta.aridamayanti@ulm.ac.id

Motto: *"From first words born in mind, writing today, impact for mankind."*



Novia Faizatiwahida, S. Kep., Ns., M.N.Sc., lahir di Lamongan pada 16 November 1998. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Keperawatan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2024. Fokus keilmuan penulis mencakup keperawatan gawat darurat dan keperawatan bencana. Bidang ini menjadi landasan utama dalam pengembangan riset, pengajaran, maupun kontribusi ilmiahnya di lingkungan akademik dan profesional. Saat ini penulis bertugas sebagai dosen Program Studi Sarjana Keperawatan di

Universitas Jember, di mana beliau aktif mengembangkan kompetensi di bidang tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sejumlah karya ilmiahnya telah dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi. Penulis juga kerap dilibatkan sebagai pemateri, moderator, maupun peserta dalam berbagai seminar, pelatihan, dan kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat regional maupun nasional. Penulis telah menghasilkan berbagai buku di bidang keperawatan gawat darurat dan keperawatan bencana yang digunakan sebagai referensi akademik maupun panduan praktis bagi tenaga kesehatan. Karya-karya tersebut mencerminkan komitmen penulis dalam memperkuat literatur keperawatan berbahasa Indonesia, khususnya pada area kegawatdaruratan dan respons bencana. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: noviafaizatiwahida@gmail.com

PROFIL PENULIS



Ns. Maesaroh, M.Kep., dilahirkan di Cirebon pada tanggal 25 November 1977. Menyelesaikan Pendidikan Magister Keperawatan (Keperawatan Medikal Bedah) di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2019. Sejak tahun 1999 sampai Januari 2023 bekerja di AKPER Buntet Pesantren Cirebon, penulis sebagai Tim Dosen Pengajar pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah I, Keperawatan Medikal Bedah II, Keperawatan Gawat Darurat, Ilmu Biomedik Dasar, Patofisiologi, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Metodologi Penelitian, Dokumentasi Keperawatan dan Gizi Diit. Pada bulan Februari tahun 2023

sampai sekarang penulis bekerja di Universitas Bhakti Husada Indonesia (UBHI), sebagai Tim Dosen pengajar mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan HIV/AIDS, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, Konsep Dasar Keperawatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia. Buku yang sudah diterbitkan adalah *Fatigue pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis* terbit tahun 2020, *Metodologi Keperawatan Cetakan I* terbit tahun 2020, *Cetakan II* terbit tahun 2021, *Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis Cetakan I* tahun 2023, *Cetakan II* tahun 2024. Buku Ajar Keperawatan Dewasa Sistem Imunologi, Endokrin, Pencernaan, Perkemihan dan Reproduksi Pria terbit tahun 2024. Keperawatan Dasar Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Handerson dan Asuhan Keperawatan Pemenuhan Dasar Manusia Dengan Pendekatan SDKI, SLKI, SIKI terbit tahun 2024, Keperawatan Gerontik: Pendekatan Holistik dalam Asuhan Lansia yang Bermartabat terbit tahun 2026. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail maesarohskm@gmail.com

Motto: "Man jadda wajada" Barang siapa bersungguh-sungguh, akan berhasil.



Ns. Nur Eni Lestari, M.Kep., Sp.Kep.An., Lahir di Cilacap, 22 April. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan di Universitas Padjadjaran lulus pada tahun 2010 dan Profesi Ners di Universitas yang sama lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis keperawatan anak di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2017. Sejak tahun 2017 penulis mulai aktif mengajar sebagai dosen keperawatan pengampu Mata

Kuliah Keperawatan Anak dan Metodologi Penelitian. Saat ini penulis aktif mengajar di Universitas Indonesia Maju. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nurenilestari@gmail.com

Motto: "Selalu menebar kebermanfaatan"

Sinopsis

Buku referensi *Metodologi Penelitian dalam Keperawatan: Desain Studi, Analisis Data, dan Pelaporan Ilmiah Berbasis Bukti* disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi keperawatan dalam memahami serta menerapkan proses penelitian ilmiah secara sistematis dan berbasis bukti. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan sumber belajar metodologi penelitian yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan dan tuntutan praktik profesional di era evidence-based practice.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan tinjauan pustaka dan penyusunan proposal penelitian yang menguraikan strategi penelusuran literatur ilmiah, teknik sintesis sumber, identifikasi *research gap*, serta alur penulisan proposal penelitian yang runtut dan akademis. Bagian ini dirancang untuk membantu pembaca membangun landasan teoritis yang kuat sebelum melaksanakan penelitian.

Selanjutnya, buku ini membahas desain penelitian kuantitatif dan operasionalisasi variabel sebagai fondasi penting dalam penyusunan penelitian yang valid, objektif, dan terukur. Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai pendekatan desain penelitian serta teknik menerjemahkan konsep menjadi variabel penelitian yang dapat diukur secara ilmiah.

Pada bagian berikutnya, buku ini mengulas populasi, sampling, dan instrumen penelitian, termasuk teknik pengambilan sampel, penentuan ukuran sampel, validitas dan reliabilitas instrumen, potensi bias penelitian, serta strategi kontrol kualitas data. Pembahasan tersebut disusun untuk membantu peneliti menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai analisis data dan pelaporan ilmiah, mulai dari statistik deskriptif dan inferensial, analisis tematik, interpretasi hasil penelitian, hingga teknik penulisan artikel ilmiah, skripsi, dan diseminasi hasil penelitian. Materi disajikan secara sistematis agar pembaca mampu memahami proses pengolahan data dan menyampaikan hasil penelitian secara efektif sesuai kaidah ilmiah.

Dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam meningkatkan kompetensi penelitian di bidang keperawatan. Kehadiran buku ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya penelitian-penelitian berkualitas yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan berbasis bukti di Indonesia.

Buku referensi Metodologi Penelitian dalam Keperawatan: Desain Studi, Analisis Data, dan Pelaporan Ilmiah Berbasis Bukti disusun sebagai panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi keperawatan dalam memahami serta menerapkan proses penelitian ilmiah secara sistematis dan berbasis bukti. Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan sumber belajar metodologi penelitian yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif sesuai dengan perkembangan ilmu keperawatan dan tuntutan praktik profesional di era evidence-based practice.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan tinjauan pustaka dan penyusunan proposal penelitian yang menguraikan strategi penelusuran literatur ilmiah, teknik sintesis sumber, identifikasi research gap, serta alur penulisan proposal penelitian yang runtut dan akademis. Bagian ini dirancang untuk membantu pembaca membangun landasan teoritis yang kuat sebelum melaksanakan penelitian.

Selanjutnya, buku ini membahas desain penelitian kuantitatif dan operasionalisasi variabel sebagai fondasi penting dalam penyusunan penelitian yang valid, objektif, dan terukur. Pembaca akan diperkenalkan pada berbagai pendekatan desain penelitian serta teknik menerjemahkan konsep menjadi variabel penelitian yang dapat diukur secara ilmiah.

Pada bagian berikutnya, buku ini mengulas populasi, sampling, dan instrumen penelitian, termasuk teknik pengambilan sampel, penentuan ukuran sampel, validitas dan reliabilitas instrumen, potensi bias penelitian, serta strategi kontrol kualitas data. Pembahasan tersebut disusun untuk membantu peneliti menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buku ini juga dilengkapi dengan pembahasan mengenai analisis data dan pelaporan ilmiah, mulai dari statistik deskriptif dan inferensial, analisis tematik, interpretasi hasil penelitian, hingga teknik penulisan artikel ilmiah, skripsi, dan diseminasi hasil penelitian. Materi disajikan secara sistematis agar pembaca mampu memahami proses pengolahan data dan menyampaikan hasil penelitian secara efektif sesuai kaidah ilmiah.

Dengan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, buku ini diharapkan menjadi referensi penting dalam meningkatkan kompetensi penelitian di bidang keperawatan. Kehadiran buku ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya penelitian-penelitian berkualitas yang berkontribusi terhadap pengembangan ilmu keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan berbasis bukti di Indonesia.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-10-7 (PDF)



9

786347

756107